ECO 3TC41: Introduction à l'économie contemporaine

The module teaches the basic concepts of economics in order to discuss contemporary problems such as competition, economic rationality, monopoly and oligopolies, living standards and macroeconomic indicators, money and monetary policy, international trade, and the economics of the environment.

Chapters 1 to 6 are the « micro » half: how transactions are organised, the competitive market, welfare analysis, the long run, market failures, and economic rationality and strategic reasoning. Chapters 7 to 9 are the « macro » half: the role of the State, the national-accounts aggregates, public finances and the steering of the economy; the conjunctural policies France has run since 1970; and the present French situation — the sustainability of the public debt and how to reduce the deficit.

Titles and technical terms are in French, the language of the course and its exam: each term is glossed in English once, where it is defined, definitions keep the course's own French, and the commentary is in English.

Contents

1 Organisation des transactions **3**
- 1.1 Les grandes questions d'aujourd'hui . . . 3
- 1.2 Comprendre l'économie . . . 3
- 1.3 Comprendre les enjeux économiques à travers un exemple . . . 5
- 1.4 Comment organiser les transactions ? . . . 6
- 1.5 Marx vs. Hayek . . . 6

2 Le marché concurrentiel **6**
- 2.1 La demande individuelle . . . 7
- 2.2 L'optimum du consommateur . . . 9
- 2.3 La demande agrégée . . . 12
- 2.4 Déplacement de la demande . . . 13
- 2.5 Élasticité de la demande . . . 13
- 2.6 L'offre . . . 14
- 2.7 L'équilibre de marché . . . 17
- 2.8 Contrôle des prix . . . 19
- 2.9 Effet des taxes . . . 21

3 Analyse de bien-être **23**
- 3.1 Disponibilité à payer et surplus . . . 23
- 3.2 Surplus du producteur . . . 25
- 3.3 Surplus total . . . 27
- 3.4 L'efficacité de Pareto . . . 28
- 3.5 L'approche de John Rawls . . . 31

4 Analyse de long terme **32**
4.1 Coûts explicites et coûts d'opportunité . . . 32
4.2 Coût moyen et coût marginal . . . 33
4.3 Rendements d'échelle . . . 34
4.4 Équilibre de long terme . . . 35

5 Défaillances de marché **35**
5.1 Monopole . . . 35
5.2 Externalités . . . 37
5.3 Biens publics et biens communs . . . 40
5.4 Asymétries d'information . . . 41

6 Rationalité économique et raisonnements stratégiques **41**
6.1 La rationalité économique . . . 42
6.2 Les préférences révélées . . . 43
6.3 Weak Axiom of Revealed Preference . . . 43
6.4 Jeux stratégiques . . . 44
6.5 L'équilibre de Nash . . . 45

7 Les concepts et les cadres théoriques **46**
7.1 Définition et rôle socio-économique de l'État . . . 46
7.2 Agrégats économiques et finances publiques . . . 47
7.3 Déséquilibres et pilotage de la conjoncture . . . 53
7.4 Questions de révision . . . 62

8 Les politiques conjoncturelles à l'œuvre depuis 1970 **64**
8.1 Repérage historique des déséquilibres . . . 64
8.2 1970-1982 : l'échec de la relance keynésienne . . . 65
8.3 1983-1998 : pourquoi une politique de rigueur monétaire avec des changes fixes requiert un système monétaire unique ? . . . 75
8.4 2007-2026 : pourquoi la succession des crises a augmenté l'endettement en France ? . . . 82
8.5 Conclusion . . . 87
8.6 Questions de compréhension : expliquer les mécanismes . . . 87
8.7 Quel « policy mix » idéal pour quelle situation ? . . . 88

9 Discussion sur la situation actuelle en France **88**
9.1 Contexte général . . . 89
9.2 Réflexions sur la soutenabilité de la dette publique . . . 89
9.3 Comment réduire le déficit et la dette ? . . . 96
9.4 Conclusion . . . 108

1 Organisation des transactions

This chapter opens the « micro » half of the course. It starts with the questions economics is asked today and with a first picture of how an economy is organised: the circuit économique, which links the ménages and the entreprises through two kinds of market; the frontière des possibilités de production, which bounds what an economy can produce; and three complexités that make the economy hard to understand. One example, the price of a coffee in a station or an airport, then shows economic reasoning at work, and its answer is not the obvious one.

The second part asks how transactions are organised. Prices have to be set, and there are two approaches: a decentralised one, by négociations bilatérales or multilatérales or by an automated mechanism, and a centralised one, under which the course files both Marx and the market. What négociations bilatérales cost, and the debate between Marx and Hayek, close the chapter.

1.1 Les grandes questions d'aujourd'hui

Three great questions of today, each with the themes it raises (IA stands for intelligence artificielle).

- **IA, emploi et transition numérique** — thèmes : croissance et innovation, économie du travail, compétences, inégalités, protection de la vie privée ;
- **Changement climatique et transition écologique** — thèmes : pollution = externalité négative, coordination internationale ;
- **Inflation, dette et risques financiers** — pouvoir de marché et concurrence, bulles financières, pouvoir d'achat, impôts, politiques monétaires.

1.2 Comprendre l'économie

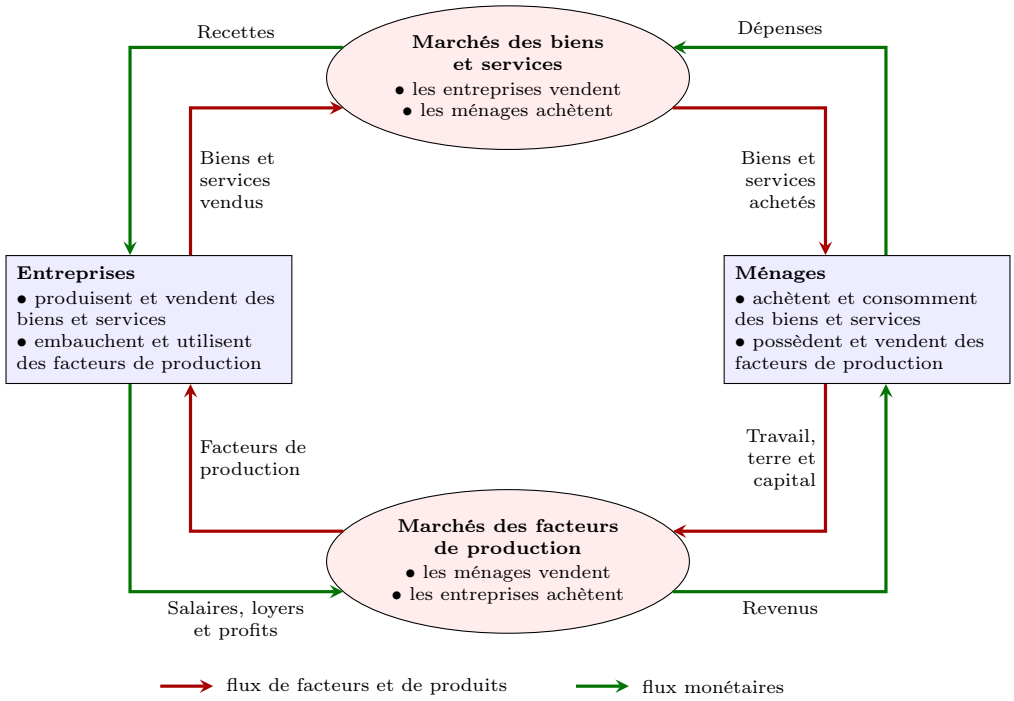
Three diagrams first picture the economy as a whole — the circuit économique, then the frontière des possibilités de production before and after a shift; three complexités then say why it is hard to understand.

The **circuit économique** (*circular flow*) strips the economy down to two kinds of agent and two kinds of market. Only the ménages and the entreprises take decisions in it. On the **marchés des biens et services** (*markets for goods and services*) the entreprises are the sellers and the ménages the buyers; on the **marchés des facteurs de production** (*markets for the factors of production*) the roles are reversed, with the ménages selling and the entreprises buying. The **facteurs de production** (*factors of production*) — le travail, la terre et le capital — belong to the ménages; the entreprises hire them and use them to produce the biens et services they sell, which the ménages buy and consume.

Against every flow of biens et services or of facteurs de production runs a flow of money in the opposite direction. What the ménages spend on the marchés des biens et services, their dépenses, reaches the entreprises as recettes; what the entreprises pay on the marchés des facteurs de production, as salaires, loyers et profits, reaches the ménages as revenus.

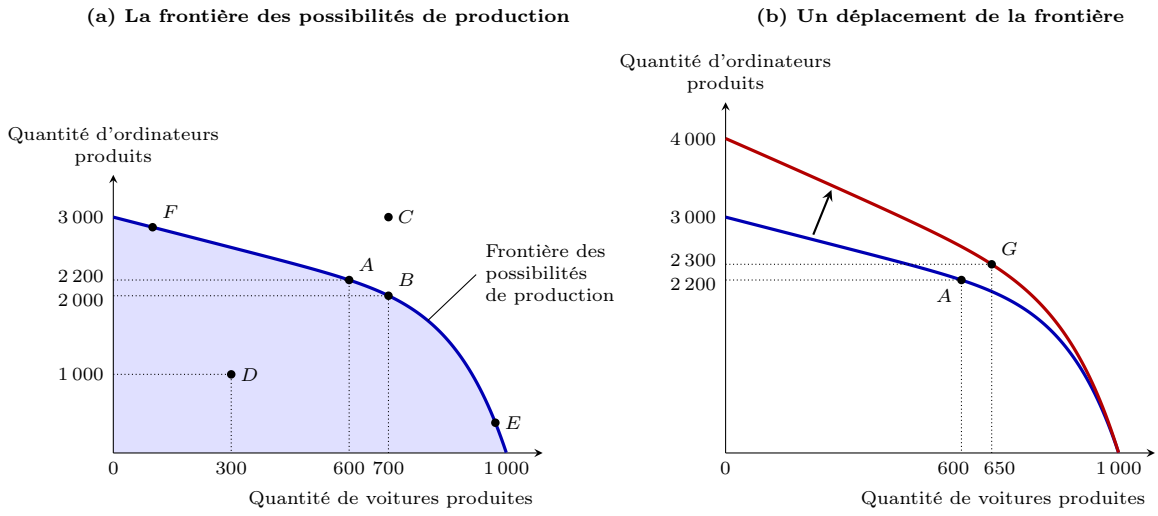
The **frontière des possibilités de production** (*production possibilities frontier*) is drawn here for voitures and ordinateurs, and it separates what the economy can produce of the two goods from what it cannot. The attainable combinations are those on the frontière itself, such as A, B, E and F, and those inside it, such as D. A point beyond it, such as C, asks for more than the economy's resources can deliver.

Suppose now that the technology for making ordinateurs improves. Whatever number of voitures the economy turns out, it can now make more ordinateurs than before, and the whole frontière moves outward: on the ordinateurs axis it now starts at 4 000 instead of 3 000, while on the voitures axis it still ends at 1 000. From A (600 voitures, 2 200 ordinateurs) the economy can then move to G (650 voitures, 2 300 ordinateurs), with



Le circuit économique. The ménages and the entreprises take the decisions and meet on the two kinds of market. The inner arrows are the flows of facteurs de production and of biens et services; the outer arrows are the corresponding flows of money, running the other way round.

more of both goods.



La frontière des possibilités de production entre voitures et ordinateurs (a) et son déplacement (b). In (a) the shaded set is what the economy can produce; C, outside it, is not attainable with the economy's resources. In (b) a technological advance in the production of ordinateurs shifts the frontière outward, from the blue curve to the red one; the voitures intercept does not move. From A to G the economy produces more voitures and more ordinateurs. The ticks near A and G are spread for legibility, not drawn to scale.

Three complexités make the economy hard to understand.

- **Première complexité : tout est interconnecté.** The notion it calls for is the **équilibre général** (*general equilibrium*), and the example given is the crise de 2008.
- **Deuxième complexité : le futur détermine le présent.** It has two sides. First, the rôle des **anticipations** (*expectations*): **prophéties auto-réalisatrices** (*self-fulfilling prophecies*) and **anticipations rationnelles** (*rational expectations*). Second, the **arbitrage intertemporel** (*intertemporal trade-off*): investissement / production, épargne / consommation, innovations.
- **Troisième complexité : les agents économiques ont des informations différentes.** These are the **asymétries d'information** (*information asymmetries*). The question « Pourquoi faire une transaction financière ? » is raised with them and left open.

1.3 Comprendre les enjeux économiques à travers un exemple

One example shows how an economist reads a price: why does a coffee cost so much in a station or an airport? The two obvious answers, une demande forte or une demande captive, turn out to be the wrong ones. The argument rests on one quantity.

Definition (Marge (*markup*))**.** La **marge** : markup = prix – coût marginal.

Example (Le prix d'un café dans une gare)**.** « Pourquoi le prix d'un café est si cher dans une gare ou dans un aéroport ? » — « Une demande forte ? Une demande captive ? » The argument answers by a chain of questions.

1. *D'où vient la marge ?* For a coffee it is « environ 150 cents ». It comes from two sources, and each is a **choix stratégique** (*strategic choice*). The first is where the kiosk stands, « position du kiosque à café à l'intersection de différents couloirs ou seul à la fin d'une allée (terminal aéroport) », and « la position n'est pas aléatoire (exogène), c'est un choix stratégique (endogène) ». The second is « l'absence de concurrents : choix stratégique (endogène) ».
2. *Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de concurrents ?* The kiosk is a **monopole local** (*local monopoly*). The cost of entry does not explain it, since the **coûts fixes d'entrée** (*fixed costs of entry*) are low: « ce n'est pas très coûteux de monter un kiosque à café (le marché est contestable, avec des coûts fixes d'entrée faibles) ».
3. *Réponse avec une autre question : qui gagne de l'argent ?* « L'employé ? La chaîne qui possède le kiosque ? » — « Aucun des deux » : « le propriétaire qui loue les locaux commerciaux ».
4. *Le choix stratégique du propriétaire d'espaces dans la gare ou l'aéroport.* The owner can « louer des emplacements commerciaux à beaucoup de kiosques qui se font concurrence », or offer a single kiosk a **contrat d'exclusivité** (*exclusive contract*). The answer is in the question: the contrat d'exclusivité lets the owner of the space take the surplus of the kiosk's owner, an **extraction du surplus** (*surplus extraction*) — « extraction du surplus du propriétaire du kiosque ; exemple : enchère au second prix ».
5. *Conclusion : pourquoi un prix du café élevé ?* The price carries a **double marge de monopole** (*double marginalisation*). La double marge de monopole provient de la rareté des espaces commerciaux : « C'est ce qui cause le prix élevé, pas la demande. »

Two owners appear in the argument and must be kept apart: the owner of the commercial space, who rents it out and earns the money, and the owner of the kiosk, whose surplus the first extracts through the contrat d'exclusivité. The position of the kiosk and the absence of competitors are both endogène, the outcome of choices; the high price follows from the rareté des espaces commerciaux, not from the demand of the travellers.

1.4 Comment organiser les transactions ?

« Il faut déterminer des prix »; there are two approaches.

- *Décentralisée.*
  - **Négociations bilatérales** (*bilateral negotiations*) / multilatérales. Problème : facturation à la tête du client — **discrimination par les prix** (*price discrimination*) — ou en fonction du **pouvoir de négociation** (*bargaining power*).
  - Automatisée : exemple : marché de l'énergie décentralisée, P2P lending.
- *Centralisée.*
  - Marx.
  - Le marché : concurrence parfaite.

As the classification stands, the market, in its concurrence parfaite form, falls under the centralised approach, beside Marx. The two are set against each other in Marx vs. Hayek below.

Négociations bilatérales

Organising exchange by négociations bilatérales runs into three problems.

- Les **coûts de transaction** (*transaction costs*), notion due à Ronald Coase : ils expliquent la taille des entreprises.
- Les problèmes des **contrats incomplets** (*incomplete contracts*) : des risques informationnels — la sélection adverse et l'aléa moral.
- Les négociations bilatérales n'exploitent pas les économies d'échelle.

Sélection adverse and aléa moral are only named here, and the course does not develop them; the asymétries d'information return with the défaillances de marché, through Akerlof's lemons alone.

1.5 Marx vs. Hayek

The two centralised forms of the classification above face each other here: Marx on one side, the market on the other. The case for the market is put, with Hayek and l'école de Chicago, as « le marché résout la complexité de la centralisation et agrège l'information ». La notion de valeur et de prix is raised alongside it.

The discussion then asks « et avec l'IA ? » — in context, whether intelligence artificielle could make centralisation work. The answer is « sans doute non », and two points come with it:

- « critères de redistribution ? », a question left open;
- les informations privées des agents économiques.

2 Le marché concurrentiel

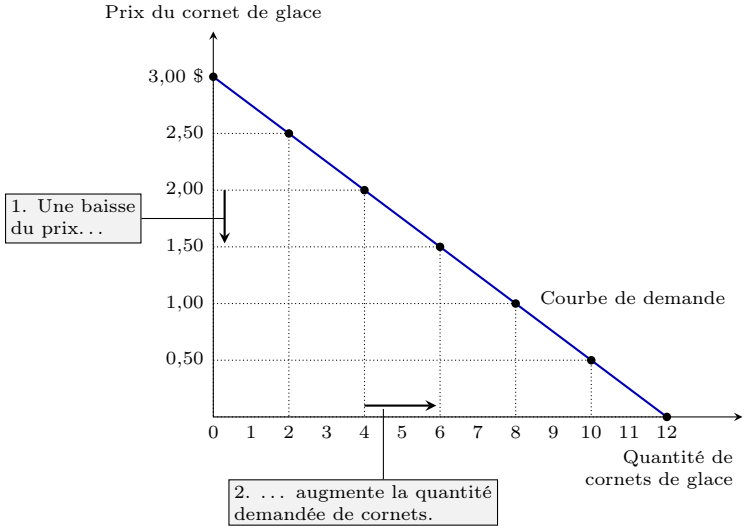
This chapter is the course's account of the **marché concurrentiel** (*competitive market*), in three steps: demand, supply, and the équilibre de marché at which they meet. Demand comes first and takes the most room. The demande individuelle of one consumer is explained by their choice between two goods, drawn with courbes d'indifférence, the taux marginal de substitution and the contrainte budgétaire; the optimum du consommateur then yields the fonction de demande. Individual demands add up to the demande agrégée, which can shift, and whose response to the price is measured by the élasticité de la demande. Supply is

described in the same terms: the courbe d'offre, its élasticité, the factors that influence it and its déplacements.

The équilibre de marché is then put to work. Déplacements de la demande et de l'offre move it; a contrôle des prix, by a prix plafond or a prix plancher, holds the price away from it and leaves a pénurie or an excédent; and a tax opens a gap between the price buyers pay and the price sellers receive, whose burden the two sides share in proportions set by their élasticités. Three limits of taxation, only named, close the chapter.

2.1 La demande individuelle

A consumer's **demande individuelle** (*individual demand*) for a good can be set out in two ways. The **barème de demande** (*demand schedule*) lists, price by price, the **quantité demandée** (*quantity demanded*). The **courbe de demande** (*demand curve*) draws the same barème de demande as a graph, the quantité demandée of the good against its price. It slopes downward: the cheaper the good, the larger the quantité demandée.



La demande individuelle de Catherine. The barème de demande plotted point by point; a lower price raises the quantité demandée, so the courbe de demande slopes downward.

Example (Le barème de demande de Catherine)**.** Catherine's barème de demande for ice-cream cones:

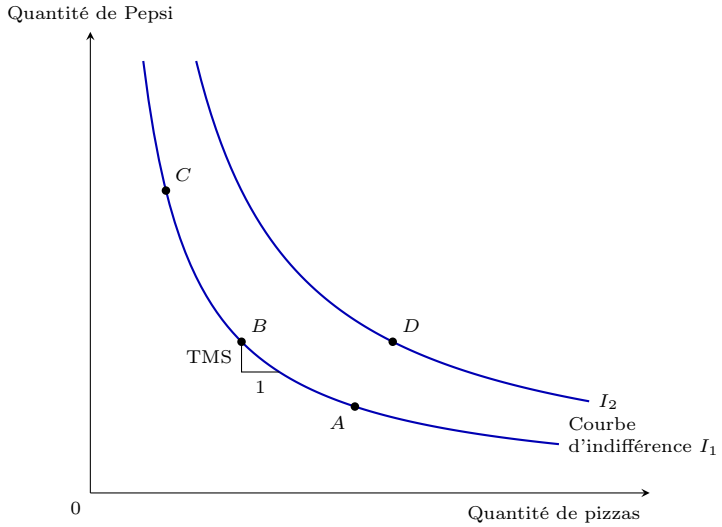
Prix du cornet de glace	Quantité de cornets demandée
0,00 $	12 cornets
0,50	10
1,00	8
1,50	6
2,00	4
2,50	2
3,00	0

Catherine's courbe de demande plots the seven rows of the table. A fall in the price from 2,00 to 1,50 $ raises the quantité demandée from 4 to 6 cones.

The next figures explain the demande individuelle by the consumer's choice between two goods, pizza and Pepsi.

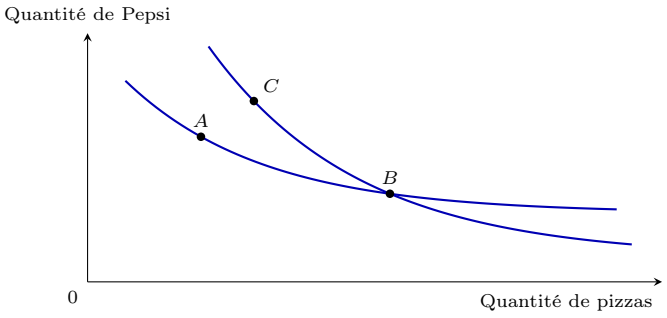
Courbes d'indifférence

Courbes d'indifférence (*indifference curves*) represent the consumer's preferences. Each curve joins the baskets of pizza and Pepsi that please them equally. Since they would rather have more of a good than less, any basket on a higher courbe d'indifférence beats any basket on a lower one. In the figure, A, B and C, all on I_1, are worth the same to them, and D, on the higher I_2, is better than each of them. The small step drawn at B is the TMS, defined below.



Les préférences du consommateur. A, B and C lie on one courbe d'indifférence, I_1; D, on the higher curve I_2, is preferred to each of them.

Two courbes d'indifférence can never cross. Suppose they did, as in the figure with crossing curves: A and B lie on one curve, B and C on the other, so A, B and C would all be worth the same to the consumer. Yet C holds more pizza and more Pepsi than A.



L'impossibilité de courbes d'indifférence sécantes. Such a picture is ruled out: it would make C worth no more than A, although C holds more pizza and more Pepsi.

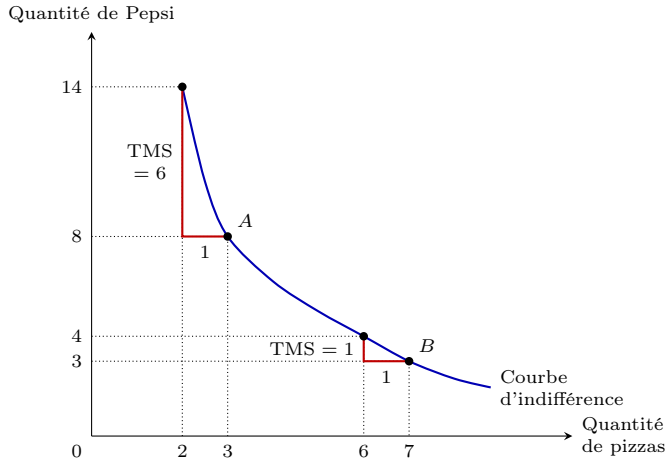
Taux marginal de substitution

The **taux marginal de substitution** (*marginal rate of substitution*), written TMS, measures how readily the consumer swaps Pepsi for pizza: the amount of Pepsi they would have to be given to part with one pizza. In the figure of the consumer's preferences it is the vertical side of the step drawn at B, whose horizontal

side is one pizza.

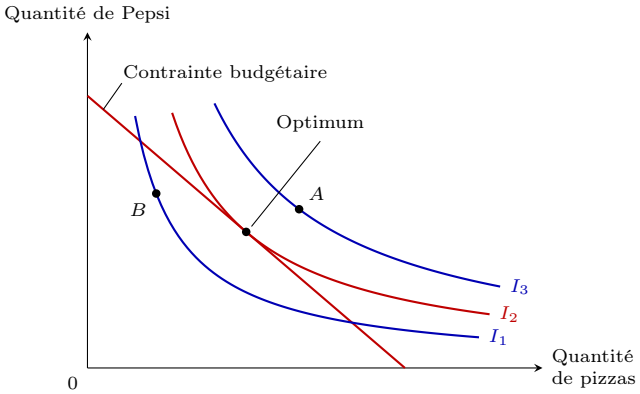
Courbes d'indifférence are normally bowed inward, and this shape makes the TMS depend on how much of each good the consumer already has.

Example (Le TMS le long d'une courbe d'indifférence)**.** At A the consumer has few pizzas and plenty of Pepsi, so only a large amount of extra Pepsi would make them give up a pizza: a TMS of 6 pints of Pepsi per pizza. Where the position is reversed, as at B, with many pizzas and little Pepsi, a small amount of extra Pepsi is enough: a TMS of 1 pint of Pepsi per pizza.



Une courbe d'indifférence convexe. To give up one pizza, the consumer must be given 6 pints of Pepsi at A but only 1 at B: the TMS is lower where they have more pizza and less Pepsi.

2.2 L'optimum du consommateur



L'optimum du consommateur. The contrainte budgétaire touches I_2 at the optimum; A, on I_3, lies beyond the contrainte budgétaire, and B, below it, lies on the lower I_1.

The consumer cannot afford every basket of pizza and Pepsi. Their **contrainte budgétaire** (*budget constraint*) is drawn as a straight line: the baskets on it or below it are affordable, those beyond it are not. Of the baskets on their contrainte budgétaire, they pick the one on the highest courbe d'indifférence. At this **optimum du consommateur** (*consumer's optimum*) the courbe d'indifférence just touches the contrainte

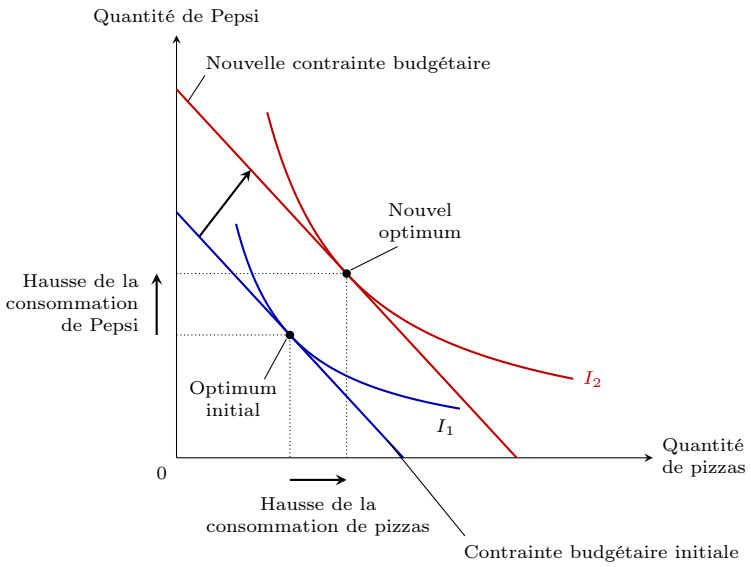
budgétaire, and the TMS equals the **prix relatif** (*relative price*) of the two goods.

In the figure, I_2 is the highest courbe d'indifférence within their reach. They would rather have the basket A, on I_3, but it lies beyond their contrainte budgétaire. The basket B is within it, but it sits on the lower I_1, so they like it less than the optimum.

Les effets de substitution et de revenu

Three figures follow under this heading: the first changes the consumer's income, the other two the price of one good.

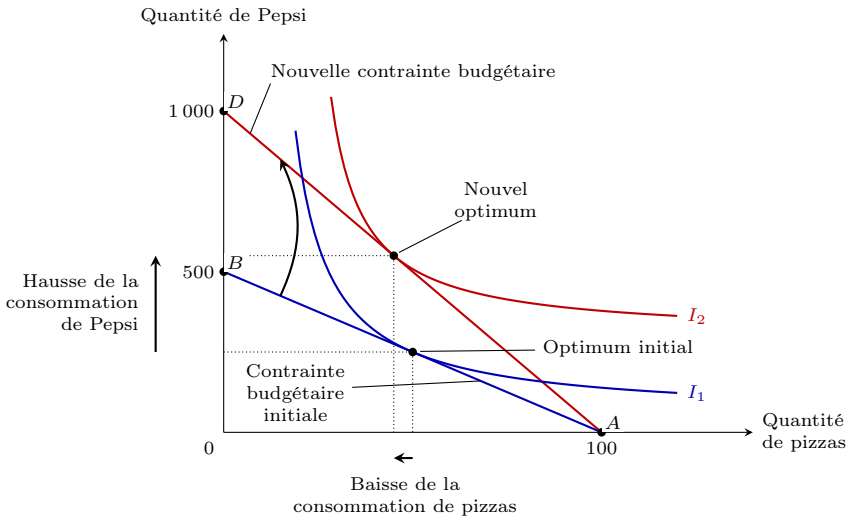
A rise in the consumer's income moves the contrainte budgétaire out, parallel to itself. If both goods are **biens normaux** (*normal goods*), the extra income goes on more of each: the optimum moves from I_1 to the higher I_2, with more pizza and more Pepsi.



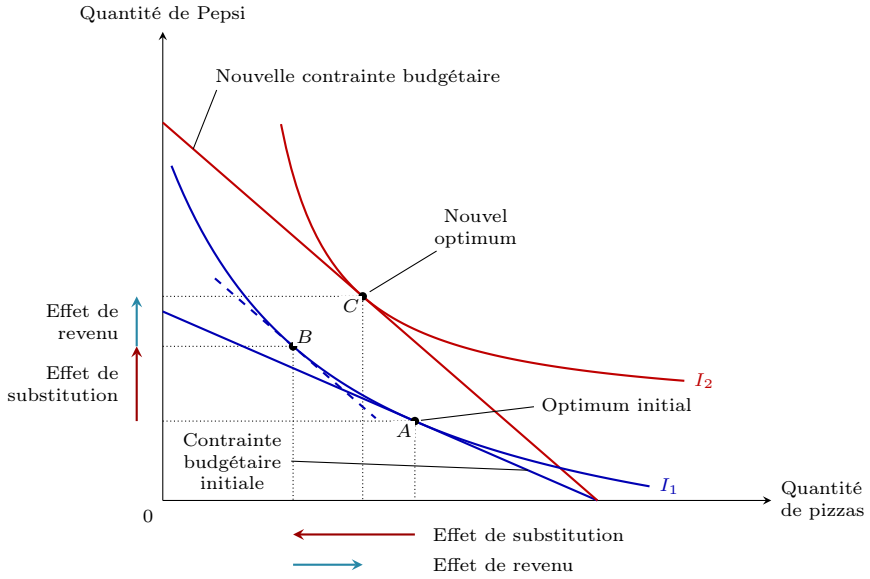
Une hausse du revenu. The arrow between the two lines marks the outward move of the contrainte budgétaire, parallel to itself; the optimum passes from I_1 to I_2, and the arrows on the axes mark the extra pizza and the extra Pepsi bought.

When Pepsi becomes cheaper, the contrainte budgétaire also moves outward, but by turning: it pivots about its end on the pizza axis, which stays put, while its end on the Pepsi axis rises, so its slope changes. Going from the initial to the new optimum, the consumer changes what they buy of both goods; here they buy more Pepsi and less pizza.

The **effets de substitution** (*substitution effects*) and the **effets de revenu** (*income effects*) split the response to the price change in two. The effet de substitution moves the consumer along a courbe d'indifférence, to a point where the TMS is different: here from A to B on I_1. The effet de revenu carries them onto a higher courbe d'indifférence: here from B, on I_1, to C, on I_2.



Une variation du prix. A fall in the price of Pepsi turns the contrainte budgétaire outward about A, as the curved arrow shows: its Pepsi end rises from B (500) to D (1 000), its pizza end stays at A (100). From the initial to the new optimum the consumer buys more Pepsi and less pizza, as the arrows on the axes mark.

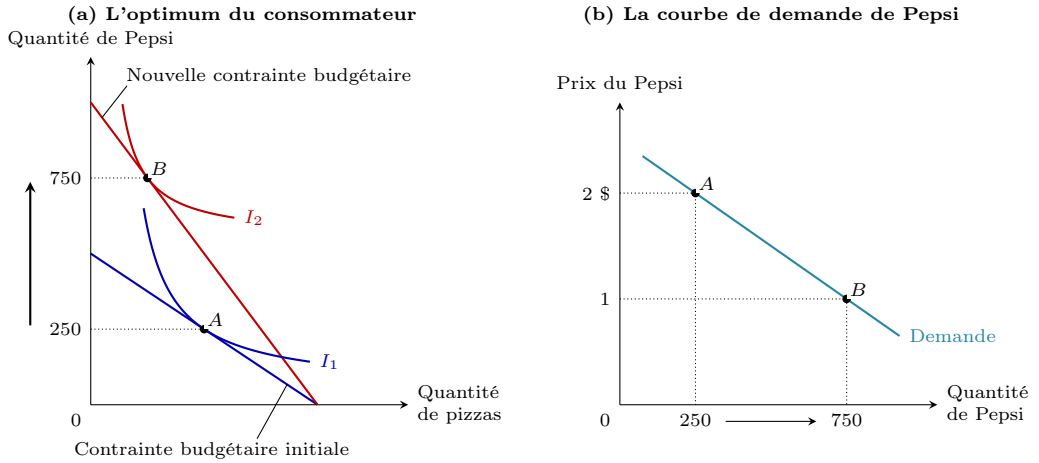


Effets de revenu et de substitution. The effet de substitution moves the consumer along I_1 from A to B, where the dashed line, parallel to the new contrainte budgétaire, touches I_1; the effet de revenu moves them from B on I_1 to C on I_2. On each axis, the arrows split the change of that good into the two effects.

Construction de la fonction de demande

The optimum du consommateur yields their demand: the courbe de demande records how the quantité demandée at the optimum goes with the price, and point by point the optima build the **fonction de demande** (*demand function*).

Example (Une baisse du prix du Pepsi)**.** The price of Pepsi drops from 2 \$ to 1 \$. In panel (a), the optimum moves from A to B, and the consumer buys 750 pints of Pepsi instead of 250. Panel (b) plots the two pairs of price and quantity, as the points A and B of their courbe de demande de Pepsi.



Construction de la courbe de demande. Each optimum of panel (a) gives one point of panel (b): at 2 $ the consumer buys 250 pints of Pepsi (A), at 1 $ they buy 750 (B).

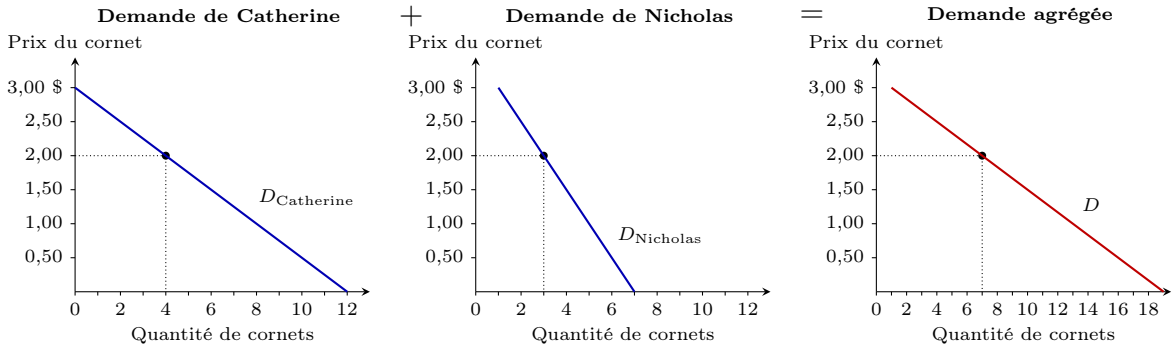
2.3 La demande agrégée

At each price, the quantité demandée in a market adds up what every buyer demands at that price. The courbe de la **demande agrégée** (*market demand*) is therefore the horizontal sum of the individual courbes de demande.

Example (La demande de cornets de Catherine et de Nicholas)**.** At each price, the quantité demandée in the market is the sum of Catherine's and Nicholas's; Catherine's column is the barème de demande above.

Prix du cornet de glace	Catherine		Nicholas		Marché
0,00 $	12	+	7	=	19 cornets
0,50	10		6		16
1,00	8		5		13
1,50	6		4		10
2,00	4		3		7
2,50	2		2		4
3,00	0		1		1

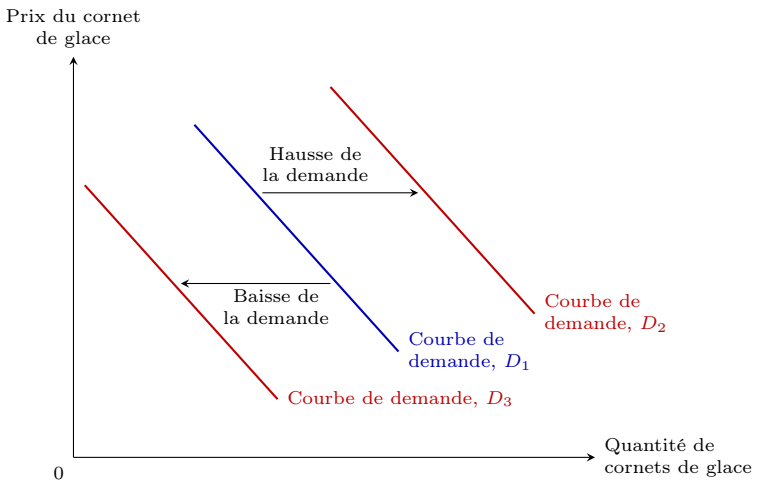
At 2,00 $, Catherine buys 4 cones and Nicholas 3: the market demands 7 cones at that price.



La demande agrégée, somme horizontale des demandes individuelles. At each price the quantities demanded by Catherine and Nicholas add up to the market's: at 2,00 $, $4 + 3 = 7$ cones.

2.4 Déplacement de la demande

A **déplacement de la demande** (*shift in demand*) moves the whole courbe de demande. Whatever makes buyers want more of the good at every price moves the courbe de demande to the right, from D_1 to D_2, an increase in demand; whatever makes them want less at every price moves it to the left, from D_1 to D_3, a decrease in demand.



Déplacements de la courbe de demande. An increase in demand shifts the curve to the right, from D_1 to D_2; a decrease shifts it to the left, from D_1 to D_3.

2.5 Élasticité de la demande

Definition (Élasticité de la demande (*price elasticity of demand*))**.**

- Effet en pourcentage : si le prix augmente de 1 %, de combien diminue la demande en %.
- Donne la sensibilité au prix.

$$-\frac{\text{variation en \% de la quantité demandée}}{\text{variation en \% du prix}}$$

$$-\frac{\Delta Q}{Q}\Big/\frac{\Delta P}{P} = -\frac{P}{Q}\frac{\Delta Q}{\Delta P}$$

$$\varepsilon = -\frac{P}{Q}\frac{dQ}{dP}$$

The definition is given in words, then with the variations ΔQ and ΔP of the quantité demandée Q and the price P, and last with the derivative $\dfrac{dQ}{dP}$, which defines ε.

How steep or flat the courbe de demande is depends on the élasticité de la demande. Five cases are distinguished. Cases (a) to (d) are drawn with the same rise in the price, from 4 \$ to 5 \$, that is 22 %; in case (e) the courbe de demande is horizontal at 4 \$:

(a) a demande **parfaitement inélastique** (*perfectly inelastic*), $\varepsilon = 0$: the courbe de demande is vertical, and the rise in the price leaves the quantité demandée unchanged, at 100;

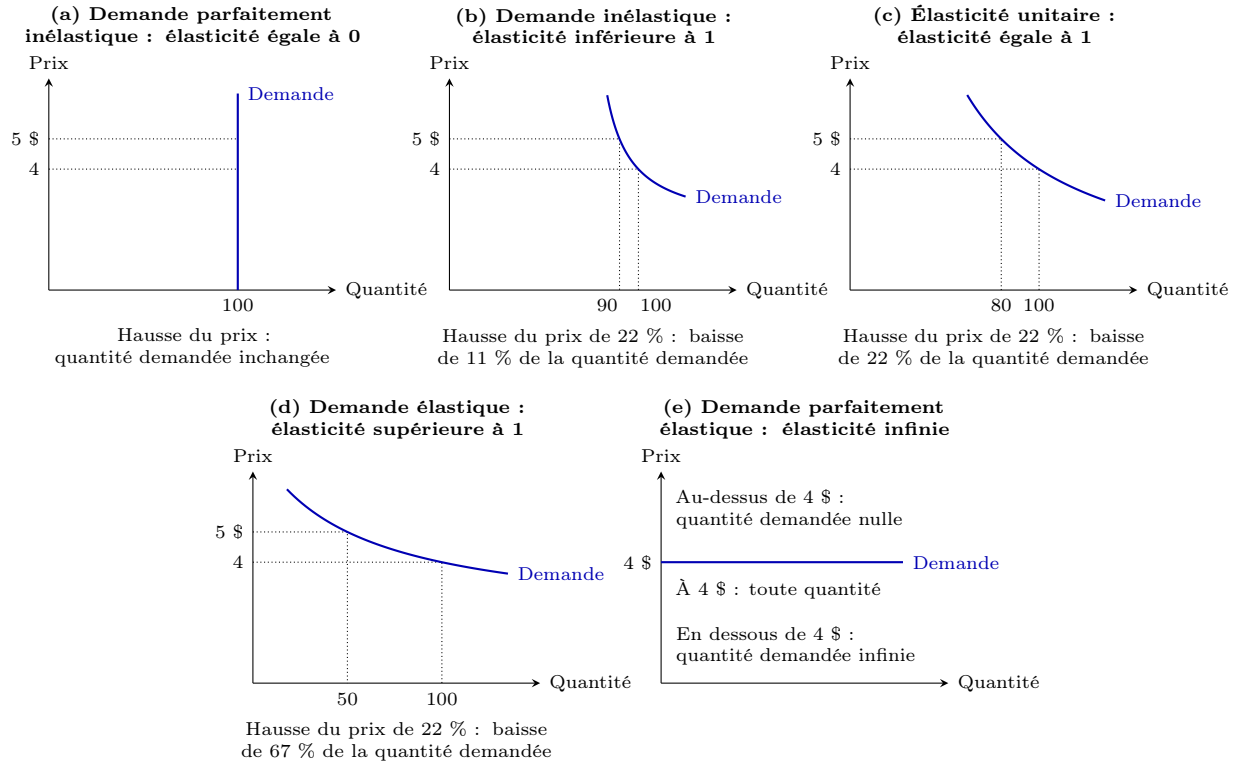
(b) a demande **inélastique** (*inelastic*), $\varepsilon < 1$: the rise in the price leads to an 11 % decrease in the quantité demandée, from 100 to 90;

(c) a demande of **élasticité unitaire** (*unit elasticity*), $\varepsilon = 1$: a 22 % decrease, from 100 to 80;

(d) a demande **élastique** (*elastic*), $\varepsilon > 1$: a 67 % decrease, from 100 to 50;

(e) a demande **parfaitement élastique** (*perfectly elastic*), ε infinite: at any price above 4 $ the quantité demandée is zero, at exactly 4 $ consumers will buy any quantity, and at a price below 4 $ the quantité demandée is infinite.

All these percentages are computed by the **méthode du point milieu** (*midpoint method*), which divides each change by the average of the starting and the final value.



L'élasticité de la demande, de 0 à l'infini. From (a) to (d), the same rise in the price, from 4 $ to 5 $, meets an ever flatter courbe de demande and brings an ever larger fall in the quantité demandée; in (e) the courbe de demande is horizontal at 4 $.

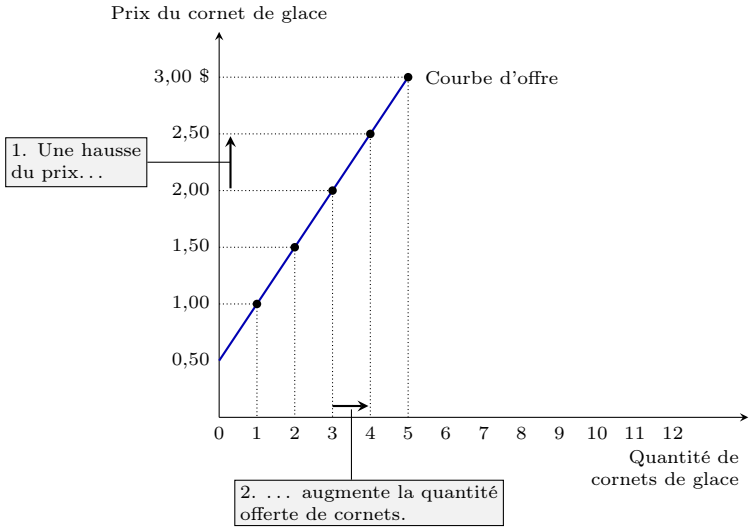
2.6 L'offre

Supply is set out as demand was, starting from one seller, Ben, whose **barème d'offre** (*supply schedule*) lists, price by price, the **quantité offerte** (*quantity supplied*). The **courbe d'offre** (*supply curve*) draws the barème d'offre as a graph, the quantité offerte of the good against its price. It slopes upward: the dearer the good, the larger the quantité offerte.

Example (Le barème d'offre de Ben)**.** Ben's barème d'offre for ice-cream cones:

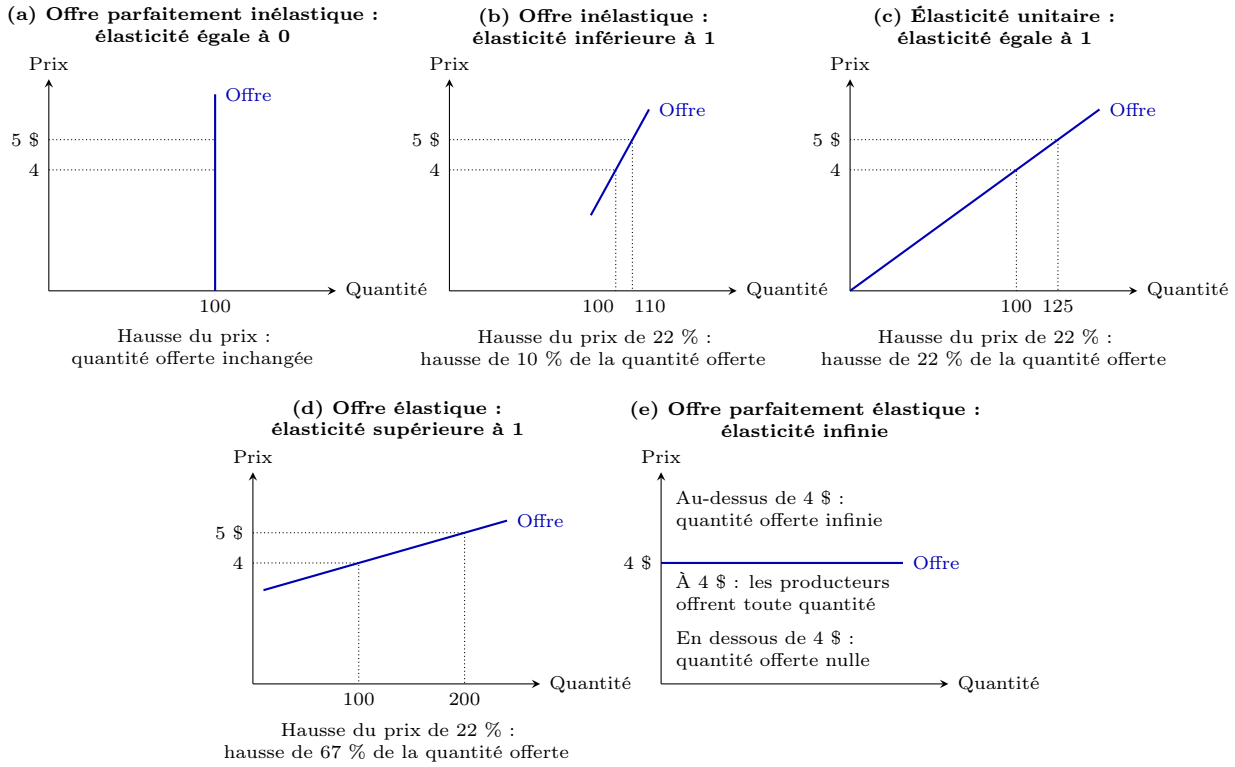
Prix du cornet de glace	Quantité de cornets offerte
0,00 $	0 cornet
0,50	0
1,00	1
1,50	2
2,00	3
2,50	4
3,00	5

A rise in the price from 2,00 to 2,50 $ raises Ben's quantité offerte from 3 to 4 cones.



L'offre individuelle de Ben. The barème d'offre plotted point by point; a higher price raises the quantité offerte, so the courbe d'offre slopes upward.

Élasticité de l'offre



L'élasticité de l'offre, de 0 à l'infini. From (a) to (d), the same rise in the price, from 4 $ to 5 $, meets an ever flatter courbe d'offre and brings an ever larger rise in the quantité offerte; in (e) the courbe d'offre is horizontal at 4 $.

How steep or flat the courbe d'offre is depends on the **élasticité de l'offre** (*price elasticity of supply*). The same five cases are drawn, with percentages computed by the méthode du point milieu: in cases (a) to (d), again a rise in the price from 4 $ to 5 $, that is 22 %; in case (e), a horizontal courbe d'offre at 4 $:

(a) an offre parfaitement inélastique, élasticité égale à 0: the courbe d'offre is vertical, and the rise in the price leaves the quantité offerte unchanged, at 100;

(b) an offre inélastique, élasticité inférieure à 1: the rise in the price leads to a 10 % increase in the quantité offerte, from 100 to 110;

(c) élasticité unitaire, égale à 1: the courbe d'offre is a straight line through the origin, and the quantité offerte rises by 22 %, from 100 to 125;

(d) an offre élastique, élasticité supérieure à 1: a 67 % increase, from 100 to 200;

(e) an offre parfaitement élastique, élasticité infinie: at any price above 4 $ the quantité offerte is infinite, at exactly 4 $ producers will supply any quantity, and at a price below 4 $ the quantité offerte is zero.

Facteurs influençant l'offre

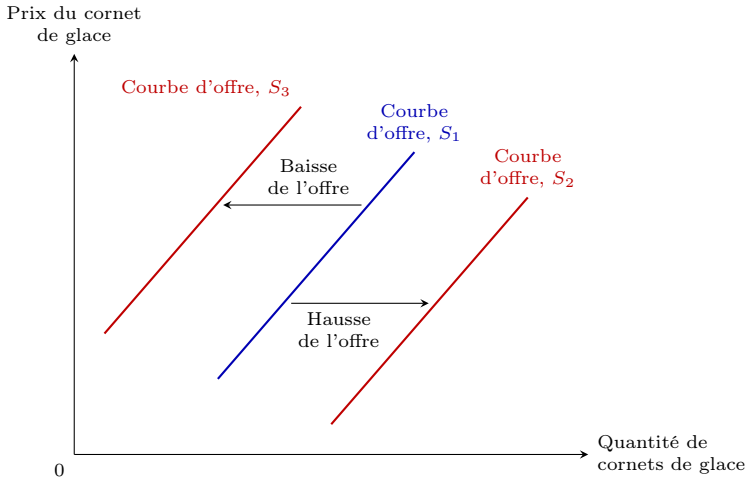
Four factors influence supply; they are named, not developed:

- le prix des inputs et les coûts ;
- la technologie ;
- les anticipations ;
- le nombre de vendeurs et la concurrence.

The first is at work in the example of the price of sugar, with the déplacement de l'équilibre.

Déplacement de l'offre

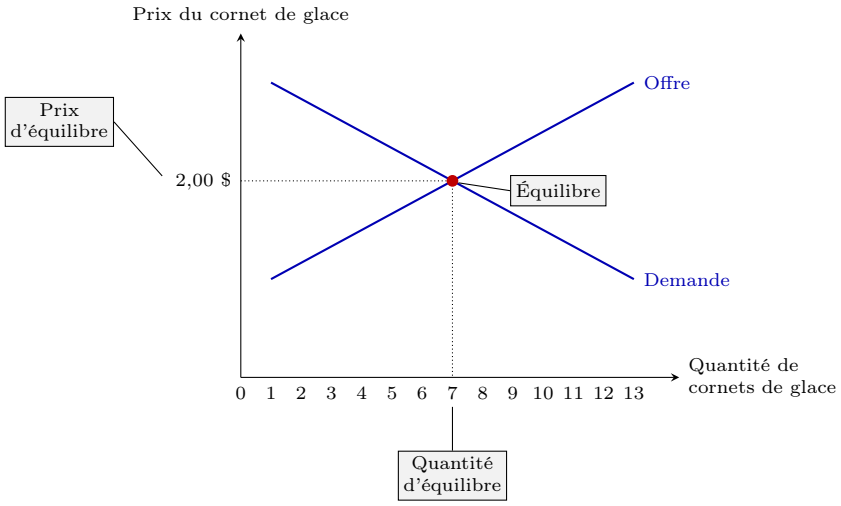
A **déplacement de l'offre** (*shift in supply*) moves the whole courbe d'offre. Whatever makes sellers want to produce more at every price moves the courbe d'offre to the right, from S_1 to S_2, an increase in supply; whatever makes them want to produce less at every price moves it to the left, from S_1 to S_3, a decrease in supply.



Déplacements de la courbe d'offre. An increase in supply shifts the curve to the right, from S_1 to S_2; a decrease shifts it to the left, from S_1 to S_3.

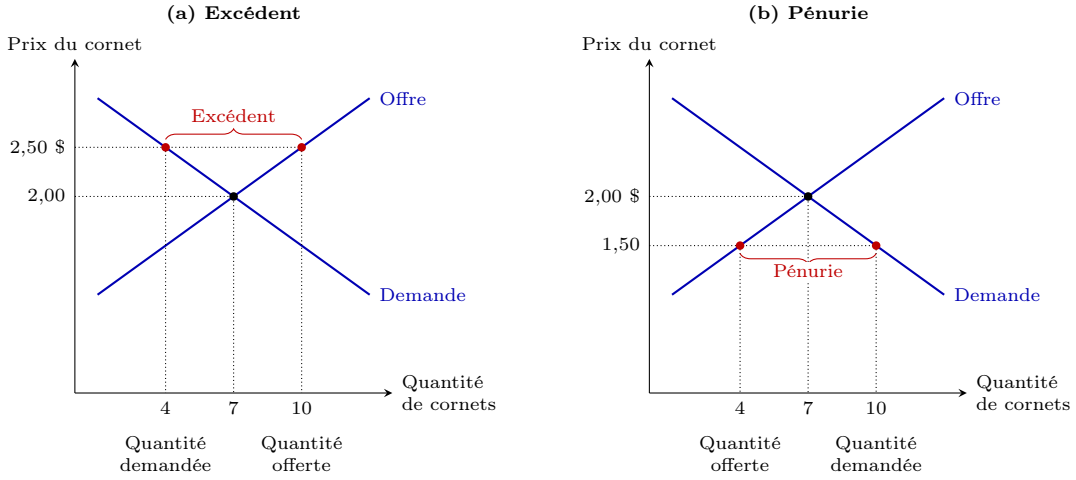
2.7 L'équilibre de marché

The courbe d'offre and the courbe de demande cross at the **équilibre de marché** (*market equilibrium*), also called the équilibre concurrentiel. At the price where they cross, the **prix d'équilibre** (*equilibrium price*), buyers want exactly what sellers offer: the quantité offerte and the quantité demandée are equal, and their common value is the **quantité d'équilibre** (*equilibrium quantity*). In the market for ice-cream cones of the figure, the prix d'équilibre is 2,00 $, and at that price sellers offer 7 cones and buyers want 7.



L'équilibre de l'offre et de la demande. The two curves cross at the prix d'équilibre, 2,00 $, and the quantité d'équilibre, 7 cones.

At any other price the market is out of equilibrium, and the price moves. Above the prix d'équilibre, the quantité offerte exceeds the quantité demandée, and the gap is an **excédent** (*surplus*); sellers then cut the price to sell more, which brings it down towards the prix d'équilibre. Below the prix d'équilibre, the quantité demandée exceeds the quantité offerte, and the gap is a **pénurie** (*shortage*); with buyers competing for too few goods, sellers can raise the price. Either way, the movement of the price pushes the market back to the équilibre de marché.



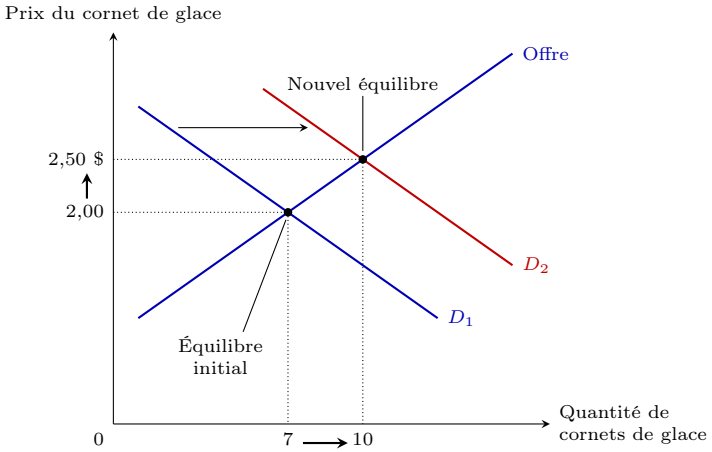
Des marchés hors de l'équilibre. Above the prix d'équilibre the quantité offerte exceeds the quantité demandée, an excédent (a); below it the quantité demandée exceeds the quantité offerte, a pénurie (b).

Example (Un marché des cornets hors de l'équilibre)**.** At 2,50 \$, above the prix d'équilibre, 10 cones are supplied and 4 demanded: an excédent. At 1,50 \$, below it, 10 cones are demanded and 4 supplied: a pénurie.

Déplacement de l'équilibre

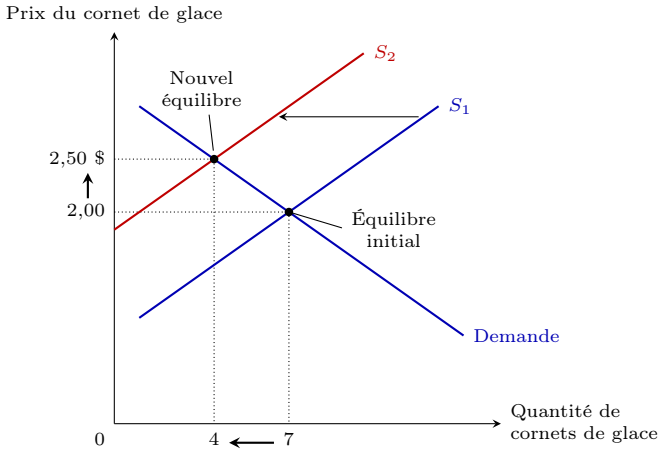
A déplacement de la demande or de l'offre moves the équilibre de marché. If some event makes buyers want more at every price, the courbe de demande moves right, and the prix d'équilibre and the quantité d'équilibre both go up.

Example (Un été caniculaire)**.** An unusually hot summer makes buyers want more ice cream. The courbe de demande moves from D_1 to D_2: the prix d'équilibre goes up from 2,00 to 2,50 \$ and the quantité d'équilibre from 7 to 10 cones.



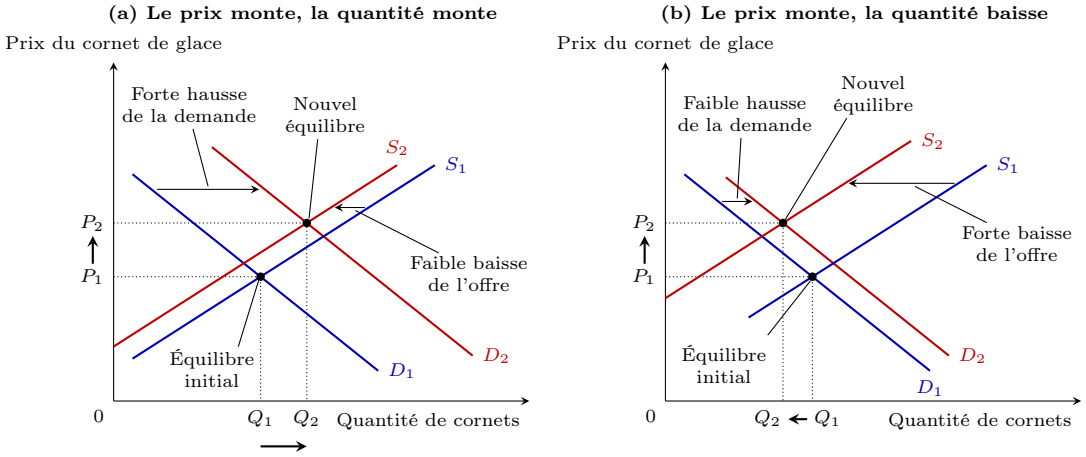
Une hausse de la demande. Hot weather moves the courbe de demande from D_1 to D_2 along an unchanged courbe d'offre; the arrows on the axes mark the rise in the price and in the quantity sold.

If instead some event makes sellers offer less at every price, the courbe d'offre moves left: the prix d'équilibre goes up and the quantité d'équilibre goes down.



Une baisse de l'offre. Dearer sugar moves the courbe d'offre from S_1 to S_2 along an unchanged courbe de demande; the arrows on the axes mark the rise in the price and the fall in the quantity sold.

Example (Une hausse du prix du sucre)**.** Sugar is an input of ice cream; when its price goes up, sellers offer less ice cream, the first of the facteurs influençant l'offre at work. The courbe d'offre moves from S_1 to S_2: the prix d'équilibre goes up from 2,00 to 2,50 $ and the quantité d'équilibre down from 7 to 4 cones.



Un déplacement de l'offre et de la demande. In both panels demand rises and supply falls, and the price goes up from P_1 to P_2; the quantity goes up in (a) and down in (b), depending on which déplacement is the larger.

If demand rises and supply falls at once, either of two outcomes can follow. With a large rise in demand and a small fall in supply, panel (a), the prix d'équilibre goes up from P_1 to P_2 and so does the quantité d'équilibre, from Q_1 to Q_2. With a small rise in demand and a large fall in supply, panel (b), the prix d'équilibre still goes up from P_1 to P_2, but the quantité d'équilibre goes down from Q_1 to Q_2.

2.8 Contrôle des prix

Two kinds of intervention follow: the contrôle des prix, which brings rationnement, here, and taxes, in the next subsection. Their figures for the market for ice-cream cones share another équilibre de marché, at 3 $ and 100 cones, distinct from the 2,00 $ and 7 cones above.

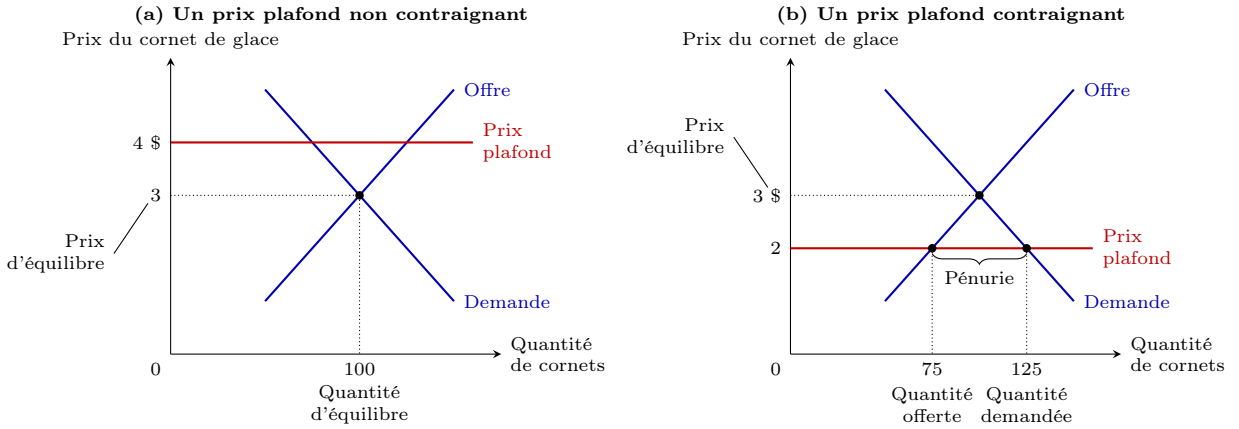
Under a **contrôle des prix** (*price controls*), the government sets a limit on the market price: a **prix plafond** (*price ceiling*), above which the price may not rise, or a **prix plancher** (*price floor*), below which it may not fall.

Prix plafonds

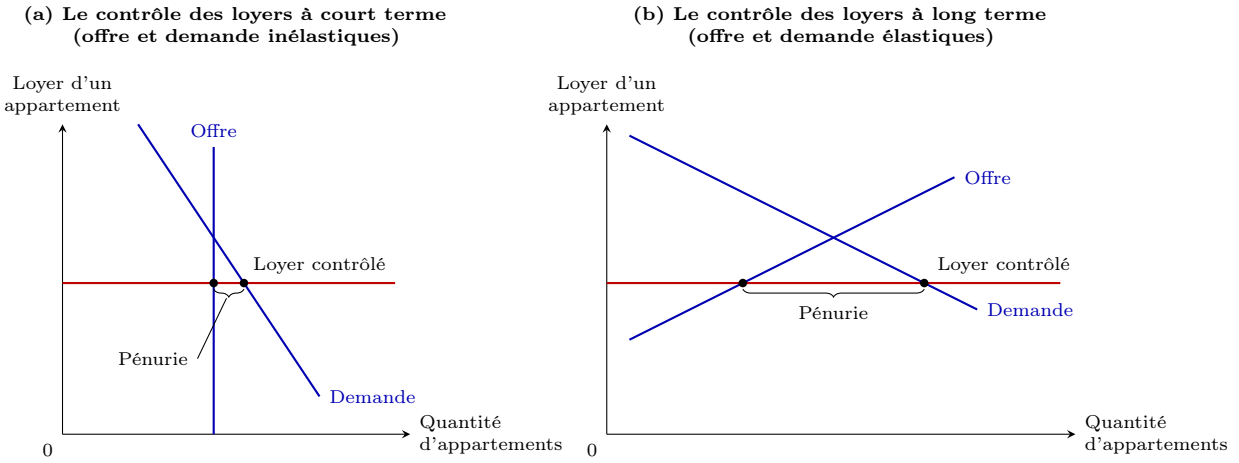
Set above the prix d'équilibre, a prix plafond changes nothing: it is not **contraignant** (*binding*), and the market settles at its équilibre de marché. Set below the prix d'équilibre, it is contraignant: the market price is held at the prix plafond, the quantité demandée exceeds the quantité offerte, and there is a pénurie.

Example (Un prix plafond sur le marché des cornets)**.** With a prix plafond of 4 $, panel (a), the prix plafond sits above the prix d'équilibre of 3 $ and changes nothing: 100 cones are offered and 100 demanded. With a prix plafond of 2 $, panel (b), the prix plafond sits below the prix d'équilibre, and the market price is held at 2 $. Buyers then want 125 cones but sellers offer only 75: a pénurie of 50 cones.

How large the pénurie is depends on the élasticité de l'offre and the élasticité de la demande. The **contrôle des loyers** (*rent control*) is a prix plafond imposed on the rent of apartments by a law. À court terme, the courbes d'offre and de demande for apartments are relatively inélastiques, and the contrôle des loyers causes only a small pénurie of housing. À long terme, they are more élastiques, and the contrôle des loyers causes a large pénurie.



Un marché avec un prix plafond. Set above the prix d'équilibre (a), the prix plafond leaves the market at its équilibre de marché; set below it (b), it leaves a pénurie of 50 cones.



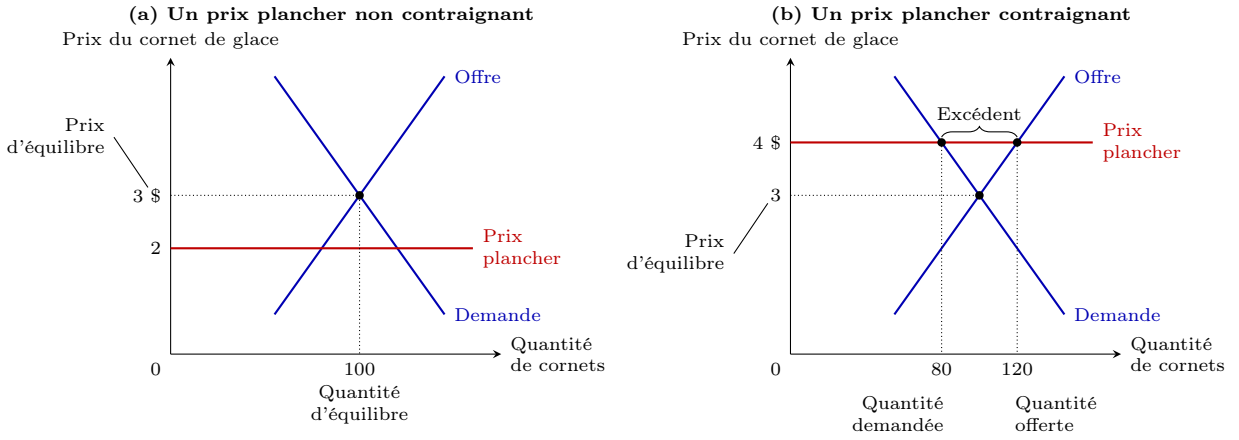
Le contrôle des loyers à court terme et à long terme. The same loyer contrôlé, below the equilibrium rent, leaves a small pénurie when the courbes d'offre and de demande are inélastiques (a) and a large one when they are élastiques (b).

Prix planchers

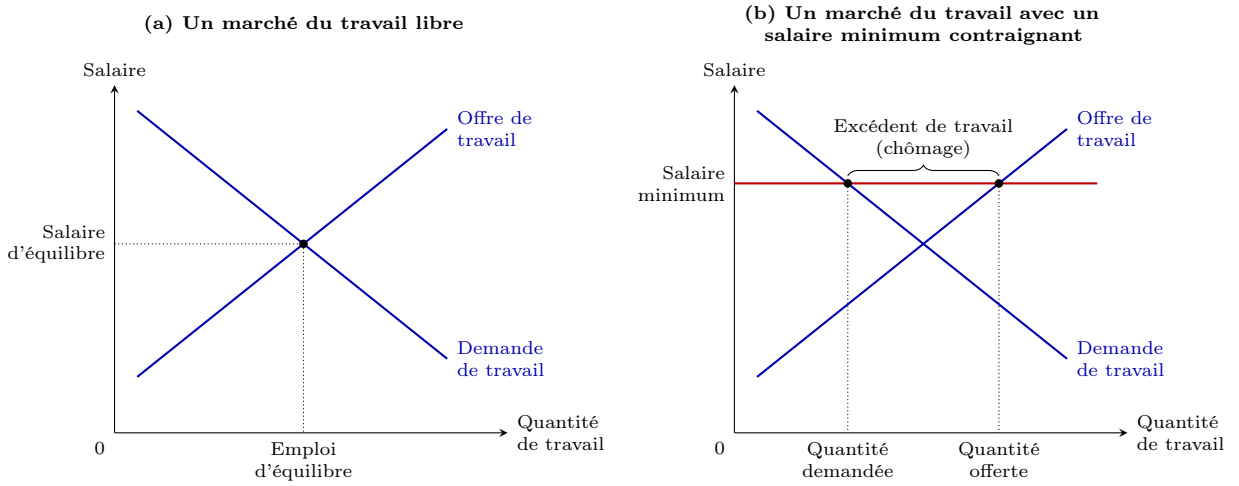
The prix plancher is the mirror case. Set below the prix d'équilibre, it changes nothing, and the price still settles where supply meets demand. Set above it, it is contraignant: the market price is held at the prix plancher, the quantité offerte exceeds the quantité demandée, and there is an excédent.

Example (Un prix plancher sur le marché des cornets)**.** With a prix plancher of 2 $, panel (a), the prix plancher sits below the prix d'équilibre of 3 $ and changes nothing: at the équilibre de marché, 100 cones are offered and 100 demanded. With a prix plancher of 4 $, panel (b), the prix plancher sits above the prix d'équilibre, and the market price is held at 4 $. Sellers then offer 120 cones but buyers want only 80: an excédent of 40 cones.

On the **marché du travail** (*labour market*) the price is the wage, and in a free market the wage moves until the supply of labour matches the demand for it. The **salaire minimum** (*minimum wage*) is a prix plancher on this market. When it is contraignant, it leaves an excédent: more labour is offered than is demanded, and that excess is chômage.



Un marché avec un prix plancher. Set below the prix d'équilibre (a), the prix plancher leaves the market at its équilibre de marché; set above it (b), it leaves an excédent of 40 cones.



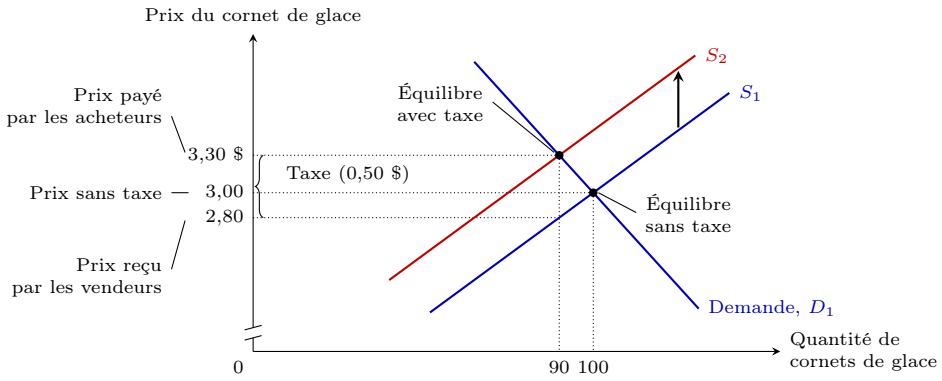
Le salaire minimum sur le marché du travail. In a free market (a) the wage balances the supply of and the demand for labour; a salaire minimum above that wage (b) leaves an excédent of labour, which is chômage.

2.9 Effet des taxes

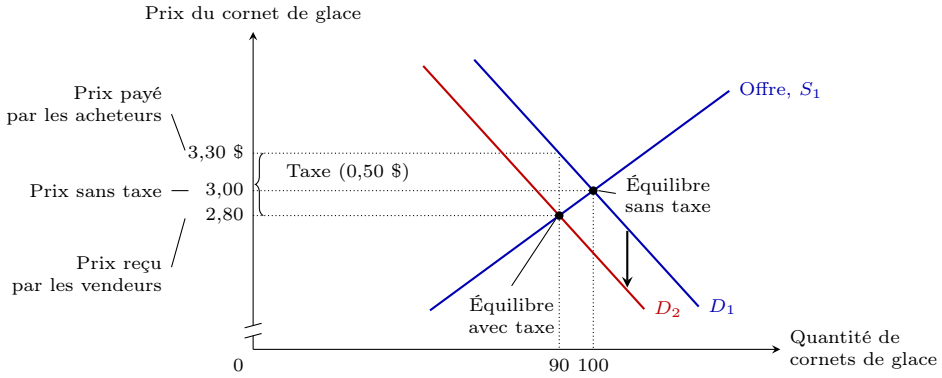
A tax can be levied on the sellers of a good or on its buyers. Levied on the sellers, it lifts the courbe d'offre by exactly its amount; levied on the buyers, it pushes the courbe de demande down by exactly its amount. Whichever side it is levied on, buyers and sellers each carry part of it.

Example (Une taxe de 0,50 $ sur le marché des cornets)**.** The ice-cream market is in equilibrium at 3 $ and 100 cones. Levied on the sellers, a tax of 0,50 $ per cone lifts the courbe d'offre from S_1 to S_2: 90 cones are traded instead of 100, buyers now pay 3,30 $, and sellers keep 2,80 $ once the tax is paid, so each side carries part of the tax. Levied on the buyers instead, the same tax lowers the courbe de demande from D_1 to D_2: again 90 cones are traded, sellers receive 2,80 $, buyers pay 3,30 $ with the tax included, and again both sides carry part of it. In this example the two cases give the same quantity and the same two prices.

How the burden of a tax is split between buyers and sellers is the **incidence fiscale** (*tax incidence*), and it turns on the élasticité de l'offre and the élasticité de la demande. With an élastique courbe d'offre and an inélastique courbe de demande, panel (a), the tax drives the buyers' price up a long way and the sellers' price down only a little, so buyers carry most of it. With an inélastique courbe d'offre and an élastique courbe de demande, panel (b), it is the other way round: the sellers' price drops a long way, the buyers' price hardly



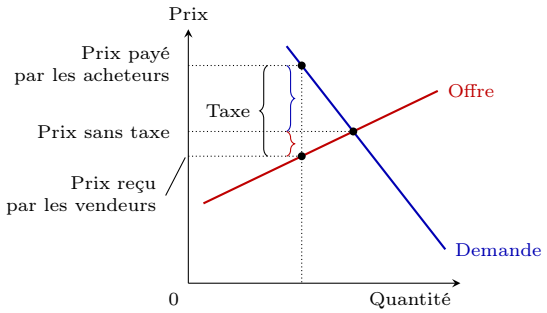
Une taxe sur les vendeurs. The courbe d'offre moves up from S_1 to S_2 by the full 0,50 $ of the tax; at the new equilibrium, what buyers pay and what sellers receive are 0,50 $ apart. The price axis is cut between 0 and 2 $.



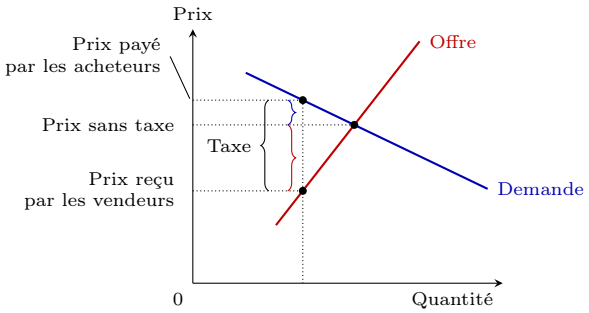
Une taxe sur les acheteurs. The courbe de demande moves down from D_1 to D_2 by the full 0,50 $ of the tax; the quantity traded and the two prices come out as with the tax on sellers. The price axis is cut between 0 and 2 $.

moves, and sellers carry most of it. So when supply is more élastique than demand, the incidence fiscale falls more heavily on consumers than on producers, and when demand is more élastique than supply, more heavily on producers than on consumers.

(a) Offre élastique, demande inélastique



(b) Offre inélastique, demande élastique



La répartition de la charge d'une taxe. At the quantity sold with the tax, the tax separates the price buyers pay from the price sellers receive; the blue brace is the buyers' share, from the price without the tax up to the price they pay, and the red brace the sellers' share. The less élastique side of the market bears the larger share.

Effet des taxes : limites

Three limits of taxation are named, and none is developed:

- Nozick / Wilt Chamberlain (star NBA des années 60 et 70) ;
- vote par les pieds, illustrated by a press headline: the billionaire Chris Rokos, a hedge-fund manager who paid £330m in tax the previous year, is leaving the United Kingdom, the latest financier to go as the very rich fear tax rises;
- courbe de Laffer.

3 Analyse de bien-être

This chapter asks how well a market serves those who trade on it: the question of **bien-être** (*welfare*). Its yardstick is the surplus. On the buyers' side the disponibilité à payer gives the surplus du consommateur; on the sellers' side the cost gives the surplus du producteur; together they make the surplus total, which the équilibre de marché maximises.

The second half asks what makes an allocation efficient. The answer is the efficacité de Pareto, drawn first in the boîte d'Edgeworth, where two consumers share two goods, then against a frontière des possibilités de production, where the question is what to produce. The two théorèmes du bien-être tie it to the équilibre concurrentiel. Their assumptions, the critiques of the critère de Pareto, Amartya Sen's among them, and the approach of John Rawls close the chapter.

3.1 Disponibilité à payer et surplus

The buyers' side comes first, with two definitions.

Definition (Disponibilité à payer (*willingness to pay*))**. Disponibilité à payer** = prix maximum que l'on est prêt à payer.

Definition (Surplus du consommateur (*consumer surplus*))**. Surplus du consommateur** = disponibilité à payer moins le prix payé.

Example (Le premier album d'Elvis Presley)**.** Four possible buyers want Elvis Presley's first album, each with their own disponibilité à payer:

Acheteur	Disponibilité à payer
John	100 $
Paul	80
George	70
Ringo	50

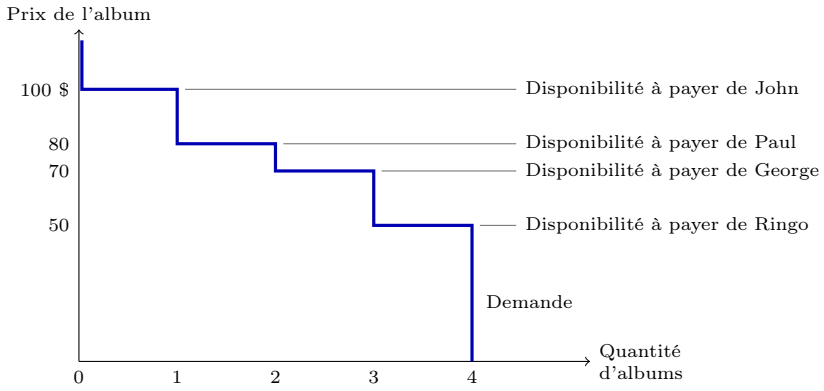
The example runs through the rest of this subsection.

Demande et disponibilité à payer

The four disponibilités à payer make up the barème de demande for the album. At each price, the table lists the buyers who buy and the quantité demandée, their number:

Prix	Acheteurs	Quantité demandée
Plus de 100 $	Aucun	0
De 80 à 100 $	John	1
De 70 à 80 $	John, Paul	2
De 50 à 70 $	John, Paul, George	3
50 $ ou moins	John, Paul, George, Ringo	4

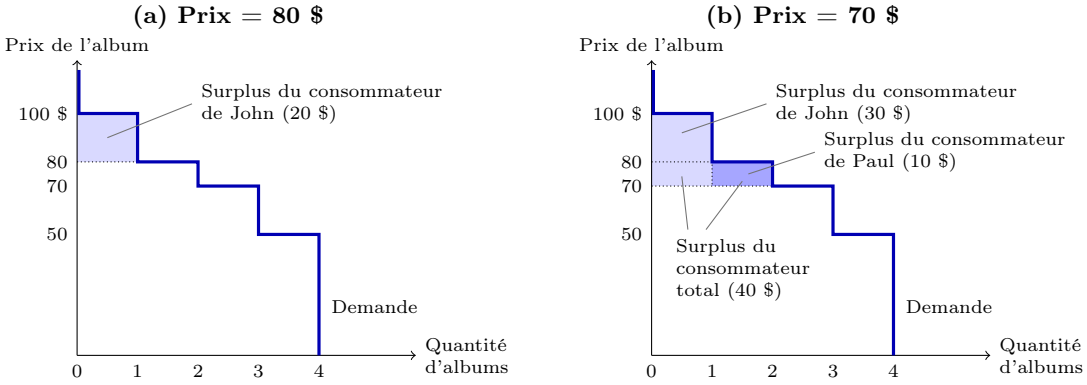
The courbe de demande that graphs this barème is a staircase, and its height reflects the buyers' disponibilité à payer: each step stands at the disponibilité à payer of one buyer.



Le barème de demande et la courbe de demande de l'album. The courbe de demande is a staircase; its height at each unit is the disponibilité à payer of one of the four buyers.

On the courbe de demande, the surplus du consommateur is measured as the area below the curve and above the price. A lower price raises it.

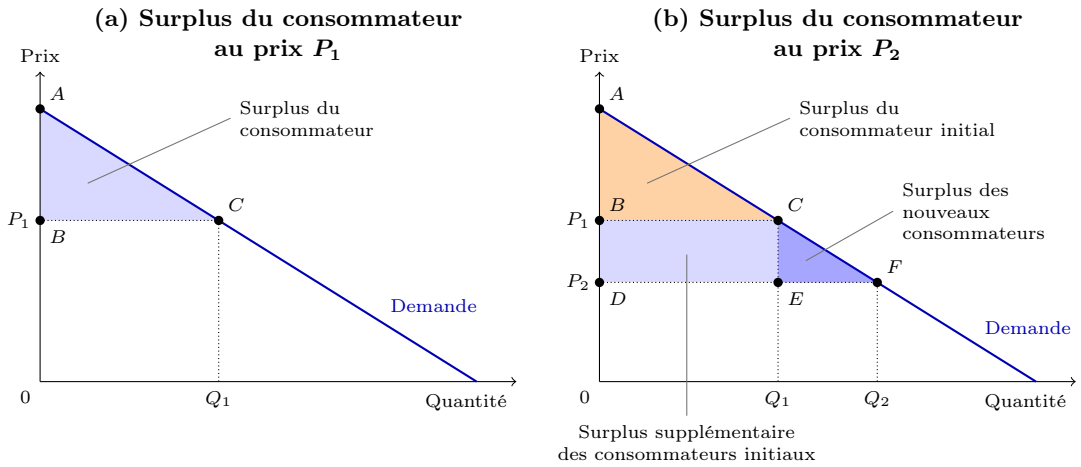
Example (Le surplus du consommateur à 80 $ et à 70 $)**.** At a price of 80 $ only John buys the album, and the surplus du consommateur is John's: $100 - 80 = 20$ $. At 70 $ John and Paul buy it. John's surplus is $100 - 70 = 30$ $ and Paul's $80 - 70 = 10$ $, so the surplus du consommateur totals 40 $.



Mesurer le surplus du consommateur avec la courbe de demande. At 80 $ the surplus du consommateur is 20 $, John's alone; at 70 $ it is 40 $, John's 30 $ and Paul's 10 $. The shaded area lies below the courbe de demande and above the price.

The same reading holds for a linear courbe de demande (figure « L'effet du prix sur le surplus du consommateur »). At the price P_1 the quantité demandée is Q_1, and the surplus du consommateur is the area of the triangle ABC. When the price falls from P_1 to P_2, the quantité demandée rises from Q_1 to Q_2, and the surplus du consommateur rises to the area of the triangle ADF. The increase, the area $BCFD$, has two parts:

- the area $BCED$, because the consumers already in the market now pay less;
- the area CEF, because new consumers enter the market at the lower price.



L'effet du prix sur le surplus du consommateur. At P_1 the surplus du consommateur is the triangle ABC; at the lower P_2 it is the triangle ADF, the initial surplus ABC plus $BCED$ for the consumers already in the market and CEF for the new ones.

3.2 Surplus du producteur

The sellers' side mirrors the buyers'. Where a buyer has a highest price they will pay, a seller has a lowest price they will accept, and the gap between price and that cost is their surplus.

Definition (Disponibilité à vendre (*willingness to sell*))**.** La **disponibilité à vendre** est le prix minimum auquel le vendeur accepte de vendre, c'est-à-dire son coût.

Definition (Surplus du producteur (*producer surplus*))**.** Le **surplus du producteur** est le prix de vente moins le coût.

Remark (Formulation du cours). « Disponibilité à vendre = différence entre le prix de vente et le coût. »

Example (Repeindre la maison)**.** Four possible sellers offer to repaint a house, each at their own cost:

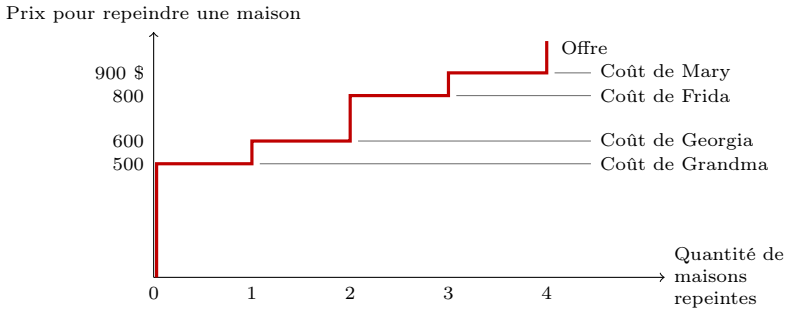
Vendeur	Coût
Mary	900 $
Frida	800
Georgia	600
Grandma	500

The example runs through the rest of this subsection.

The four costs make up the barème d'offre. At each price, the table lists the sellers who sell and the quantité offerte, their number:

Prix	Vendeurs	Quantité offerte
900 $ ou plus	Mary, Frida, Georgia, Grandma	4
De 800 à 900 $	Frida, Georgia, Grandma	3
De 600 à 800 $	Georgia, Grandma	2
De 500 à 600 $	Grandma	1
Moins de 500 $	Aucun	0

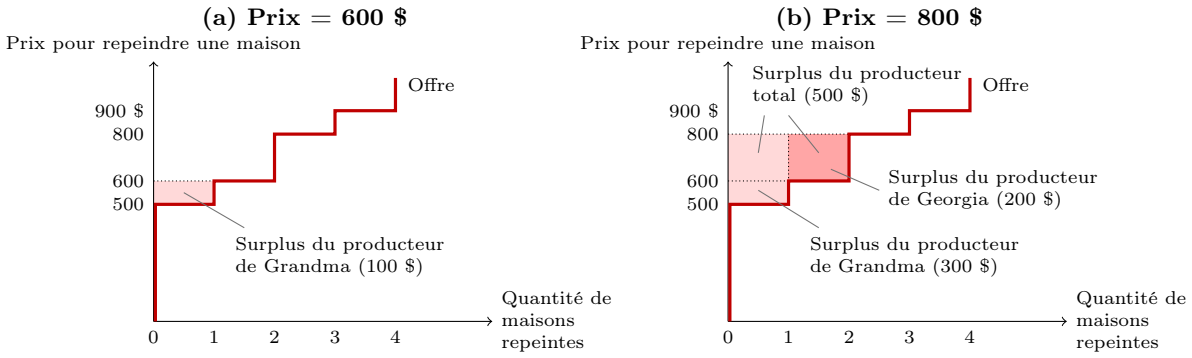
The courbe d'offre that graphs this barème is again a staircase, and its height reflects the sellers' costs: each step stands at the cost of one seller.



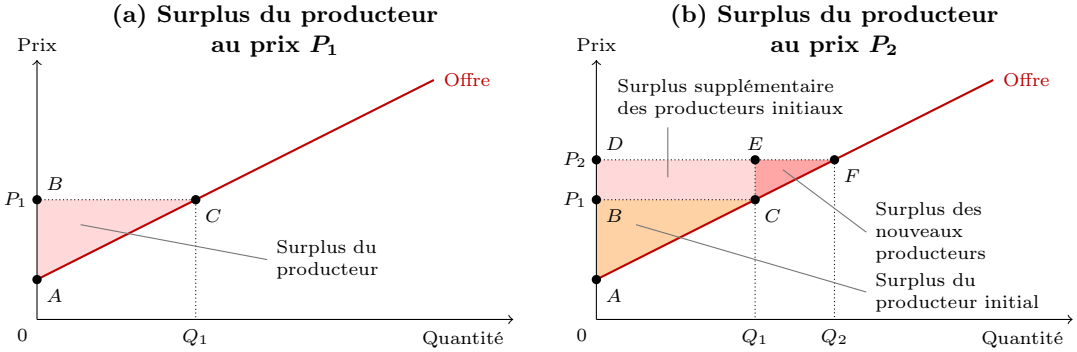
Le barème d'offre et la courbe d'offre. The courbe d'offre is a staircase; its height at each unit is the cost of one of the four sellers.

On the courbe d'offre, the surplus du producteur is measured as the area above the curve and below the price. A higher price raises it.

Example (Le surplus du producteur à 600 $ et à 800 $)**.** At a price of 600 $ only Grandma sells, and the surplus du producteur is Grandma's: $600 - 500 = 100$ $. At 800 $ Grandma and Georgia sell. Grandma's surplus is $800 - 500 = 300$ $ and Georgia's $800 - 600 = 200$ $, so the surplus du producteur totals 500 $.



Mesurer le surplus du producteur avec la courbe d'offre. At 600 $ the surplus du producteur is 100 $, Grandma's alone; at 800 $ it is 500 $, Grandma's 300 $ and Georgia's 200 $. The shaded area lies above the courbe d'offre and below the price.



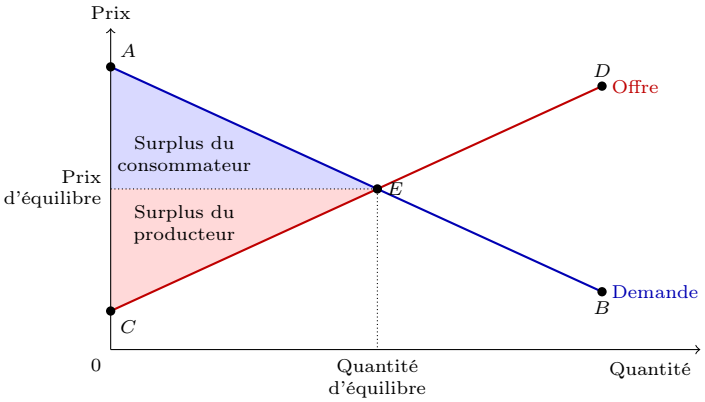
L'effet du prix sur le surplus du producteur. At P_1 the surplus du producteur is the triangle ABC; at the higher P_2 it is the triangle ADF, the initial surplus ABC plus $BCED$ for the producers already in the market and CEF for the new ones.

The same reading holds for a linear courbe d'offre (figure « L'effet du prix sur le surplus du producteur »). At the price P_1 the quantité offerte is Q_1, and the surplus du producteur is the area of the triangle ABC. When the price rises from P_1 to P_2, the quantité offerte rises from Q_1 to Q_2, and the surplus du producteur rises to the area of the triangle ADF. The increase, the area $BCFD$, has two parts:

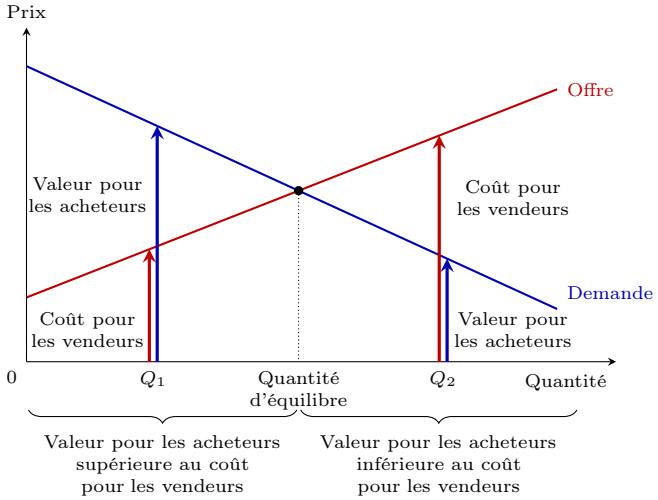
- the area $BCED$, because the producers already in the market now receive more;
- the area CEF, because new producers enter the market at the higher price.

3.3 Surplus total

Buyers and sellers meet at the équilibre de marché. The **surplus total** (*total surplus*) is the sum of the surplus du consommateur and the surplus du producteur. At the équilibre it is the area between the courbe d'offre and the courbe de demande up to the quantité d'équilibre: the surplus du consommateur lies above the prix d'équilibre, the surplus du producteur below it.



Le surplus du consommateur et le surplus du producteur à l'équilibre de marché. Their sum, the surplus total, is the area between the courbe d'offre and the courbe de demande up to the quantité d'équilibre.



L'efficacité de la quantité d'équilibre. Below the quantité d'équilibre the value to the buyers exceeds the cost to the sellers; above it the cost exceeds the value. The équilibre de marché maximises the surplus total.

The équilibre de marché maximises the surplus total. The heights of the two curves show why. At a quantity below the quantité d'équilibre, such as Q_1, the value of the good to the buyers, read on the courbe de demande, exceeds its cost to the sellers, read on the courbe d'offre. At a quantity above it, such as Q_2, the cost to the sellers exceeds the value to the buyers. Therefore the équilibre de marché maximises the sum of the surplus du producteur and the surplus du consommateur.

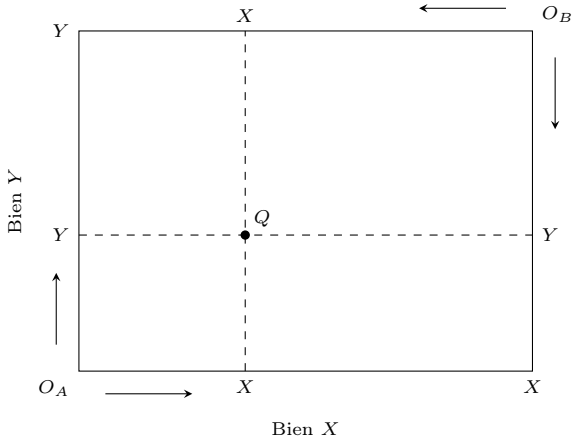
3.4 L'efficacité de Pareto

The surplus measures what one market creates. The second criterion asks of a whole allocation whether anyone could be made better off without making someone else worse off.

Definition (Efficacité de Pareto (*Pareto efficiency*))**.** L'**efficacité de Pareto** : situation dans laquelle on ne peut pas améliorer la situation de quelqu'un sans détériorer la situation de quelqu'un d'autre.

The tool for studying it is the **boîte d'Edgeworth** (*Edgeworth box*), built for two goods and two consumers.

Boîte d'Edgeworth



La boîte d'Edgeworth. A's quantities are measured from O_A, rightward and upward; B's from O_B, leftward and downward. The point Q is one allocation: the dashed lines split each good between A (the part next to O_A) and B (the part next to O_B).

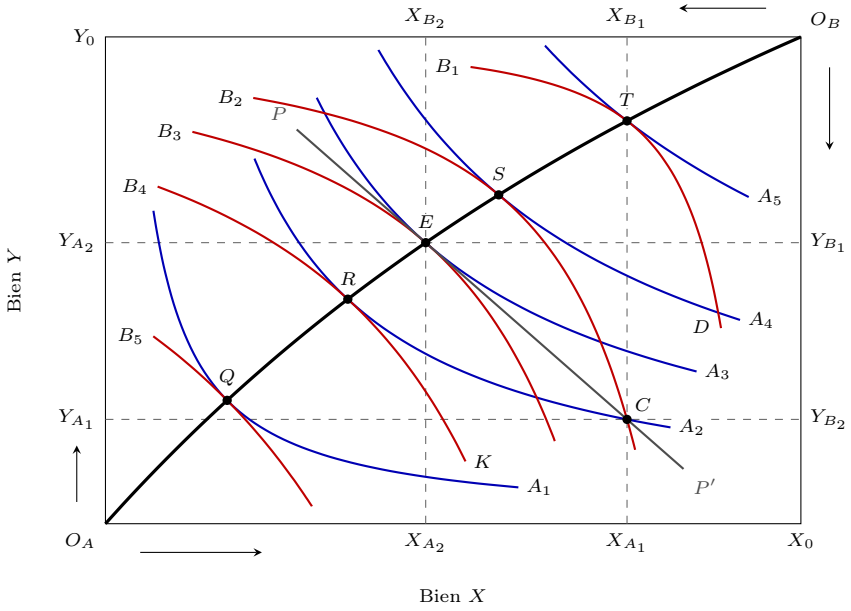
The two consumers are A and B, the two goods X and Y. The width of the box is the total quantity of bien X, its height the total quantity of bien Y. A's quantities are measured from the origin O_A, at the bottom-left corner, B's from the origin O_B, at the top-right corner, so each point of the box, such as Q in the figure « La boîte d'Edgeworth », divides both goods between the two consumers. Moving across the box (NE = nord-est, SO = sud-ouest) makes one better off and the other worse off:

- l'utilité de A augmente vers le NE, l'utilité de B diminue ;
- l'utilité de B augmente vers le SO, l'utilité de A diminue.

Each consumer's courbes d'indifférence can be drawn in the box, A's from O_A and B's from O_B. Where one of A's courbes meets one of B's, an équilibre asks for more than a crossing:

Proposition. *La condition d'équilibre impose que les deux courbes d'indifférence soient tangentes.*

Example (Partir du point C)**.** « Si la situation de départ est le point C, que se passe-t-il ? Vers le point R ? vers le point S ? vers le point E ? » — « En partant de C, tous les points sur la courbe entre R et S sont des situations d'équilibre potentielles. »



L'équilibre général de l'échange dans la boîte d'Edgeworth. X_0 and Y_0 are the total quantities of the two goods. A_1 to A_5 are A's courbes d'indifférence, A's utilité rising towards the NE; B_1 to B_5 are B's, B's utilité rising towards the SO. The thick curve from O_A to O_B, the courbe de contrats, passes through the points where a courbe of A touches a courbe of B: Q (A_1 and B_5), R (A_2 and B_4), E (A_3 and B_3), S (A_4 and B_2) and T (A_5 and B_1). At C, A_2 and B_2 cross without touching: there A holds X_{A_1} and Y_{A_1}, and B holds X_{B_1} and Y_{B_2}. At E, A holds X_{A_2} and Y_{A_2}, and B holds X_{B_2} and Y_{B_1}. D is where A_4 crosses B_1, and K a labelled point at the lower end of B_4, beside A_1. The straight line PP' passes through C and touches A_3 and B_3 at E.

The curve is the one through the points of tangency. As drawn, R lies on A_2 and S on B_2, the two courbes d'indifférence that cross at C, and E lies between them.

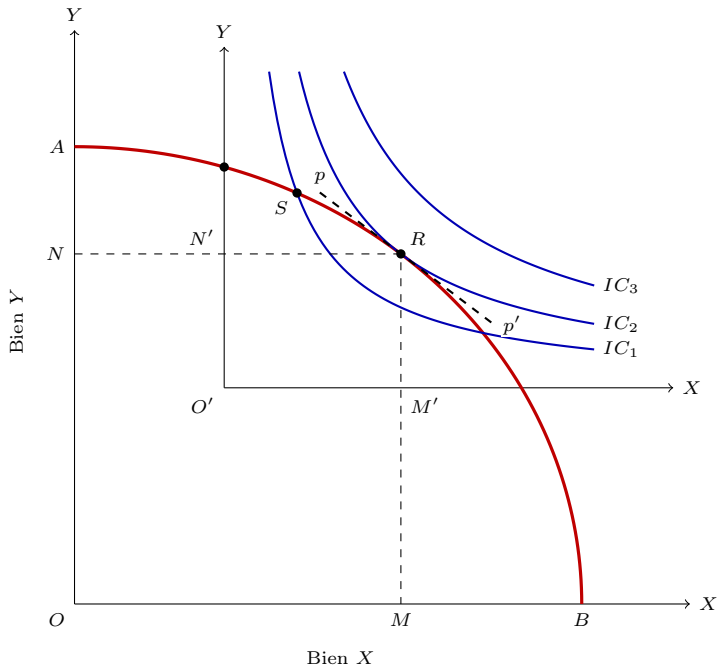
The lesson is drawn in terms of the surplus: « si on peut réorganiser les ressources économiques sans que personne n'y perde et que certains y gagnent, alors le surplus total doit augmenter. » Dans la boîte d'Edgeworth, cela correspond aux points sur la **courbe de contrats** (*contract curve*) qui passe par O_A et O_B. In the figure it is the thick curve through the points of tangency Q, R, E, S and T.

Product Mix

The same criterion applies to what is produced: the Product Mix, the combination of the two goods X and Y that the economy turns out. In the figure « L'optimum du Product Mix », the curve AB is a frontière des possibilités de production between the two goods, and IC_1, IC_2, IC_3 are courbes d'indifférence, IC_3 the highest.

Proposition. *L'équilibre R est optimal ; les taux marginaux de substitution et transformation sont égaux. Le point S n'est pas optimal.*

At R the courbe d'indifférence IC_2 touches the curve AB, and the dashed line pp' is their common tangent: the TMS of IC_2 equals the **taux marginal de transformation** (*marginal rate of transformation*) of AB. The point S also lies on AB, but on the lower courbe IC_1, which cuts AB instead of touching it; IC_3 lies wholly above AB. The letters R and S here name points of this figure, not those of the boîte d'Edgeworth.



L'optimum du Product Mix. AB is the frontière des possibilités de production. At R the courbe d'indifférence IC_2 touches AB, with the common tangent pp'; S is on AB but on the lower IC_1. The dashed lines project R on the main axes, at N and M, and on the second pair of axes drawn from O', at N' and M'.

Les théorèmes du bien-être

Two theorems link the efficacité de Pareto to the équilibre concurrentiel.

Theorem (Premier théorème du bien-être (*first welfare theorem*))**.** *Tout équilibre concurrentiel est Pareto optimal.*

Its reading is la **main invisible** (*invisible hand*) d'Adam Smith : les acteurs maximisent leurs gains de manière individualiste et cela résulte en une situation efficiente, celle qu'aurait choisie un **planificateur social** (*social planner*) qui maximise le surplus total. The surplus total that planificateur maximises is the one the équilibre de marché was seen to maximise above.

Theorem (Deuxième théorème du bien-être (*second welfare theorem*))**.** *Toute allocation Pareto optimale peut être obtenue par un équilibre concurrentiel.*

L'allocation peut être modifiée à l'aide d'**impôts forfaitaires** (*lump-sum taxes*) :

- un impôt forfaitaire ne modifie pas les comportements ;
- dans la pratique, les impôts forfaitaires sont difficiles à mettre en œuvre ; politique de Thatcher à la fin des années 80.

The policy in question is the poll tax of the late 1980s in Britain, which met mass protests calling for non-payment (« Pay no poll tax »).

Discussion

The two theorems rest on assumptions:

- ces théorèmes du bien-être supposent que tous les marchés sont à l'équilibre, en particulier le marché du travail ;

- pas de défaillances de marché : monopoles, externalités, asymétries d'information, biens publics ;
- efficacité statique vs. dynamique.

The défaillances de marché are taken up in their own chapter; the contrast between efficacité statique and efficacité dynamique is only named.

Critiques du critère de Pareto

Le **critère de Pareto** (*Pareto criterion*) est l'objet de débats :

- pas de considérations de distribution des ressources (c'est une donnée du problème) ;
- pas de considération d'inégalités ;
- pas de notion de justice.

Critiques d'Amartya Sen

Amartya Sen's critiques are two.

- Une économie avec des gens dans la misère et des gens très riches peut être Pareto optimale : on ne peut pas améliorer la qualité de vie des plus pauvres sans réduire celle des plus riches.
- Le critère de Pareto confond utilité individuelle et bien-être qui ne dépend pas que de la consommation et du loisir et ignore :
  - les facteurs politiques et environnementaux ;
  - les libertés individuelles et politiques ;
  - le bien-être de la communauté.

3.5 L'approche de John Rawls

Rawls starts from the worst-off: protéger les plus démunis = **critère max-min** (*maximin criterion*).

His device is the **voile de l'ignorance** (*veil of ignorance*) : avant que la société ne se forme, les gens ignorent leurs positions sociales, classes, religions, génération. Behind the voile the question is « quelles sont les règles à adopter pour garantir une impartialité et une absence de biais ? », and Rawls's answer has two parts:

- garantir les libertés individuelles de base ;
- **égalité des opportunités** (*equality of opportunity*) et **principe de différence** (*difference principle*) :
  - tout le monde doit avoir une chance de réussir ;
  - améliorer la position des plus démunis.

Critiques et influence

The approach has its critics and a wide influence.

- On taxe les plus riches, d'où problème d'incitations, en particulier l'innovation.
- Le lien avec l'efficience économique n'est pas démontré.
- Influence considérable en dehors de la philosophie politique et l'économie : équité des algorithmes (robustes aux permutations).

Équité des algorithmes and robustness to permutations are only named.

4 Analyse de long terme

This chapter is about the firm's costs, and about the **long terme** (*long run*): the horizon over which, as the rendements d'échelle will show, even the coûts fixes become variable. Its thread is that the équilibre concurrentiel de long terme is set by these costs.

It follows the four steps of the course. First come the two kinds of cost an economist counts, and how they make the profit économique differ from the profit comptable. Then the coût moyen and the coût marginal, with the cost curves of a typical firm; then the rendements d'échelle, read off the cost curve à long terme; and last the équilibre de long terme, where these curves give the competitive firm's supply.

4.1 Coûts explicites et coûts d'opportunité

The chapter rests on one claim:

Proposition. ***L'équilibre concurrentiel de long terme*** *(long-run competitive equilibrium) est déterminé par la structure des coûts.*

The rest of the chapter builds that structure des coûts, and only its last part comes back to the equilibrium. Two kinds of cost are distinguished. The **coûts explicites** (*explicit costs*) are only named here; their meaning appears in the comparison below, where the accountant counts them alone. The other kind is defined:

Definition (Coûts d'opportunité (*opportunity costs*))**.** Les **coûts d'opportunité** (implicites) = ce que l'on perd par rapport à un choix alternatif.

The parenthesis gives them their second name, the **coûts implicites** (*implicit costs*). Two examples show what is counted.

Example (Le coût de l'éducation supérieure)**.** Le coût de l'éducation supérieure vs. pas d'éducation = coûts directs + coût d'opportunité, parce que l'on renonce au salaire que l'on aurait gagné en travaillant.

The choix alternatif is not studying: on top of the coûts directs of studying comes the salary given up by not working.

Example (Véhicule électrique contre véhicule thermique)**.** Coût de l'utilisation d'un véhicule électrique vs. thermique : recherche des stations de recharge, attente et frais de parking, dépense de nourriture supplémentaire.

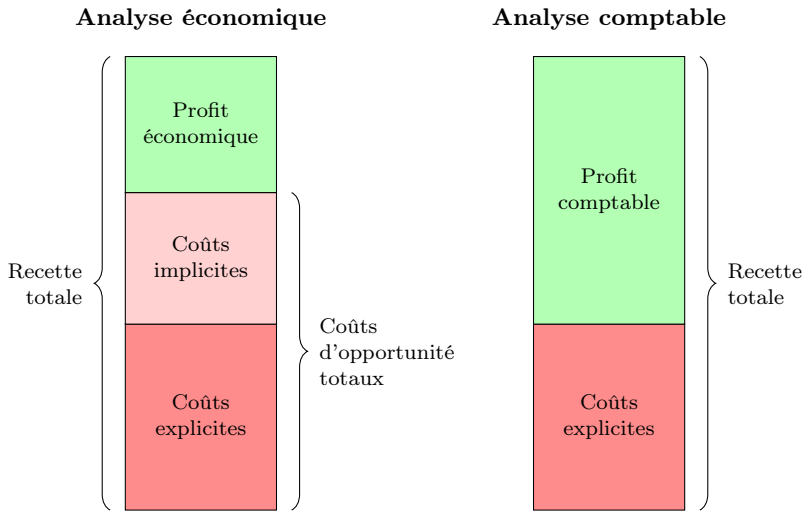
The list is drawn up against the choix alternatif, the véhicule thermique.

Analyse économique contre analyse comptable

The two kinds of cost meet in a comparison of how an economist and an accountant read the same firm, with the same recette totale (figure below). The economist counts the coûts explicites and the coûts implicites; together they form the **coûts d'opportunité totaux** (*total opportunity costs*), and what remains of the recette totale is the **profit économique** (*economic profit*). The accountant counts only the coûts explicites, and what remains is the **profit comptable** (*accounting profit*). So the profit économique is smaller than the profit comptable. Each bar splits the same recette totale:

- analyse économique : recette totale = coûts explicites + coûts implicites + profit économique ;
- analyse comptable : recette totale = coûts explicites + profit comptable.

As the bars are drawn, the profit comptable covers the coûts implicites and the profit économique together, so the gap between the two profits equals the coûts implicites.



Analyse économique contre analyse comptable. One recette totale, split two ways: the economist subtracts the coûts d'opportunité totaux (coûts explicites plus coûts implicites), the accountant only the coûts explicites, so the profit économique is the smaller of the two profits.

4.2 Coût moyen et coût marginal

Everything starts from the coût total. The symbols are the English initials the course uses.

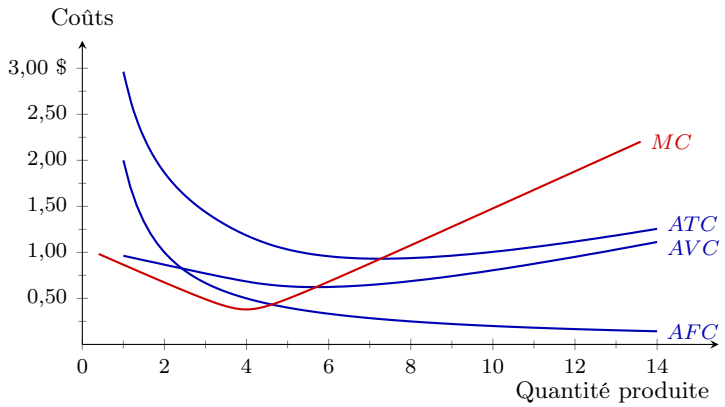
Definition (Coût total (*total cost*))**.** Coût total (TC) = Coût fixe (FC) + coût variable (VC).

That is, $TC = FC + VC$: the coût total splits into the **coût fixe** (*fixed cost*) FC and the **coût variable** (*variable cost*) VC. The two costs of the title are built from it.

Definition (Coût moyen (*average total cost*) et coût marginal (*marginal cost*))**.**

$$ATC = \frac{TC}{Q}, \qquad MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}.$$

In words: the coût moyen is the coût total divided by the quantity Q, and the coût marginal is the change in the coût total divided by the change in quantity, Δ standing for a change.



Courbes de coûts d'une entreprise type. The coût marginal and the coût variable moyen first fall, then rise; the rising MC crosses AVC and then ATC at their minima, and AFC falls throughout.

The figure draws the cost curves of a typical firm: MC and ATC, and two curves the definitions above do not give, AVC, the curve of the **coût variable moyen** (*average variable cost*), and AFC, that of the **coût fixe moyen** (*average fixed cost*). Many firms have a **produit marginal** (*marginal product*) that is increasing at first and then diminishing. As a result their cost curves have the shapes of the figure: the coût marginal and the coût variable moyen fall for a while before starting to rise. As drawn, moreover:

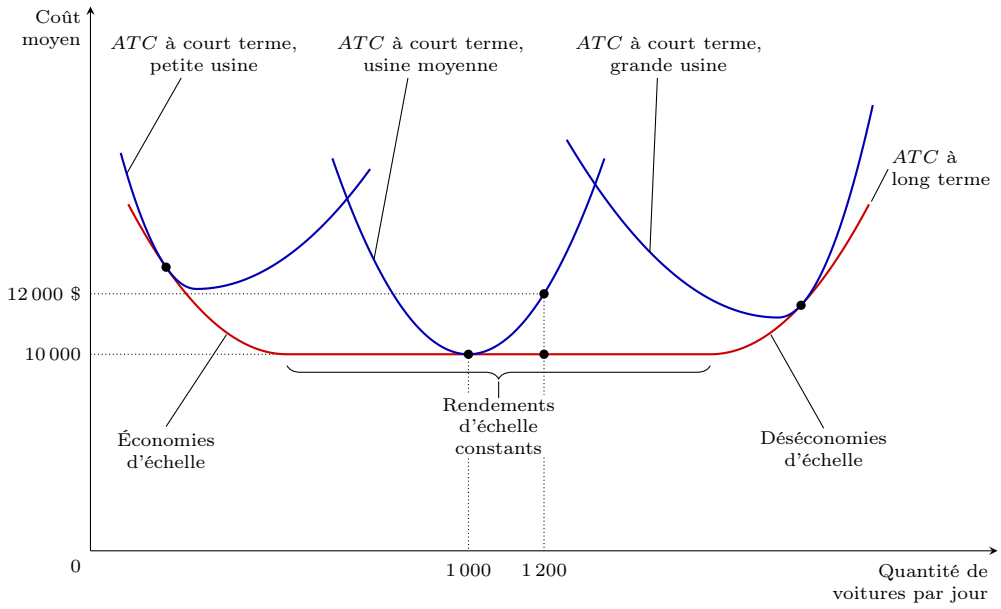
- the rising MC passes through the minimum of AVC, then through the minimum of ATC;
- ATC lies above AVC, the gap between them at each quantity being the height of AFC, and the gap narrows as the quantity grows;
- AFC falls throughout.

4.3 Rendements d'échelle

The **rendements d'échelle** (*returns to scale*) are read off a single figure, which sets the coût moyen à **court terme** (*short run*) against the coût moyen à long terme. Because the coûts fixes are variable à long terme, the ATC curve à court terme differs from the ATC curve à long terme. The figure draws three ATC curves à court terme, for a small, a medium and a large factory, and the ATC curve à long terme, which lies on or below each of them and touches each once. Along the curve à long terme, three stretches are named:

- where it falls, **économies d'échelle** (*economies of scale*);
- where it is flat, here at 10 000, **rendements d'échelle constants** (*constant returns to scale*);
- where it rises, **déséconomies d'échelle** (*diseconomies of scale*).

The figure also marks two quantities. At 1 000 cars per day, the medium factory's ATC à court terme is at its minimum, 10 000, on the curve à long terme. At 1 200 cars per day it has risen to 12 000 \$, while the ATC à long terme is still 10 000.



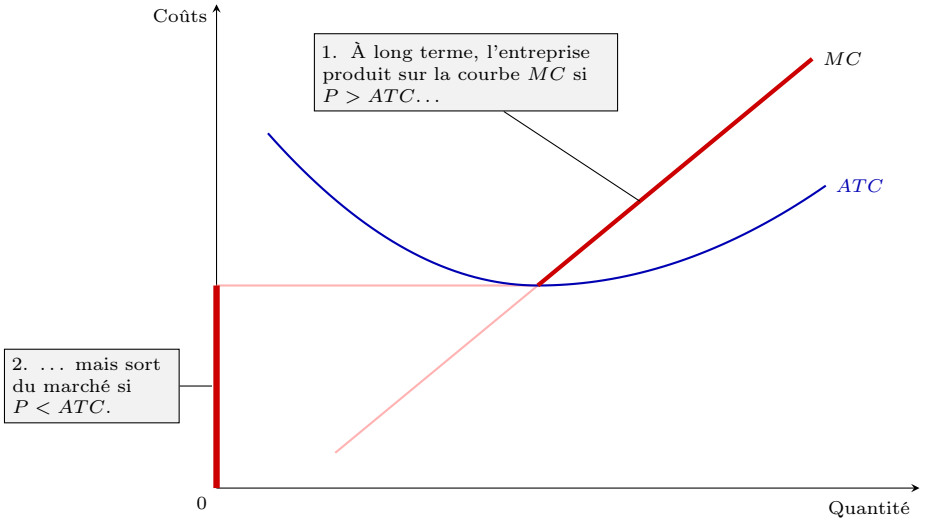
Coût moyen à court terme et à long terme. The ATC curve à long terme lies on or below the three curves à court terme and touches each once; it falls, is flat, then rises. At 1 200 cars per day the medium factory's ATC à court terme is 12 000 \$, the ATC à long terme still 10 000.

4.4 Équilibre de long terme

The last figure puts the cost curves to work for a competitive firm. À long terme, the firm's **courbe d'offre de long terme** (*long-run supply curve*) is its MC curve above ATC; if the price falls below ATC, the firm is better off leaving the market. The figure draws that supply as a thick line, in two pieces:

1. the part of MC above the minimum of ATC: à long terme, the firm produces on the MC curve if $P > ATC$;
2. the part of the vertical axis below that minimum: the firm exits if $P < ATC$, and supplies nothing.

The part of MC below the minimum of ATC, drawn pale, is not part of the supply. This closes the loop with the chapter's opening claim: à long terme, what the competitive firm supplies is read off its structure des coûts.



Courbe d'offre de long terme de l'entreprise concurrentielle. The thick line is the supply: MC above the minimum of ATC, and nothing produced at prices below that minimum.

5 Défaillances de marché

This chapter is about the **défaillances de marché** (*market failures*), in the four cases the course takes in turn: the monopole, the externalités, the biens publics and biens communs, and the asymétries d'information. Each case shows the market, left to itself, going wrong in a way a diagram or an example can point to: the monopole sells less than the quantité efficace, an externalité pulls the market's quantity away from the optimum, the biens publics suffer from sous-investissement, and an asymétrie d'information can make a market collapse.

The tools are those of the earlier chapters: the courbe de demande, the coût marginal, the disponibilité à payer. For the externalités the chapter also sets out three solutions to pollution — réglementation, the taxe pigouvienne and the cap and trade systems — and the problems the last two meet.

5.1 Monopole

The first défaillance de marché is the **monopole** (*monopoly*). The course asks « Pourquoi ? » and answers with the **barrières à l'entrée** (*barriers to entry*). It names four of them, without developing them:

- monopolisation d'un input clé ;

- régulation ;
- *monopole naturel* ;
- *propriété intellectuelle*.

The monopole chooses its quantity to make the most profit:

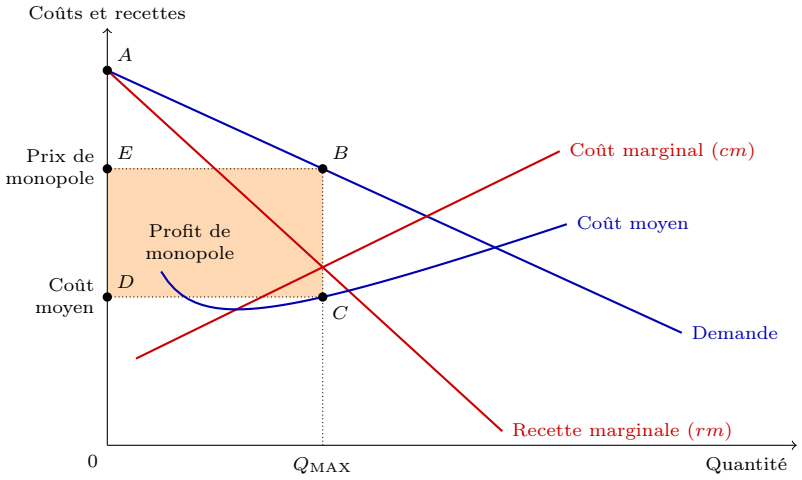
Definition (Maximisation du profit)**.** L'entreprise maximise le profit = **recette totale** (*total revenue*, RT) – coût total (CT) par rapport aux quantités :

$$\max_q \Pi(q) = RT(q) - CT(q), \qquad rm - cm = 0, \qquad rm = cm.$$

Notation. RT and CT are the recette totale and the coût total at the quantity q, and $\Pi(q)$ is the profit. In the condition, rm is the **recette marginale** (*marginal revenue*) and cm the coût marginal. The cost symbols here are the French initials: CT and cm name the same objects as TC and MC in chapter 4, and each set of symbols is kept where it is used.

So the firm produces up to the quantity at which its recette marginale equals its coût marginal. The figure shows that choice and the profit it brings. The courbe de demande and the recette marginale curve start from the same point A, but the recette marginale falls faster and lies below the courbe de demande. The quantity Q_{MAX} is where the recette marginale curve meets the coût marginal curve. The price is read off the courbe de demande at that quantity, at B, and carried to the price axis at E: the **prix de monopole** (*monopoly price*). The coût moyen at the same quantity is C, carried to D.

The profit is then the area of the rectangle $BCDE$. Its height BC, the price minus the coût moyen, is the profit made on each unit sold; its width DC is the number of units sold.

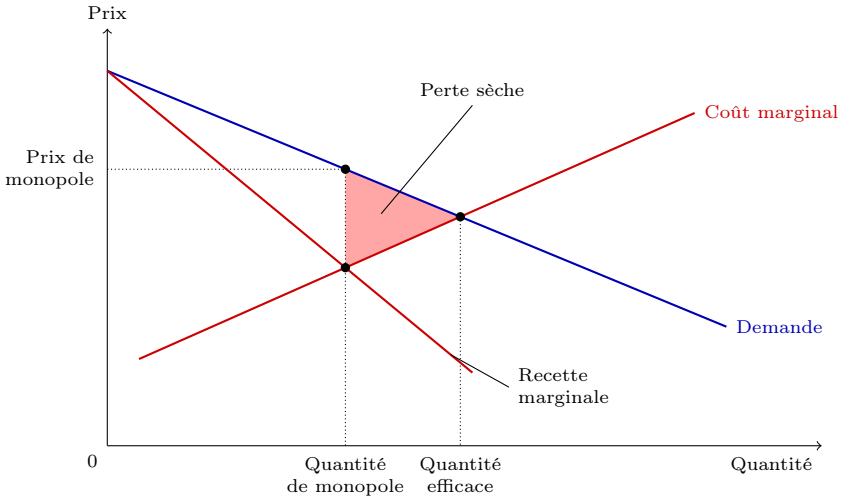


Le profit du monopole. The quantity Q_{MAX} is set where $rm = cm$, the price is read off the courbe de demande, and the shaded rectangle $BCDE$ is the profit: profit per unit (BC) times units sold (DC).

Perte sèche

The same curves show what the monopole costs society. Because a monopole charges a price above its coût marginal, some consumers who value the good at more than it costs to produce do not buy it. The **quantité de monopole** (*monopoly quantity*), which the monopole produces and sells, where the recette marginale meets the coût marginal, is therefore below the **quantité efficace** (*efficient quantity*), where the courbe de demande meets the coût marginal curve.

The loss is the **perte sèche** (*deadweight loss*). It is the area of the triangle between the courbe de demande, which reflects what the good is worth to consumers, and the coût marginal curve, which reflects what it costs the monopole to produce, between the quantité de monopole and the quantité efficace.



La perte sèche du monopole. The prix de monopole lies above the coût marginal, so the quantité de monopole falls short of the quantité efficace; the shaded triangle between the courbe de demande and the coût marginal curve is the perte sèche.

5.2 Externalités

Definition (Externalités (*externalities*))**.** Les **externalités** sont des effets sur d'autres acteurs économiques non pris en compte par le marché.

They come with either sign, and the course gives examples of each:

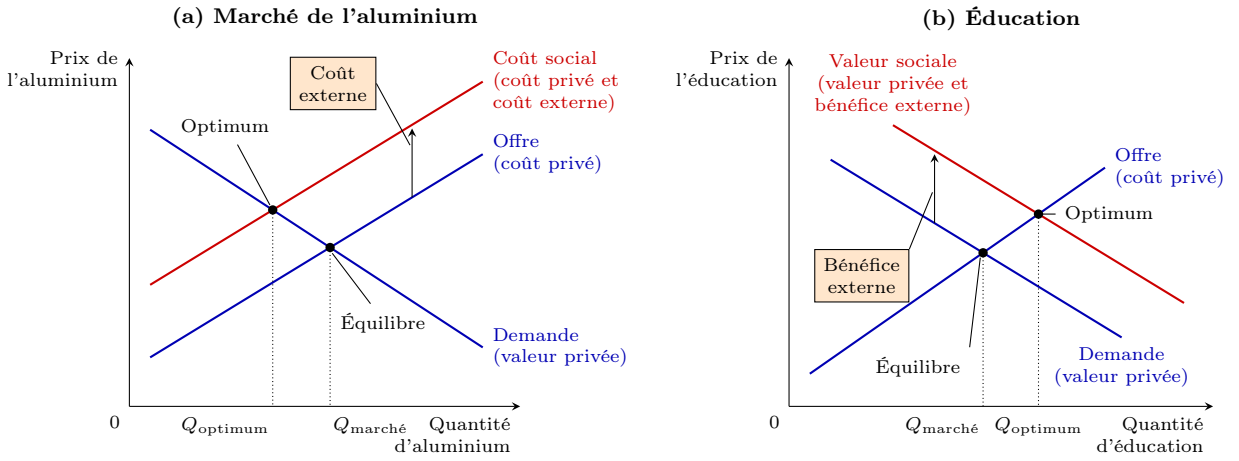
- **externalités positives** (*positive externalities*), exemples : éducation $\Longrightarrow$ subsides ; aux États-Unis, le président Biden a appelé les États à offrir 100 $ à chaque Américain nouvellement vacciné, en utilisant les fonds de relance fédéraux ;
- **externalités négatives** (*negative externalities*) : pollution ;
- les deux : algorithmes et IA (intelligence artificielle) — gains de productivité, crée des emplois ; « Human downgrading », détruit des emplois.

Two figures develop the first examples of each sign: pollution, in the market for aluminium, and education.

Externalités négatives : marché de l'aluminium avec/sans externalités

The figure sets the market for aluminium with and without its externalité. The courbe d'offre reflects the producers' **coût privé** (*private cost*). Producing aluminium pollutes, which adds a **coût externe** (*external cost*), borne by others. The **coût social** (*social cost*) is the coût privé plus the coût externe: a curve lying above the courbe d'offre, the gap between them being the coût externe.

The market settles at its équilibre, where demand meets supply, at the quantity $Q_{\text{marché}}$. The **optimum social** (*social optimum*) is where demand meets the coût social curve, at Q_{optimum}. With an externalité négative such as pollution, the coût social of the good exceeds its coût privé, so Q_{optimum} is smaller than $Q_{\text{marché}}$: the market produces more aluminium than the optimum.



Externalités négatives et positives : (a) le marché de l'aluminium, (b) l'éducation. In (a) the coût social curve lies above the courbe d'offre by the coût externe, so Q_{optimum} is smaller than $Q_{\text{marché}}$; in (b) the valeur sociale curve lies above the courbe de demande by the bénéfice externe, so Q_{optimum} is larger than $Q_{\text{marché}}$.

Externalités positives : éducation

Education is the reverse case. The courbe d'offre reflects the coût privé of providing it, and the courbe de demande the **valeur privée** (*private value*) of education to those who acquire it. Education also brings a **bénéfice externe** (*external benefit*), and the **valeur sociale** (*social value*) is the valeur privée plus the bénéfice externe: a curve lying above the courbe de demande, the gap between them being the bénéfice externe.

The équilibre is where demand meets supply, at $Q_{\text{marché}}$; the optimum is where the valeur sociale curve meets supply, at Q_{optimum}. With an externalité positive, the valeur sociale of the good exceeds its valeur privée, so Q_{optimum} is larger than $Q_{\text{marché}}$. This is the case the examples above sum up as « éducation $\Longrightarrow$ subsides ».

Solution 1 : réglementation

Three solutions to pollution follow. The first is réglementation : « Certains usages sont simplement interdits ».

- Exemple : zones à faibles émissions (ZFE), vignettes Crit'Air.
- Exemple : interdiction de PL (poids lourds) certains jours.

Solution 2 : l'approche de Pigou

The second solution is to « faire payer en fonction de la pollution », the principle of the **pollueur-payeur** (*polluter-pays principle*), « et imposer une **taxe pigouvienne** » (*Pigouvian tax*). It meets problems, and the first is stated outright: « Problème #1 : ce sont les plus pauvres qui paient ».

Effets redistributifs. The first problem is that of the **effets redistributifs** (*redistributive effects*) of the tax. Two pictures make the point. In a cartoon, an economist lists the benefits of a plan to an environmental protester — less dependence on oil imports, less wasteful consumption, lower greenhouse emissions, alternative fuels — and the protester welcomes each one and presses to hear the plan, until it turns out to be a higher price of petrol at the pump (3,49 $ a gallon), and the protester rejects it. A photograph shows a crowd of protesters in yellow high-visibility vests under a banner « NON AUX TAXES ».

Autres problèmes. Three more problems are posed, and left open:

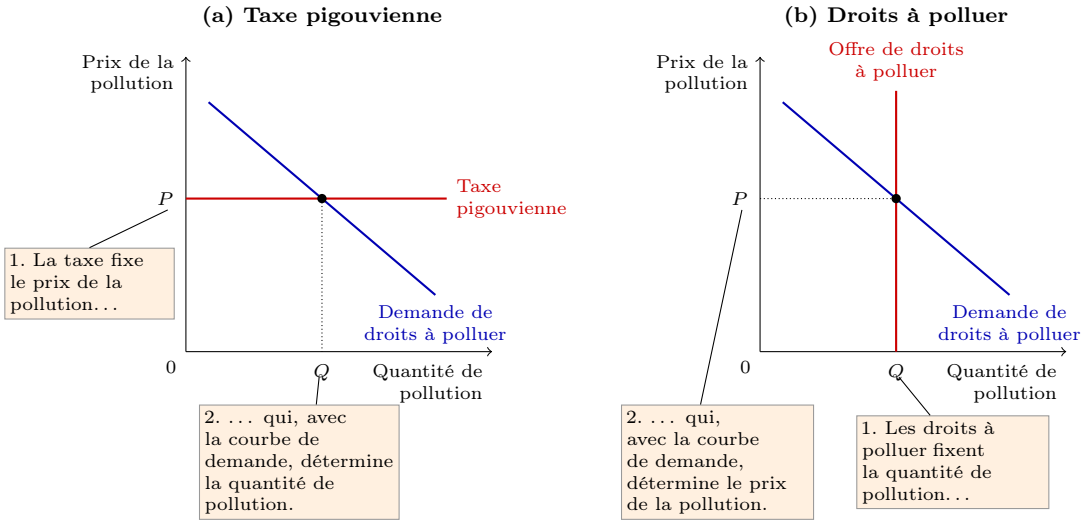
- deuxième problème : faire payer en fonction de la pollution ?

- troisième problème : comment calculer la pollution ?
- quatrième problème : comment estimer la disponibilité à payer des gens pour régler les problèmes de pollution ?

Solution 3 : cap and trade systems

The third solution is a market: « Transfert volontaire du **droit à polluer** » (*pollution rights*), exemple : EU ETS. Three claims come with it:

- les entreprises qui font une transaction doivent y trouver leur compte ;
- le marché garantit un équilibre efficient ;
- les entreprises internalisent l'externalité.



Comparaison : taxe pigouvienne et droits à polluer. The tax fixes the price and lets demand set the quantity; the droits à polluer fix the quantity and let demand set the price. The price P and the quantity Q of pollution are the same in both panels.

Comparaison. The figure sets the taxe pigouvienne of Solution 2 against the droits à polluer of Solution 3, with the same demand for droits à polluer in both panels. In panel (a), the public authority sets a price on pollution by levying the tax, and the courbe de demande determines the quantity of pollution. In panel (b), it limits the quantity of pollution by limiting the number of droits à polluer, and the courbe de demande determines the price of pollution. The price and the quantity of pollution are the same in the two cases.

Critiques. The course lists four critiques of the cap and trade systems:

- légitime la pollution : utilisé pour des raisons de profits, pas pour diminuer la pollution ;
- nécessite une gouvernance très forte pour éviter la fraude, la manipulation des prix et la collusion ;
- *Forum shopping* : délocalise dans les zones géographiques où il y a moins de contraintes environnementales ; donne un avantage concurrentiel ;
- favorise le statu quo vs. innovation environnementale.

5.3 Biens publics et biens communs

Les biens publics

The **biens publics** (*public goods*) are placed in a typologie des biens économiques, which sorts goods by two characteristics. A good has **excluabilité** (*excludability*) when people can be kept from using it, and **rivalité** (*rivalry*) in consumption when one person's use of it reduces what others can use.

The two yes-or-no questions give four categories: the **biens privés** (*private goods*), excludable and rival; the **biens de club** (*club goods*), excludable but not rival; the biens communs, rival but not excludable, which return at the end of this subsection; and the biens publics, neither excludable nor rival.

	Rivalité dans la consommation ?	
Excluabilité ?	Oui	Non
Oui	*Biens privés* : cornets de glace ; vêtements ; routes à péage encombrées	*Biens de club* : protection contre les incendies ; télévision par câble ; routes à péage non encombrées
Non	*Biens communs* : poissons dans l'océan ; l'environnement ; routes gratuites encombrées	*Biens publics* : sirène d'alerte aux tornades ; défense nationale ; routes gratuites non encombrées

Typologie des biens économiques. Goods sorted by excluabilité (rows) and rivalité in consumption (columns), with three examples in each category.

Remarques. « Les frontières ne sont pas toujours très claires »; two examples:

- **effets de congestion** (*congestion effects*) — **biens publics impurs** (*impure public goods*) : hôpitaux durant le covid ;
- **coût de l'excluabilité** (*cost of exclusion*) : exemple, autoroutes payantes dans certains pays de l'UE.

Biens publics : efficacité économique

Three points bear on the efficiency of the biens publics:

- problème du **passager clandestin** (*free rider*) qui profite du service public sans payer, problème qui provient de la non-excluabilité ;
- de plus, très souvent, le bien public est associé à des externalités positives — exemple : recherche fondamentale ;
- conséquences : **sous-investissement** (*underinvestment*) du secteur privé = défaillance de marché — les entreprises ne peuvent pas s'accaparer l'ensemble du surplus social qu'elles créent.

Les biens communs

The **biens communs** (*common resources*) are the rival goods from which no one can be excluded. Their problem has a name:

Definition (Tragédie des communs (*tragedy of the commons*))**.** La ressource commune est détruite par l'action individuelle.

Example (Ressources communes détruites)**.** Banc de poissons, pâturage.

« Il existe des solutions ». Two are named, and not developed:

- Elinor Ostrom ;
- droits de propriété — and with them the tragédie des anti-communs, for which the documentary « The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz » is given.

5.4 Asymétries d'information

Problèmes informationnels : lemons

The last défaillance de marché comes from what buyers cannot know. The example is Akerlof's, on used cars.

Example (Les lemons d'Akerlof : voitures d'occasion)**.** The market is set up as follows.

- 100 vendeurs, 100 acheteurs ;
- 50 % des voitures sont des « **prunes** » (*plums*), 50 % des « **citrons** » (*lemons*) ; les acheteurs ne peuvent pas vérifier la qualité de la voiture (asymétries d'information) ;
- les vendeurs de lemons demandent 1 000 $, ceux de plums 2 000 $;
- les acheteurs sont prêts à payer 1 200 $ et 2 400 $ respectivement ;
- disponibilité moyenne à payer = 1 800 $.

Since buyers cannot tell the two kinds apart, what they will pay for a car is this average: half the cars are lemons and half plums, and 1 800 $ is the average of 1 200 $ and 2 400 $.

Problème : les vendeurs de plums ne sont pas prêts à vendre à ce prix, which is below the 2 000 $ they ask.

- Les acheteurs savent qu'il ne reste que des lemons sur le marché et ils ne sont prêts à payer que 1 200 $, pas 1 800 $;
- le marché s'effondre : il n'y a plus que des lemons sur le marché ;
- l'asymétrie d'information crée une externalité entre les « mauvais » et les « bons » vendeurs.

De manière plus générale : un problème de confiance dans le marché.

6 Rationalité économique et raisonnements stratégiques

This chapter closes the « micro » half with two pieces of economic reasoning. The first is rationalité: what it means for a consumer's choices to be compatible with their préférences, the three axioms those préférences are asked to satisfy, and the difficulties raised against the third. The préférences révélées then read the préférences off the choices themselves, and the Weak Axiom of Revealed Preference (WARP) is the consistency those choices must show.

The second is strategic reasoning, where several joueurs choose and the utilité of each depends on what the others do. A jeu is defined by its joueurs, their actions and their préférences, and two jeux are given by their tables, the dilemme du prisonnier and Bach ou Stravinsky. An équilibre de Nash is a profil d'actions from which no joueur gains by deviating; the chapter gives a method for finding one, the elimination of the stratégies dominées, and names the fields where it is applied.

6.1 La rationalité économique

The notion comes with its advantage stated first: « Avantage : concept mathématique ».

Definition (Rationalité (*rationality*))**.** Rationalité = compatibilité entre les choix/actions et les préférences (**fonction d'utilité** (*utility function*) avec les bonnes propriétés) :

- l'action choisie doit être au moins aussi bonne en termes de préférences qu'une autre action disponible ;
- $u(x) > u(y)$ si et seulement si x est préféré à y.

The first point is the one the course stresses: a rational agent picks an action that is, by their préférences, at least as good as any other action available. The second ties the préférences to the fonction d'utilité u: u gives x a higher value than y exactly when x is préféré to y. Only the order of these values counts.

Proposition. *L'**ordinalité** (ordinality) de la fonction d'utilité suffit ; choix compatible avec une transformation croissante de la fonction d'utilité.*

A transformation croissante changes the values of u but keeps their order, so a choice compatible with u stays compatible with the transformed function.

Notation. Préférences compare two bundles, $x = (x_1, x_2)$ and $y = (y_1, y_2)$, and are written with three signs.

- Le consommateur **préfère x à y strictement** (*strictly prefers x to y*) : $(x_1, x_2) \succ (y_1, y_2)$;
- le consommateur est **indifférent entre x et y** (*indifferent between x and y*) : $(x_1, x_2) \sim (y_1, y_2)$;
- le consommateur **préfère x à y faiblement** (*weakly prefers x to y*) : $(x_1, x_2) \succeq (y_1, y_2)$.

Each bundle is written by its two components; the figures below plot x_1 on the horizontal axis and x_2 on the vertical one. The axioms are stated with the weak sign $\succeq$.

Definition (Axiomes)**.** Les préférences sont :

- *complètes* : pour tout bundle x et y, $(x_1, x_2) \succeq (y_1, y_2)$ ou $(y_1, y_2) \succeq (x_1, x_2)$ ou les deux ;
- *réflexives* : $(x_1, x_2) \succeq (x_1, x_2)$;
- *transitives* : si $(x_1, x_2) \succeq (y_1, y_2)$ et $(y_1, y_2) \succeq (z_1, z_2)$, alors $(x_1, x_2) \succeq (z_1, z_2)$.

Complete préférences can compare any two bundles; reflexive ones rank each bundle at least as good as itself; transitive ones let the comparisons chain, through a third bundle $z = (z_1, z_2)$, from x to z.

The third axiom is the one put in question: « Le troisième axiome est problématique ». Three difficulties are listed with it.

1. « Peut-on classer les trois bundles ? Quatre, cinq, … ? » The third axiom involves three bundles; the question is whether a consumer can rank three of them, and then four, five or more.
2. The *Independence of Irrelevant Alternatives* (IIA) : « Si x est préféré à y, alors ajouter une option z qui n'est pas pertinente n'a pas d'effets. »
3. The **biais cognitifs** (*cognitive biases*) : « Manipulations en utilisant les neuro-sciences », with two cases named, the procès Facebook/Meta and the Dark patterns.

The IIA comes with an example, the only one of the three difficulties to be developed.

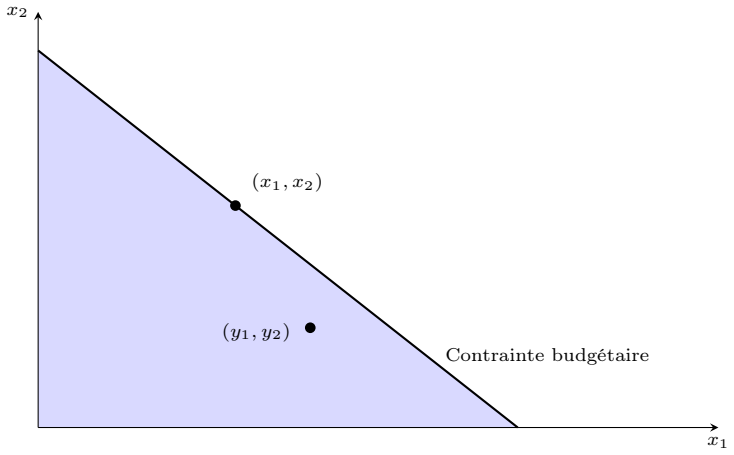
Example (Carte de restaurant)**.** « Carte de restaurant : x = steak (20 EUR), y = poulet (15 EUR), le consommateur préfère y à x ; le consommateur est allergique aux fruits de mer mais on lui propose une nouvelle carte avec en plus du homard (40 EUR) ; le poulet paraît cheap et maintenant le consommateur préfère le plat intermédiaire (steak). »

The homard plays the part of z: the consumer is allergic to it, so it is not an option they would take. Yet once it is on the menu the poulet looks cheap beside it, and the choice between x and y turns round, to the steak, now the dish in the middle of the price range. Adding an option that is not relevant has had an effect, which IIA rules out.

6.2 Les préférences révélées

The **préférences révélées** (*revealed preference*) read a consumer's préférences off what they buy, by comparing the bundle they chose with the bundles they could have bought instead. « Le bundle (x_1, x_2) est acheté aux prix (p_1, p_2). Comme (y_1, y_2) est abordable, cela signifie que la contrainte budgétaire est satisfaite : $p_1y_1+p_2y_2 \leq m$. » Here m is what the consumer has to spend, the right-hand side of the contrainte budgétaire.

The figure draws the case. The bundles that satisfy the contrainte budgétaire, the abordable ones, fill the shaded triangle under the line; the chosen bundle (x_1, x_2) lies on the line, and (y_1, y_2) inside the triangle. The bundle (x_1, x_2) that the consumer chooses is therefore **révélé préféré** (*revealed preferred*) to the bundle (y_1, y_2), a bundle they could have chosen.



Les préférences révélées. The shaded set holds the bundles that are abordable at the prices (p_1, p_2). The consumer chooses (x_1, x_2), on the contrainte budgétaire, although (y_1, y_2) was abordable: (x_1, x_2) is révélé préféré to (y_1, y_2).

Le principe des préférences révélées

The principle turns that reading into a rule.

Definition (Principe des préférences révélées (*principle of revealed preference*))**.** Si y est abordable (respecte la contrainte budgétaire) aux prix (p_1, p_2) et que x est choisi, alors x est révélé préféré à y : soit (x_1, x_2) le bundle choisi aux prix (p_1, p_2), soit (y_1, y_2) tel que $p_1x_1 + p_2x_2 \geq p_1y_1 + p_2y_2$, alors $(x_1, x_2) \succeq (y_1, y_2)$.

That y is abordable when x is chosen is written as a comparison of costs: at these prices, y costs no more than x. What the choice reveals is the weak préférence $\succeq$: x is at least as good as y.

6.3 Weak Axiom of Revealed Preference

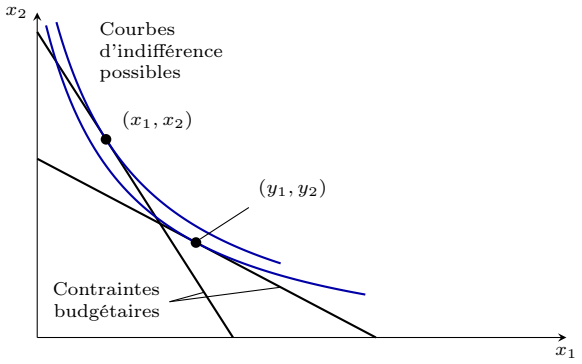
WARP asks the consumer's choices at different prices to be consistent with one another.

Definition (Weak Axiom of Revealed Preference (WARP))**.** Si le bundle y est abordable quand le bundle x est acheté, alors si le bundle y est acheté, cela implique que le bundle x n'était pas abordable.
Si (x_1, x_2) est révélé préféré au bundle (y_1, y_2), et ces deux bundles ne sont pas les mêmes, alors (y_1, y_2) ne peut pas être révélé préféré à (x_1, x_2).

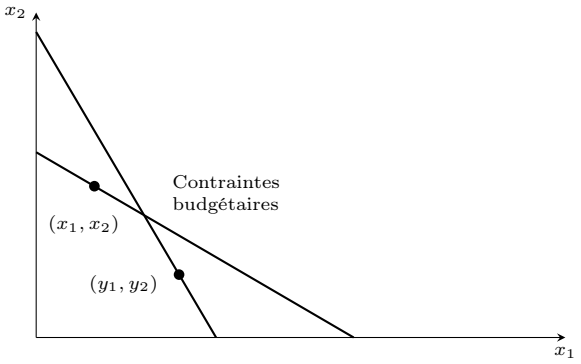
The two sentences state the same axiom; the second puts it in terms of révélé préféré and adds that the two bundles differ. If y was abordable when x was bought, x is révélé préféré to y; then y may not be révélé préféré to x, so if y is bought at other prices, x cannot have been abordable at those prices. Two figures show choices that satisfy WARP and choices that violate it.

In the first, (x_1, x_2) is chosen on the steeper contrainte budgétaire and (y_1, y_2) on the flatter one. Each chosen bundle lies above the other contrainte budgétaire: when one was bought, the other was not abordable. Neither is révélé préféré to the other, and these choices satisfy WARP. They are consistent with possible courbes d'indifférence, such as the two drawn, each tangent to its contrainte budgétaire at the bundle chosen there.

In the second, the bundles have swapped lines: (x_1, x_2) is chosen on the flatter contrainte budgétaire and (y_1, y_2) on the steeper one, and each lies below the other contrainte budgétaire. Each was abordable when the other was bought, so each is révélé préféré to the other: a consumer who chooses both (x_1, x_2) and (y_1, y_2) violates WARP.



WARP vérifié. Each chosen bundle lies above the other contrainte budgétaire, so neither was abordable when the other was bought; the choices satisfy WARP and are consistent with courbes d'indifférence such as these, each tangent to its contrainte budgétaire at the bundle chosen.



WARP non vérifié. Each chosen bundle lies below the other contrainte budgétaire, so each was abordable when the other was bought: a consumer who chooses both (x_1, x_2) and (y_1, y_2) violates WARP.

6.4 Jeux stratégiques

The **jeux stratégiques** (*strategic games*) take the choice from one agent to several.

Definition (Jeu (*game*))**.** Un jeu consiste en :

- un ensemble de **joueurs** (*players*) ;
- pour chaque joueur, un ensemble d'actions ;
- pour chaque joueur, des préférences sur les profils d'actions possibles.

Each profil d'actions, defined with the équilibre de Nash below, holds one action per joueur, so the utilité u_i of joueur i depends on what the others do, not on their own action alone.

Under « Timing », the actions are **actions successives** (*sequential moves*) or **actions simultanées** (*simultaneous moves*), and « cela dépend des informations ».

Le dilemme du prisonnier

The first jeu, the **dilemme du prisonnier** (*prisoner's dilemma*), is given by its table alone. Its two joueurs are Suspect 1, who chooses the row, and Suspect 2, who chooses the column; each can se taire or dénoncer the other, and each cell gives the utilité of Suspect 1, then that of Suspect 2.

		Suspect 2	
		Se taire	Dénoncer
Suspect 1	Se taire	$(2, 2)$	$(0, 3)$
	Dénoncer	$(3, 0)$	$(1, 1)$

6.5 L'équilibre de Nash

Three points come with the **équilibre de Nash** (*Nash equilibrium*):

- les joueurs sont rationnels ;
- connaissance commune ;
- aucun des joueurs n'a intérêt à dévier (pas de **déviation profitable** (*profitable deviation*)).

The connaissance commune is only named. The definition writes the third point with the utilités u_i.

Definition (Équilibre de Nash)**.** Soit a un **profil d'actions** (*action profile*), avec a_i l'action du joueur i et a_{-i} les actions des autres joueurs. Un profil d'actions peut être écrit $a = (a_i, a_{-i})$.
Équilibre de Nash : aucun joueur ne préfère (a_i, a^*_{-i}) à a^*. Pour tout joueur i et toute action a_i du joueur i :

$$u_i(a^*) \geq u_i(a_i, a^*_{-i}).$$

Here a^* is the profil d'actions of the équilibre de Nash and a^*_{-i} the actions the other joueurs take in it. With those held fixed, no action a_i gives joueur i a higher utilité than their action in a^*: no joueur has a déviation profitable.

Bach ou Stravinsky

The second jeu is also given by its table alone. Each of its two joueurs chooses Bach or Stravinsky, the first the row and the second the column, and each cell gives the utilité of the first joueur, then that of the second.

	Bach	Stravinsky
Bach	$(2, 1)$	$(0, 0)$
Stravinsky	$(0, 0)$	$(1, 2)$

Trouver l'équilibre de Nash

To find an équilibre de Nash, « on élimine les **stratégies dominées** (*dominated strategies*) ». What is defined below is when some actions of a joueur dominent strictement others; the stratégies dominantes are only named. The method speaks of stratégies and the definition of actions: they are the same objects here.

Definition (Stratégies dominées)**.** Les actions a''_i du joueur i **dominent strictement** (*strictly dominate*) les actions a'_i si $u_i(a''_i, a_{-i}) > u_i(a'_i, a_{-i})$ pour tout a_{-i}.

Whatever the other joueurs do, a''_i gives joueur i a strictly higher utilité than a'_i. The action a'_i is then a stratégie dominée, the kind of action the method eliminates.

Nombreuses applications

The équilibre de Nash has « nombreuses applications ». They are named here without being developed, and the list is left open:

- concurrence à la Cournot ;
- concurrence à la Bertrand ;

- choix de programme politique ;
- enchères ;
- . . .

7 Les concepts et les cadres théoriques

This chapter opens the « macro » half of the module, which studies the **politiques conjoncturelles** (*stabilisation policies*): the policies a State runs to steer the conjoncture. The half has two aims, « Comprendre le rôle des politiques conjoncturelles à partir de l'histoire économique de la France » and « Réfléchir aux moyens pour améliorer la situation actuelle ». Chapter 8 follows those policies through 1970–2026 and chapter 9 discusses the present French situation; this chapter lays down the vocabulary and the frameworks both of them use.

It moves in three steps. First, what the State is for: the État-gendarme of the classical economists against the État-providence, and the three fonctions socio-économiques de l'État that justify intervening at all. Second, the agrégats of the national accounts — the produit intérieur brut and its three calculations, the revenu national brut, the épargne and the besoin de financement — and the public finances: budgets, recettes, prélèvements obligatoires, dépenses, the déficit public and the dette au sens de Maastricht. Third, the indicators of the economy's déséquilibres (inflation, croissance, chômage, balance commerciale and balance courante) and the two ways of steering it: the stabilisateurs automatiques, which act by themselves, and the politiques discrétionnaires, budgétaire — with the Keynesian multiplicateur derived in full — and monétaire, with the instruments of the Banque centrale européenne and the agrégats monétaires it watches.

7.1 Définition et rôle socio-économique de l'État

État gendarme vs. État providence

The two names mark the two ends of a scale: how much the State does beyond keeping order.

Definition (État-gendarme (*night-watchman state*))**.** Les économistes « classiques » (libéraux du XVIIIe siècle) confient un rôle limité (minimal) à l'État : l'**État-gendarme**, qui se limite aux **fonctions régaliennes** (*sovereign functions*) :

- faire la loi et fournir des institutions publiques (marché et droits de propriété) ;
- faire appliquer la loi (police, justice) ;
- battre la monnaie ;
- défense et sécurité du territoire.

Les fonctions régaliennes sont financées par les impôts.

Definition (État-providence (*welfare state*))**.** L'**État-providence** désigne :

- au sens large, l'ensemble des interventions économiques et sociales de l'État au-delà du régalien (éducation, assurance maladie, retraites, eau potable, infrastructure de transport) ;
- dans un sens plus restreint, uniquement l'intervention de l'État dans le domaine social, qui vise à assurer un niveau minimal de bien-être à la population, en particulier à travers le système de **protection sociale** (*social protection*) (redistribution des richesses et prise en charge des risques sociaux).

The course also gives the English name, Welfare State. The broad sense counts every intervention beyond the régalien core, schools and transport included; the narrow sense keeps only the social side — redistribution and cover against the risques sociaux — which is what the protection sociale organises.

Les 3 fonctions socio-économiques de l'État

Beyond the régalien core, the course distinguishes three **fonctions socio-économiques de l'État** (*socio-economic functions of the state*):

1. **Affectation/allocation des ressources** (*allocation of resources*) (⇒ les biens publics et les échecs de marché).
   - Modifier l'équilibre atteint car il n'est pas optimal en termes d'efficacité d'utilisation des ressources des agents (effet externe).
   - Outils : offre de services collectifs publics et droit, État-gendarme (activités régaliennes), politique de la concurrence, Antitrust, droit de la propriété intellectuelle.
2. **Répartition** (*distribution*) / redistribution (⇒ les solidarités).
   - Modifier la répartition des ressources entre les agents pour obtenir un équilibre plus conforme à des normes de justice sociale (**prestations sociales** (*social benefits*), subventions).
   - Outils : cotisations, taxes ⇒ prestations.
3. **Relance et stabilisation de la conjoncture** (⇒ développement économique).
   - **Déséquilibres** (*imbalances*) sur les marchés : il faut restaurer un équilibre stable entre l'offre et la demande.
   - Outils : politiques économiques de régulation conjoncturelle monétaire ou budgétaire.

The échecs de marché of the first function are the défaillances de marché of chapter 5, and its effet externe is an externalité: the équilibre de marché is reached but wastes resources, so the State corrects it. The second function corrects the répartition rather than the efficiency of the outcome. The third is the one the rest of this half studies: restoring the balance between supply and demand with the politiques conjoncturelles, monétaire or budgétaire.

7.2 Agrégats économiques et finances publiques

PIB, balance commerciale, RNB, épargne nationale, investissement national

Le produit intérieur brut.

Definition (Produit intérieur brut (*gross domestic product*))**.** Le **produit intérieur brut** (PIB, ou GDP en anglais) est la valeur en milliards d'euros de tous les biens et services produits dans la période considérée par les résidents ; c'est le principal **agrégat** (*aggregate*) pour mesurer l'activité économique, décider de politiques économiques et faire des comparaisons internationales.

« Comment on le calcule ? » The course answers with four conditions:

- sur une période donnée ;
- pour les **unités de production résidentes** (*resident producer units*) (entreprises), étrangères ou françaises ;
- il retient les transactions avec des flux financiers, et aussi la production non marchande des administrations publiques, évaluée à son coût ;
- il inclut les productions de l'année en cours et la hausse des stocks de l'année en cours (pas les reventes d'occasion).

The non-market output of the administrations publiques has no sale behind it, so it enters at what it costs to produce.

Remark (Formulation du cours). « N'inclut que les transactions avec des flux financiers. »

The course then insists that PIB $\neq \sum$ **chiffre d'affaires** (*turnover*) : « la valeur du PIB est différente de la valeur de toutes les ventes, sinon on compte deux fois les biens intermédiaires ». What is added up is the **valeur ajoutée** (*value added*, VA) of each producer, its production minus its **consommation intermédiaire** (*intermediate consumption*, CI), plus the impôts sur les produits net of the subventions sur les produits:

$$\text{PIB} = \sum \text{VA brutes} + \text{impôts sur les produits} - \text{subventions sur les produits}, \qquad \text{VA} = \text{production} - \text{CI}.$$

The second table below, the three approches in Md€, shows the adjustment: in 2025, $2\,664{,}9 + 340{,}5 - 14{,}3 = 2\,991{,}1$ Md€.

Remark (Formulation du cours). « PIB = Somme des valeurs ajoutées (= production – consommation intermédiaire). »

Les 3 calculs du PIB. The same PIB can be reached three ways, which give the same total: the **approche production** (*output approach*), the **approche revenus** (*income approach*) and the **approche demande** (*expenditure approach*).

Par la production	Par les revenus	Par les dépenses
Valeur ajoutée de toutes les entreprises et les administrations	Addition de tous les revenus distribués : salaires des employés, bénéfices des entreprises, revenus de l'État	Addition de tout ce qui est acheté : consommation des ménages, investissements des entreprises, dépenses publiques, et exportations moins les importations

Calcul du produit intérieur brut : les trois approches. Each approach counts the same value, seen from production, from the incomes it pays or from the spending it meets.

		2024	2025
B1GQ	Produit intérieur brut (approche production)	2 935,2	2 991,1
B1G	Valeur ajoutée brute	2 624,9	2 664,9
D21	+ Impôts sur les produits	328,8	340,5
D31	– Subventions sur les produits	−18,4	−14,3
B1GQ	Produit intérieur brut (approche demande)	2 935,2	2 991,1
P3	Dépense de consommation finale	2 301,1	2 335,0
P5	+ Formation brute de capital	644,8	670,4
P6	+ Exportations de biens et services	997,0	1 009,4
P7	– Importations de biens et services	1 007,7	1 023,8
B1GQ	Produit intérieur brut (approche revenus)	2 935,2	2 991,1
D1	Rémunération des salariés	1 505,5	1 536,2
B2A3G	+ Excédent brut d'exploitation et revenu mixte brut	1 036,6	1 046,1
D2	+ Impôts sur la production et les importations	458,7	473,3
D3	– Subventions	−65,6	−64,5

Produit intérieur brut : les trois approches à prix courants, en milliards d'euros (comptes nationaux annuels, base 2020). The subsidy rows are printed as negative numbers under a « – » label and are subtracted once. The three totals agree: le PIB 2025 vaut 2 991 Md€.

For economic policy the course keeps the approche demande. Its five rows give $\text{PIB} = C + I + EX - IM$, where C is the whole consommation finale, I the investment of ménages, entreprises and État, EX and IM

the exports and imports of goods and services. Splitting the public spending G out of C and I gives the form the third column of the first table describes, and the one the multiplicateur below uses:

$$\text{PIB} = C + I + G + (EX - IM).$$

Nous retenons l'approche demande pour les politiques économiques en considérant le PIB comme la somme de la consommation finale, des investissements des ménages, entreprises et État et du solde des échanges extérieurs de biens et services, $EX - IM$. That solde is not the balance courante, which adds to it the revenus primaires and secondaires exchanged with the reste du monde.

Remark (Formulation du cours). « . . . des investissements des ménages, entreprises et État et de la balance courante. »

Le PIB mesure-t-il la richesse ? . . . plutôt le RNB. « PIB ⇒ la création de valeur est produite DANS le pays par des unités de production résidant sur le territoire national. » MAIS :

- une entreprise résidente peut effectuer des travaux à l'extérieur du pays ;
- la production génère des revenus pour des agents qui ne sont pas forcément résidents du pays.

Example (Revenus reçus de l'étranger et versés à l'étranger)**.** Exemple 1 : des travailleurs résidents mais de courte durée à l'étranger (transfrontaliers, saisonniers, stagiaires).
Exemple 2 : les entreprises françaises payent des dividendes et des intérêts à des non résidents et, réciproquement, les résidents français peuvent recevoir des intérêts et dividendes de l'étranger.

Definition (Revenu national brut (*gross national income*))**.** ⇒ Notion de **revenu national brut** (RNB) : ensemble des **revenus primaires** (*primary income*) (salaires et financiers) reçus par les unités résidentes en économie ouverte (résidents français et étrangers en France et résidents français à l'étranger) :

$$\text{RNB} = \text{PIB} + \text{revenus reçus du RDM} - \text{revenus versés au RDM},$$

où RDM désigne le reste du monde.

The PIB answers "where was the value produced?", the RNB "who received the income?". To measure the richesse of residents, the course prefers the RNB.

Les agrégats. From the PIB, a cascade of balances leads to the nation's financing position:

	PIB + revenus reçus du RDM – revenus versés au RDM
=	revenu national brut (RNB) (= revenu primaire)
+	transferts courants nets reçus du reste du monde
=	revenu national disponible brut (RNDB) (= revenu secondaire)
−	consommation finale
=	épargne brute
−	investissement
=	besoin (−) ou capacité (+) de financement de la nation

The **revenu national disponible brut** (*gross national disposable income*, RNDB), or **revenu secondaire** (*secondary income*), adds to the RNB the transferts courants nets received from the reste du monde: the impôts and prestations sociales paid between residents cancel out at the level of the nation, so only the transfers with non-residents move the RNB to the RNDB. What the nation does not consume is its **épargne brute** (*gross saving*). Once investment is paid for, what is left is either a **besoin de financement** (*net borrowing*), if negative, or a **capacité de financement** (*net lending*), if positive.

Remark (Formulation du cours). « = Revenu National Brut (= Revenu primaire) + prestations sociales (= transferts de richesse) – impôts & taxes = Revenu National Disponible Brut (= Revenu secondaire). »

This besoin de financement belongs to the whole nation — ménages, entreprises and administrations together — and is not the déficit public, which is the besoin de financement of the administrations publiques alone (defined below).

Remark (Formulation du cours). « ⇒ Le besoin de financement = Déficit public. »

Finances publiques

Le budget de l'État vs. le budget public. The State is only one of the administrations publiques, so two budgets and two balances must be kept apart.

Definition (Budget de l'État et budget public)**.** Définitions :

- Le **budget de l'État** (*state budget*) est composé des recettes et des dépenses des administrations centrales.
- Le **budget public** (*general government budget*) est composé des recettes et des dépenses de toutes les **administrations publiques** (*general government*, APU) : État, Sécurité sociale, administrations/collectivités territoriales.
- **Solde budgétaire** (*budget balance*) = recettes – dépenses de l'État.
- **Solde public** (*general government balance*) = recettes – dépenses publiques totales. Si solde > 0, **excédent budgétaire** (*budget surplus*) (public) ; si solde < 0, **déficit budgétaire** (*budget deficit*) (public).

Les finances publiques. « L'État (via le ministère du Budget et des Finances) élabore un budget, c'est-à-dire un document comptable retraçant la prévision des recettes et dépenses pour une année (à partir d'hypothèses de croissance, ...). » « Ce budget est soumis au vote de l'Assemblée nationale et du Sénat (dans cet ordre), qui peuvent respectivement amender/accepter/refuser le projet. » In its decisions the State faces several constraints:

- un endettement limité par les **critères de Maastricht** (*Maastricht criteria*) (1993) : déficit public < 3 % du PIB et **dette publique** (*public debt*) < 60 % du PIB ; le déficit public est notifié à la Commission européenne deux fois par an (fin mars et fin septembre) ;
- les recettes et les dépenses dépendent de la conjoncture (taxe sur la valeur ajoutée (TVA), indemnités chômage...) ;
- les recettes sont limitées : « trop d'impôt tue l'impôt » (**courbe de Laffer** (*Laffer curve*)).

The saying is the courbe de Laffer's: beyond some level, raising the taux d'imposition brings in less, not more. The first constraint names only the two budget criteria; chapter 8 gives all five critères de Maastricht. The treaty was signed in 1992 and came into force on 1 November 1993, the date given above.

Les recettes de l'État en France. On average, the State's revenue splits as follows; inside the first block the shares are shares of the recettes fiscales, and they add up to 100 %.

- **Recettes fiscales** (*tax revenue*) = impôts (90 %) : impôt sur le revenu (20 %), impôt sur les sociétés (IS) (10 %), TVA (50 %), taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), ex-taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) (5 %), autres impôts (impôt de solidarité sur la fortune (ISF), droits d'enregistrement et de timbre, etc.) (15 %).
- **Recettes non fiscales** (*non-tax revenue*) (10 %) : **recettes du domaine de l'État** (*revenue from state property*) (Française des jeux, Pari mutuel urbain (PMU), amendes, forêts, revenus locatifs...) ; recettes exceptionnelles des privatisations.

The ISF no longer exists: it was abolished on 1 January 2018 and replaced by the impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Remark (Formulation du cours). « Autres impôts (ISF, droits d'enregistrement et de timbres, etc.) (15 %) », and the ISF again among the impôts directs.

Les impôts directs et indirects = prélèvements obligatoires.

Definition (Prélèvements obligatoires (*compulsory levies*))**.** Les **prélèvements obligatoires** (PO) sont tous les versements effectués par les particuliers et les entreprises aux administrations publiques.

They are of two kinds.

- Les **impôts directs** (*direct taxes*) sont dus nominativement par une personne physique ou morale, qui les supporte elle-même : impôt sur le revenu des personnes physiques (un impôt progressif, non proportionnel au revenu), impôt sur les sociétés, ISF (remplacé par l'IFI en 2018), cotisations sociales salariales et patronales ; la taxe d'habitation et la taxe foncière sont des impôts directs locaux.
- Les **impôts indirects** (*indirect taxes*) sont indépendants du revenu : taxe sur la valeur ajoutée (TVA), taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), droits de timbre, taxe carbone.

What makes a tax direct is who owes and bears it, not its link to income: the impôt sur les sociétés falls on profits and the ISF on wealth, and the impôt sur le revenu rises faster than income. The revenus du domaine de l'État are not a tax at all; they are the recettes non fiscales of the list above.

Remark (Formulation du cours). « Les impôts directs sont dus nominativement par une personne physique ou morale et sont proportionnels au revenu » ; « Taxes d'habitation et foncière » and « revenus du domaine de l'État » are listed among the impôts indirects.

The weight of the PO in the economy is the **taux de PO** (*tax-to-GDP ratio*):

$$\text{taux de PO} = \frac{\text{impôts État} + \text{impôts collectivités locales} + \text{cotisations sociales}}{\text{PIB}} \times 100.$$

In France the taux de PO is around 42–45 % (43,6 % in 2025), against 40 % on average in the Union européenne (UE) and 25 % in the United States.

Les dépenses publiques en France.

- Les **dépenses de fonctionnement** (*operating expenditure*) : fonctionnement courant des administrations et paye des fonctionnaires.
- Les **dépenses en capital** (*capital expenditure*) : investissement pour moderniser ou accroître le potentiel productif de l'État.
- La dette publique : la charge de la dette de l'État, c'est-à-dire les intérêts et non le remboursement du capital, environ 52 Md€ en 2025.
- Les **dépenses d'intervention** (*intervention expenditure*) et les subventions : aide aux entreprises et aux ménages.
- Les dépenses militaires.
- Les transferts sociaux et européens.

Remark (Formulation du cours). « Remboursement de la dette publique (env. 55 Md€ en 2025). »

Compared with its neighbours, « la France dépense plus en % du PIB que les autres pays de l'UE sur la santé et la protection sociale » (2023).

Déficit public et dette au sens de Maastricht.

Definition (Déficit public (*public deficit*))**.** Le **déficit public** correspond au besoin de financement des administrations publiques. C'est le solde du compte de capital des administrations publiques. Il est souvent présenté en termes de points de PIB (en %).

Definition (Dette au sens de Maastricht (*Maastricht debt*))**.** La **dette au sens de Maastricht** couvre trois passifs financiers de l'ensemble des administrations publiques :

- les **numéraires et dépôts** (*currency and deposits*) ;
- les **titres de créances** (*debt securities*), négociables sur le marché, à court terme comme à long terme ;
- les **crédits** (*loans*), c'est-à-dire les prêts, à court ou à long terme.

The split between the last two is not by échéance: both the titres de créances and the crédits can be short or long. The titres are traded on the market; the crédits are prêts.

Remark (Formulation du cours). « les titres de créances (dette court et moyen termes) (négociables sur le marché) » ; « les crédits (dette long terme) ».

« La durée de vie moyenne de la **dette négociable** (*marketable debt*) de l'État en avril 2026 est de 8,5 ans et certains emprunts ont des échéances à 50 ans. » That dette négociable is made of the securities the State issues to cover its besoin de financement. « Pour financer en partie ce besoin de financement, l'État se tourne vers les marchés financiers. Plus précisément, il émet deux types de titres financiers :

- les « **bons du Trésor à taux fixe et à intérêt précompté** » (*fixed-rate discount Treasury bills*, BTF) disposant d'une maturité inférieure ou égale à 12 mois, ce qui signifie que ces bons du Trésor sont remboursés dans un délai maximum d'un an ;
- les « **obligations assimilables du Trésor** » (*fungible Treasury bonds*, OAT) d'une maturité allant de 2 à 50 ans. Il s'agit de l'instrument de financement à moyen et long terme de l'État. »

« La dette et la trésorerie de l'État sont gérées par l'**Agence France Trésor** (*French Treasury Agency*, AFT). »

More generally, les **titres de créance à court terme** (*short-term debt securities*) (échéance < 1 an) sont les bons du Trésor, les certificats de dépôt, les billets à ordre et les billets de trésorerie ; les **titres de créance à long terme** (*long-term debt securities*) (échéance > 1 an) sont les obligations (OAT). The State's dette négociable is overwhelmingly long term: at the end of March 2022 it stood at 2 210 Md€, of which 151 Md€ of BTF (7 %) and 2 058 Md€ of OAT (93 %), with a durée de vie moyenne of 8 years and 141 days; at the end of July 2026 it held 220 Md€ at short term and 2 662 Md€ at medium and long term, 2 882 Md€ in all.

Ratio de finances publiques	2019	2022	2023	2024	2025
Capacité (+) ou besoin (−) de financement des administrations publiques	−2,4	−4,7	−5,4	−5,8	−5,1
Dette publique (brute)[1]	97,9	111,4	109,5	112,6	115,7
Dette publique nette[2]	88,8	101,1	101,4	104,5	108,5
Recettes publiques	52,8	53,7	51,4	51,2	52,2
Dépenses publiques	55,2	58,4	56,8	57,0	57,3
Prélèvements obligatoires[3]	43,9	45,0	43,2	42,7	43,6

Principaux ratios de finances publiques, en % du PIB (comptes nationaux, base 2020). 1. Au sens du traité de Maastricht. 2. La dette publique nette est égale à la dette publique brute diminuée de certains éléments d'actif. 3. Le taux de prélèvements obligatoires est calculé net des crédits d'impôt. Lecture : en 2025, le besoin de financement (ou déficit) des administrations publiques représente 5,1 % du PIB.

The **dette publique brute** (*gross public debt*) of the table is the dette au sens de Maastricht; the **dette publique nette** (*net public debt*) est égale à la dette publique brute diminuée de certains éléments d'actif. « Nous voyons que les recettes publiques sont inférieures aux dépenses publiques $\Rightarrow$ déficit public »: in 2025 the recettes reach 52,2 % of PIB against 57,3 % for the dépenses, a déficit public of 5,1 % du PIB, with a dette brute of 115,7 % du PIB and a taux de PO of 43,6 %. The table also shows the déficit rising in 2023 while the dette brute ratio falls; the question this raises is listed, unanswered, at the end of the chapter.

Finally, who holds that debt: about 52 % of the French dette publique was held by non résidents at the end of 2024 (the FMI's figure, for all the administrations publiques; the AFT's and Eurostat's figures for France differ), the highest share among the G7 countries.

7.3 Déséquilibres et pilotage de la conjoncture

To steer the conjoncture one must first measure its déséquilibres. The course watches four indicators — the taux d'inflation, the taux de croissance réel, the taux de chômage, and the balance courante with its balance commerciale — and then two ways of acting on them: the stabilisateurs, which work without any decision, and the politiques discrétionnaires, which are decisions.

Les principaux indicateurs

Inflation, désinflation et déflation. Prices in the zone euro are measured by one index. L'**indice des prix à la consommation de l'Union monétaire** (*Monetary Union Index of Consumer Prices*, IPCUM), qui couvre les pays de la zone euro, est une moyenne pondérée des **indices des prix à la consommation harmonisés** (*harmonised index of consumer prices*, IPCH) des pays de la zone euro. C'est l'indicateur officiel sur lequel se base la politique monétaire.

Definition (Inflation)**.** L'**inflation** est une hausse généralisée et durable de l'indice des prix à la consommation (IPCH) :

- **inflation rampante** (*creeping inflation*) en dessous de 10 % ;
- **inflation galopante** (*galloping inflation*) à partir de 10 % ;
- **hyperinflation** au-dessus de 50 % par mois (seuil de Cagan).

Definition (Désinflation (*disinflation*))**.** La **désinflation** est une baisse du taux d'inflation, qui reste positif : les prix montent moins vite.

Definition (Déflation)**.** La **déflation** est une baisse généralisée de l'IPCH.

The three words are easy to confuse. Under désinflation prices still rise, only more slowly; under déflation they fall. The 10 % thresholds are annual rates; the hyperinflation threshold is a monthly one.

Remark (Formulation du cours). « Hyperinflation au-dessus de 50 % » ; « Désinflation : ralentissement du rythme de croissance de l'inflation ».

« L'inflation annuelle cache des variations mensuelles importantes (hausses et baisses). » Measured month by month over twelve months, inflation in France moved between 0 % and about 2,3 % from January 2018 to September 2021.

PIB, variations et croissance économique. Recall that the PIB is the valeur of all the biens et services produced by the résidents in the period. Once more, it is not the sum of the chiffres d'affaires but $\sum$ VA, plus the impôts sur les produits net of the subventions sur les produits. Its change from one period to the next is the **taux de croissance** (*growth rate*):

$$\text{taux de croissance } (\%) = \frac{\text{PIB}_t - \text{PIB}_{t-1}}{\text{PIB}_{t-1}} \times 100.$$

The denominator is the base period, $t-1$: a change is measured against where it starts.

Remark (Formulation du cours). « Taux de croissance $(\%) = \dfrac{\text{PIB}_t - \text{PIB}_{t-1}}{\text{PIB}_t} \times 100$ ».

Definition (Croissance économique (*economic growth*))**.** La **croissance économique** est une variation > 0 du PIB entre deux périodes.

Definition (Ralentissement, récession, crise)**.** Le **ralentissement** (*slowdown*) est une baisse du taux de croissance, qui reste positif. La **récession** (au sens de l'Insee) est un recul du PIB sur au moins deux trimestres consécutifs. La **crise économique** (*economic crisis*) correspond à un taux de croissance < 0.

A ralentissement is still croissance; a récession and a crise both mean that the PIB itself falls.

Remark (Formulation du cours). « La récession économique = ralentissement du taux de croissance » ; « La crise économique = variation < 0 du taux de croissance entre 2 périodes (sur au moins 2 trimestres consécutifs avec hausse du chômage et baisse des investissements) ».

PIB nominal vs. PIB réel. « Question : comment savoir lors d'une variation du PIB s'il y a véritablement croissance ou décroissance ? »

Example (Volume et valeur)**.** Exemple 1 : la **production en volume** (*output in volume terms*) passe de 100 à 120 voitures ⇒ hausse de 20 % en termes réels.
Exemple 2 : la **production en valeur** (*output in value terms*) passe de 1 000 € à 1 250 € en 2023 ⇒ hausse de 250 € ? Si les prix augmentent de 25 % et la production en valeur de 25 %, la production en volume ne progresse pas.

« Si l'on veut mesurer l'évolution réelle de l'activité, il est nécessaire d'éliminer l'effet de la fluctuation des prix (inflation) ⇒ on regarde le **taux de croissance réel** (*real growth rate*). » In the second example, 25 % of **croissance nominale** (*nominal growth*) meets 25 % of inflation:

$$1 + \text{taux de croissance réel} = \frac{1 + \text{croissance nominale}}{1 + \text{inflation}} = \frac{1 + 0{,}25}{1 + 0{,}25} = 1 + 0{,}00 \quad \Rightarrow \quad 0\ \%.$$

The **PIB nominal** (*nominal GDP*) is the PIB en valeur, at the prices of the year; the **PIB réel** (*real GDP*) is the PIB en volume, with the price effect removed. Only the PIB réel says whether more is produced.

The gap between the croissance en valeur (nominale) and the croissance en volume (réelle) is, approximately, the rise in the price of the PIB, measured by the déflateur du PIB — not by the IPCH, which prices consumption only. In France the gap was wide in the 1970s and early 1980s, when the croissance nominale ran far above the croissance en volume, and narrow after 1990.

Remark (Formulation du cours). « Écart entre valeur (nominale) et volume (réel) = taux d'inflation. »

Since 2000 the taux de croissance réel of France has been negative only twice, « taux réel négatif = crise éco en 2009 et 2020 »: $-2{,}9$ % in 2009 and $-7{,}5$ % in 2020. It was $+0{,}8$ % in 2025, and the forecast for 2026 is $+0{,}5$ to $0{,}7$ %.

Chômage.

Definition (Chômage (*unemployment*))**. Chômage** selon le **Bureau international du travail** (*International Labour Office*, BIT), qui permet la comparaison entre les pays : est chômeur une personne de 15 ans ou plus, qui n'a pas travaillé pendant une semaine de référence, qui est prête à travailler dans les deux semaines à venir et qui est à la recherche active d'un emploi depuis au moins quatre semaines ou qui en a trouvé un commençant dans les trois mois à venir.

France Travail counts something else: the **demandeurs d'emploi** (*jobseekers*) registered with it, in five catégories.

- Catégorie A : personne sans emploi qui doit chercher un travail pour toucher notamment l'assurance chômage.
- Catégories B et C : personne qui exerce une activité professionnelle à temps réduit.
- Catégorie D : personne sans emploi qui n'est actuellement pas disponible pour travailler pour des raisons médicales ou de formation.

- Catégorie E : personne qui dispose déjà d'un emploi.

Catégories D and E carry no obligation to look for work.

Remark (Formulation du cours). « une personne de plus de 15 ans » ; « Les 5 demandeurs d'emploi selon France Travail ».

Taux de chômage et halo du chômage. The **taux de chômage** (*unemployment rate*) divides the chômeurs au sens du BIT by the **population active** (*labour force*), the people in work plus the chômeurs BIT:

$$\text{taux de chômage} = \frac{\text{chômeurs au sens du BIT}}{\text{population active (= en travail + chômeurs BIT)}}.$$

Definition (Halo du chômage (*unemployment halo*))**. Halo du chômage** = personnes qui ne disposent pas d'emploi et soit qui cherchent activement un emploi, mais ne sont pas disponibles dans les deux semaines pour travailler, soit qui veulent travailler, mais n'ont récemment pas recherché activement un emploi.

« Ainsi, selon le Bureau international du travail, ces personnes ne remplissent pas les conditions pour être considérées au chômage, mais n'ont pas pour autant un emploi. Elles appartiennent donc à la population inactive. » Because the halo is not counted, the taux de chômage BIT underestimates the real chômage.

Remark (Formulation du cours). « le halo du chômage aurait tendance à sous-estimer le taux de chômage réel. »

« En moyenne en 2025, 2,5 millions de personnes sont au chômage et 1,9 million souhaitent travailler, sans pour autant être au chômage au sens du BIT. Elles forment le « halo » autour du chômage. » The taux de chômage au sens du BIT in France peaked at about 10,5 % in the mid-2010s, fell to a low of 7,1 % in the first quarter of 2023 and stands at 8,3 % at the latest point; « en comparaison, la France se situe dans la moyenne haute des pays de la zone euro, où le taux de chômage est de 6,2 % », and well above the 5 % the course takes as plein emploi.

Quel est le taux de chômage « minimal » ? Not all chômage has the same cause. Les types de chômage :

- le **chômage conjoncturel** (*cyclical unemployment*) = chômage cyclique ;
- le **chômage structurel** (*structural unemployment*), lié à une inadéquation entre les compétences des chômeurs et la demande du marché du travail ;
- le **chômage frictionnel** (*frictional unemployment*) ou transitionnel, quand une personne veut trouver un nouvel emploi.

Definition (Plein emploi (*full employment*))**.** Deux définitions du **plein emploi** :

- choix du taux de chômage frictionnel, car c'est un seuil en dessous duquel on ne pourra pas descendre. Il correspond aux délais pour qu'un travailleur trouve un emploi ou pour qu'un employeur recrute. Actuellement, les économistes s'accordent sur un taux de chômage frictionnel entre 4,5 % et 5 % pour la France. Mais les calculs peuvent varier en fonction des hypothèses faites pour le mesurer !
- choix du taux de chômage frictionnel + structurel $\Rightarrow$ le taux tourne autour de 7 %.

Taux d'activité, taux d'emploi et taux de chômage. Two more ratios are taken over the population en âge de travailler (15 to 64):

- le **taux d'activité** (*participation rate*) = population active / population en âge de travailler (de 15 ans à 64 ans), environ 70 % ;
- le **taux d'emploi** (*employment rate*) = actifs occupés / population en âge de travailler ; il mesure le taux d'utilisation de la main-d'œuvre.

From 1982 to 2022 the taux d'activité, the taux d'emploi and the taux de chômage move little: « courbes assez plates et linéaires ».

Composantes de la balance courante. The external side of the economy is summed up in the **balance courante** (*current account*), the balance des transactions courantes. It has three components: the commerce de biens, the commerce de services and the revenus. The first two together form the **balance commerciale** (*trade balance*) of goods and services, the $EX - IM$ of the PIB identity. « Notre balance courante est plutôt légèrement négative en 2025 »: France runs a deficit on goods, deep since the mid-2000s, and a surplus on services.

Germany is France's main trading partner for exports and imports alike; next come the imports from China, then the exports and imports of the United States, Italy, Spain and Belgium, which are fairly close to one another (2025).

Zoom : impacts des variations du taux de change e sur les importations et les exportations. « Supposons € = **monnaie de référence** (*base currency*) et \$ = **monnaie de cotation** (*quote currency*). » The **taux de change** (*exchange rate*) e is then quoted as dollars per euro, for instance $e = 1{,}25$ \$/€.

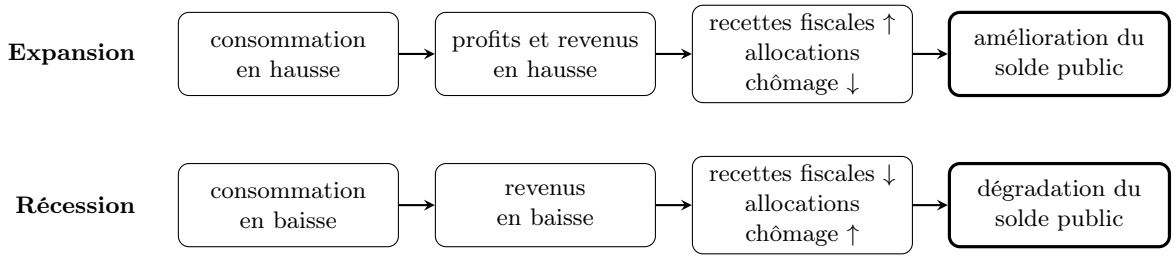
- Si la demande d'€ augmente par rapport au \$ ⇒ appréciation de l'€ par rapport au \$: on obtient plus de \$ pour 1 €, par exemple $e = 1{,}50$ \$/€.
- Conséquences : appréciation de l'€ = baisse des exports et hausse des imports ; dépréciation de l'€ = hausse des exports et baisse des imports.

An appreciated euro makes French goods dearer abroad and foreign goods cheaper at home, hence fewer exports and more imports; a depreciation does the reverse.

Les stabilisateurs économiques

Les effets de la conjoncture sur le solde budgétaire. L'État contrôle uniquement les taux d'imposition, mais pas le montant total qu'ils rapportent : that amount follows the conjoncture.

- En période d'expansion, la consommation augmente et donc aussi les profits et les revenus. Les recettes fiscales augmentent et les paiements de transfert diminuent (allocations chômage) ⇒ amélioration automatique du solde public.
- En période de récession, situation inverse : dégradation du solde public (aides à certains secteurs pour les protéger ⇒ subventions, aides fiscales ; baisse des revenus ⇒ baisse des recettes fiscales ; hausse des allocations chômage).



Les stabilisateurs automatiques. The same barème de l'impôt and the same allocations chômage turn an expansion into a better solde public and a récession into a worse one, with no decision by the State.

Definition (Stabilisateurs automatiques (*automatic stabilisers*))**.** Notion de **stabilisateurs automatiques**, qui jouent par les recettes comme par les dépenses publiques : c'est un mécanisme économique ayant une activité régulatrice, passive, et contracyclique immédiate selon la taille des transferts (étendue et niveau des allocations chômage, progressivité des impôts).

Remark (Formulation du cours). « Notion de stabilisateurs économiques automatique des dépenses publiques. »

They are passive because nobody decides them: the barème de l'impôt and the allocations chômage are fixed in advance, and the conjoncture does the rest. They are contracyclique because the solde public moves against the cycle, cushioning a downturn with a larger déficit public and cooling an expansion with a smaller one. Their size depends on how generous the allocations chômage are and on the progressivité des impôts.

Les politiques discrétionnaires

Unlike the stabilisateurs, the **politiques discrétionnaires** (*discretionary policies*) are decisions. « Politiques discrétionnaires de **relance** (*stimulus*) ou de **rigueur** (*restraint*) (ou expansive/restrictive) » :

1. La **politique budgétaire** (*fiscal policy*) : en cas de choc majeur, les dépenses budgétaires publiques peuvent accélérer le retour à la croissance « normale ».
   - Il est possible de moduler les recettes (les impôts) et/ou les dépenses (budget public).
   - **Politique de la demande** (*demand-side policy*) ⇒ en faveur de la consommation (allègements fiscaux des ménages, dépenses publiques de grands travaux) ⇒ inspiration keynésienne.
   - **Politique de l'offre** (*supply-side policy*) ⇒ en faveur des entreprises (allègements fiscaux des entreprises, favoriser l'innovation par des subventions, réduire les coûts salariaux) ⇒ inspiration « libérale ».
2. La **politique monétaire** (*monetary policy*) ⇒ permet de contrôler l'inflation et de soutenir la croissance en modifiant la quantité de monnaie en circulation (via la variation des taux d'intérêt de court terme).
   - Rem. : la politique de demande keynésienne inclut aussi une politique monétaire de relance (baisse des taux) pour favoriser la croissance en période d'inflation faible.

Naissance des politiques de relance de l'économie dans les années 1930. The politiques de relance were born of the crise of 1929. Origine : la crise de 1929 aux États-Unis (Jeudi noir du 24 octobre), qui s'est propagée ensuite en Europe.

- **Krach boursier** (*stock market crash*) : éclatement d'une bulle spéculative à Wall Street le jeudi 24 octobre 1929 ; la crise se propage dans le monde entier.
- C'est la **Grande Dépression** (*Great Depression*) : il s'ensuit dix ans de récession économique globale jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

« En quelques jours, le cours des actions s'écroule à Wall Street, ruinant des milliers d'investisseurs et de traders ⇒ les banques d'investissement font faillite, entraînant dans leur chute les entreprises qui ne trouvent plus de financement. » The social and economic consequences are disastrous: bankruptcies, chômage and poverty explode in the United States, where about 25 % of the population active was out of work in 1933.

Remark (Formulation du cours). « 30 % de la population US au chômage. »

L'interventionnisme keynésien. « Contexte : crise des années 1930 et chômage persistant ⇒ **équilibre de sous-emploi** (*underemployment equilibrium*) ⇒ limites de la main invisible et de la loi des débouchés (Say). » An équilibre de sous-emploi is an equilibrium that persists with workers out of work: the market does not bring the economy back to plein emploi by itself, contrary to the main invisible and to Say's loi des débouchés.

- John Maynard Keynes publie en 1936 son ouvrage *Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie* ⇒ nouvelles réflexions sur le rôle de l'État comme stimulateur de croissance économique.
- Keynes propose l'intervention de l'État pour réguler la conjoncture par sa politique économique :
  - politique budgétaire expansionniste en période de récession pour relancer la demande effective avec accompagnement monétaire (pour limiter la hausse des taux d'intérêt) = policy mix (politique budgétaire et politique monétaire) ;
  - politique monétaire restrictive en période de surchauffe pour baisser l'inflation.

Mécanisme de la politique budgétaire keynésienne de relance par la demande. Three notions carry the Keynesian case for a relance budgétaire, and the last one is its limit.

Definition (Demande effective (*effective demand*))**.** Notion de **demande effective** chez Keynes = anticipations de consommation des ménages, des entreprises, des administrations et des exportations. Si les entreprises anticipent plus de débouchés ⇒ hausse de l'investissement ⇒ hausse de l'emploi.

Definition (Effet multiplicateur (*multiplier effect*))**.** Notion d'**effet multiplicateur** keynésien. **Multiplicateur des dépenses publiques** (*government spending multiplier*) : la hausse des dépenses publiques (consommation des administrations) engendre une valeur de production supérieure. Explication = **effet de chaîne** (*chain effect*) : lorsque l'État augmente ses dépenses, cela génère des revenus pour les agents économiques (entreprises, ménages). Une partie de ces revenus est dépensée à son tour, créant ainsi un effet boule de neige.

The size of the effet multiplicateur follows from a short model. On sait par l'**équilibre ressources-emplois** (*supply-use balance*), ressources (production) = emplois (**demande globale** (*aggregate demand*)), en économie fermée pour simplifier, que

$$Y = C + I + G \qquad (1)$$

(ou $Y - C = S + T = I + G$, avec $S = Y - T - C$ l'épargne privée). Here the taxes T sit beside private saving S: what households neither consume nor pay in tax is saved.

Remark (Formulation du cours). « (ou Y – C = S = I + G) ».

Posons

$$C = c\,(Y - T) + C_0 \qquad (2)$$

où c est la **propension marginale à consommer** (*marginal propensity to consume*), avec $0 < c < 1$, et C_0 la **consommation incompressible** (*autonomous consumption*). The bound $0 < c < 1$ is Keynes's « **loi psychologique fondamentale** » (*fundamental psychological law*) : quand le revenu augmente, la consommation augmente, mais moins que le revenu. Only the average share C/Y falls as income rises.

Remark (Formulation du cours). « loi psycho fondamentale » = « quand Y augmente on consomme de moins en moins ».

Posons

$$T = tY \qquad (3)$$

(impôts proportionnels aux revenus), où t est le **taux marginal d'imposition** (*marginal tax rate*), avec $0 < t < 1$.

Notation. Here t is the taux marginal d'imposition, not the period index of PIB_t in the taux de croissance.

(2) et (3) dans (1) :

$$Y = c(1-t)Y + C_0 + I + G \iff Y = \frac{1}{1 - c(1-t)}\left[C_0 + I + G\right].$$

Impact des dépenses publiques G sur la croissance :

$$\boxed{\frac{\partial Y}{\partial G} = \frac{1}{1 - c(1-t)} > 1}$$

Commentaires :

- plus t est petit et plus c est grand, plus l'effet multiplicateur est grand (ceteris paribus) ;
- le multiplicateur d'investissement = multiplicateur des dépenses publiques ;
- le multiplicateur est > 1 ⇒ une dépense G engendre une croissance de Y supérieure à G.

The multiplicateur exceeds 1 because $0 < c(1-t) < 1$. A larger c means more of each round of income is spent again; a larger t means more of it leaks into taxes.

Example (Et si on baissait les impôts pour relancer la croissance ?)**.** Take now the impôt T as forfaitaire: (3) is dropped, and T is a fixed amount, exogenous, independent of Y — no proportional part, $t = 0$. Then

$$Y = c(Y - T) + C_0 + I + G \iff Y = \frac{1}{1-c}\left(-cT + C_0 + I + G\right).$$

- **Multiplicateur fiscal** (*tax multiplier*) : $\dfrac{\partial Y}{\partial T} = \dfrac{-c}{1-c}$.
- Le **multiplicateur budgétaire** (*fiscal multiplier*) devient $\dfrac{\partial Y}{\partial G} = \dfrac{1}{1-c}$.
- On obtient $\left|\dfrac{\partial Y}{\partial T}\right| = \dfrac{c}{1-c} < \dfrac{1}{1-c}$, car $0 < c < 1$.

Bilan : réduire les impôts relance moins la croissance qu'augmenter les dépenses publiques dans ce cas ⇒ c'est donc moins efficace ! A euro of tax cut is first split between consumption and saving, so only c of it enters the effet de chaîne; a euro of public spending enters it whole.

Example (Et si on finançait les dépenses publiques par une hausse des impôts équivalente ?)**.** On aurait un **multiplicateur budgétaire équilibré** (*balanced-budget multiplier*) : $\partial G = \partial T$ (4). On a

$$Y = \frac{1}{1-c}\left(C_0 - cT + I + G\right) \iff \partial Y = \frac{1}{1-c}(1-c)\,\partial G \text{ (d'après (4))} \iff \frac{\partial Y}{\partial G} = 1.$$

Bilan :

- financer par une hausse des impôts n'est plus efficace que baisser les impôts seuls que si $c < \frac{1}{2}$: the balanced budget raises Y by ∂G, a tax cut of the same size by $\frac{c}{1-c}\,\partial G$, and $1 > \frac{c}{1-c}$ exactly when $c < \frac{1}{2}$;
- la relance budgétaire par l'impôt est moins efficace sur la relance qu'un financement par emprunt, MAIS pas de hausse du déficit public !

Remark (Formulation du cours). « financer par une hausse des impôts est plus efficace que baisser les impôts seuls ».

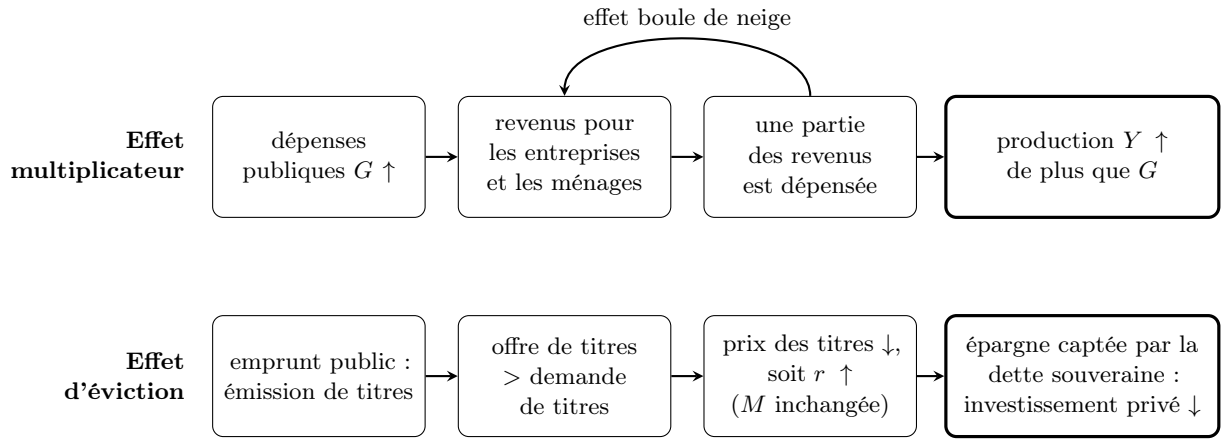
The third notion is the limit of a relance financed by emprunt.

Definition (Effet d'éviction (*crowding-out effect*))**.** Notion d'**effet d'éviction** de l'investissement privé par la dépense publique financée par emprunt :

- financement des dépenses publiques par emprunt (émission de titres sur les marchés financiers) ⇒ offre de titres en vente > demande de titres ⇒ baisse des prix des titres pour les rendre attractifs (ou hausse du taux d'intérêt) ;
- conséquence : une partie de l'épargne nationale est mobilisée pour la dette souveraine au détriment de l'investissement privé ⇒ si la **masse monétaire** (*money supply*) reste inchangée (on n'annule pas la hausse de r), on parle d'effet d'éviction de l'investissement privé, dont l'importance dépend du niveau de la hausse de Y et de G.

Remark (Formulation du cours). « effet d'éviction de l'investissement privé par l'investissement public ».

What crowds out private investment is the borrowing that finances the public spending, whatever that spending buys, through the rise in r. An accompagnement monétaire that keeps r from rising — the policy mix of l'interventionnisme keynésien — limits it.



Effet multiplicateur et effet d'éviction. Top: each round of spending becomes income, part of which is spent again, so the final rise in Y exceeds the initial G. Bottom: when the spending is financed by emprunt and the masse monétaire M stays unchanged, the rise in r diverts the épargne nationale from private investment.

Politique budgétaire : comment gérer le déficit ? A déficit public can be covered in six ways:

- excédents antérieurs ;
- patrimoine (privatisations) ;
- emprunt — the BTF and OAT the State issues on the marchés financiers, through the AFT ;
- hausse de la fiscalité ;
- baisse des dépenses publiques ;
- exceptionnellement : par un financement de la Banque centrale européenne (assouplissement quantitatif), as in its rachat massif d'actifs from March 2015 against the risque de déflation, then again through the pandemic in 2020-2022 (chapter 8).

La politique monétaire européenne via la BCE. In the zone euro the politique monétaire is run by the **Banque centrale européenne** (*European Central Bank*, BCE). Mission : assurer la **stabilité des prix** (*price stability*), un taux IPCH avoisinant 2 %/an, en contrôlant la masse monétaire (M). Toutes les six semaines, la BCE prend ses décisions pour maintenir l'inflation à 2 % : this 2 % is the BCE's **cible d'inflation** (*inflation target*).

What the BCE controls, the masse monétaire, is measured by « 3 agrégats principaux pour évaluer la monnaie disponible à court terme dans l'économie (< 2 ans) », the **agrégats monétaires** (*monetary aggregates*):

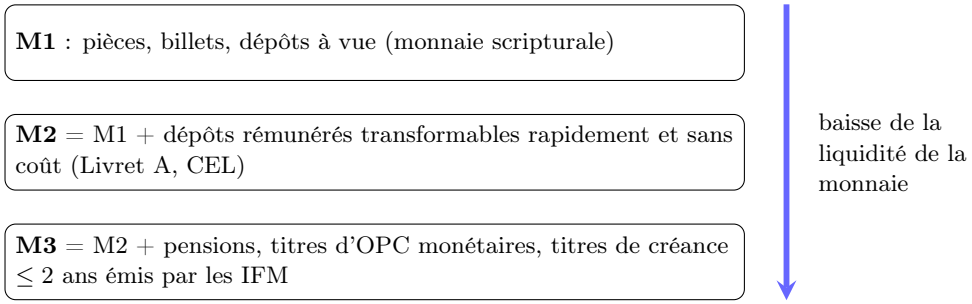
Definition (M1, M2, M3)**.** Les trois agrégats :

- **M1** = **monnaie au sens strict** (*narrow money*) : engagements immédiatement utilisables comme moyens de paiement (pièces, billets, **dépôts à vue** (*demand deposits*)). Rem. : dépôts à vue = **monnaie scripturale** (*bank money*).
- **M2** = M1 + dépôts rémunérés transformables rapidement et sans coût en moyens de paiement (Livret A, compte épargne logement (CEL)).
- **M3** = M2 + pensions + titres d'organismes de placement collectif (OPC) monétaires + titres de créance d'une durée ≤ 2 ans émis par les institutions financières monétaires (IFM).

Each agrégat contains the previous one, and what it adds is less and less liquid, further from a means of payment. M3, the broadest, serves the monetary analysis of the BCE; inflation itself is measured by the IPCH, not by M3.

Remark (Formulation du cours). The course writes:

- « M2 : M1 + dépôts rémunérés transformables rapidement et sans coût en moyens de paiement (Livret A, CEL, PEL) » ;
- « M3 : M2 + actifs financiers risqués mais aisément convertibles (SICAV, bons du trésor < 2 ans) » ;
- « M3 est le principal agrégat $\Rightarrow$ il est utilisé pour le calcul de l'inflation et pour la stratégie de la BCE ».



Les agrégats monétaires M1 $\subset$ M2 $\subset$ M3. Reading down the list, each agrégat adds to the previous one assets that are less liquid, slower or costlier to turn into a means of payment.

The BCE acts on M through « 3 canaux »:

1. **Marché monétaire** (*money market*) ou interbancaire : banques centrales $\Leftrightarrow$ **banques commerciales** (*commercial banks*) $\Rightarrow$ crédits aux consommateurs/entreprises ; procurer des espèces aux clients (distributeurs automatiques de billets, DAB).
   - Modulation sur 3 **taux directeurs** (*key interest rates*) : le **taux des opérations principales de refinancement** (*main refinancing rate*), le **taux de la facilité de dépôt** (*deposit facility rate*) et le **taux de la facilité de prêt marginal** (*marginal lending facility rate*) = **politique monétaire conventionnelle** (*conventional monetary policy*) ! Une baisse de r augmente l'offre de monnaie.
   - Les réserves obligatoires (1 % des engagements des banques d'une durée ≤ 2 ans) sont un instrument distinct des taux directeurs.
2. Banque centrale $\Leftrightarrow$ dette publique (marché secondaire seulement) : the BCE may buy dette publique only on the marché secondaire, from other holders, never directly from the Trésor public (article 123 of the traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE).
3. **Marché des changes** (*foreign exchange market*) : banque centrale $\Leftrightarrow$ reste du monde $\Rightarrow$ stabilité du taux de change euro/autres devises.
   - Rem. : un pays exportateur net se trouve en situation de **création monétaire** (*money creation*) permanente (hausse de la quantité d'euros en circulation via la demande d'euros par le reste du monde).

Remark (Formulation du cours). « taux sur les opérations de refinancement, taux sur les réserve/dépôts auprès de la BCE (env. 1 % de leur passif < 2 ans), taux facilités de prêt marginal » ; « Banque centrale $\Leftrightarrow$ Trésor public $\Rightarrow$ Dette publique (bons du trésor) ».

Who carries out the création monétaire in the first place? La création monétaire physique est partagée entre :

- la BCE, qui fixe le volume de billets et de pièces produits par chaque pays en fonction des besoins ;
- les banques centrales nationales (BCN), qui gèrent le quota de **monnaie fiduciaire** (*currency*) à produire (pièces et billets) ;
- les banques commerciales ou de second rang (monnaie scripturale/dépôts) ;
- le Trésor public (pièces).

In the zone euro the coins are issued nationally, by each Trésor public, while the banknotes are issued by the BCE and the BCN.

Remark (Formulation du cours). « le Trésor Public (titres de dettes) ».

« En France, c'est la Monnaie de Paris qui est chargée de la fabrication des pièces en euros (usine de Pessac en Gironde). Elle fabrique 800 millions de pièces courantes par an, dont un tiers de monnaies étrangères. » « Il y a 11 imprimeries habilitées pour les billets en Europe (à Clermont-Ferrand en France). »

7.4 Questions de révision

Eight revision questions on the chapter, each answered from the material above.

Example (La cible d'inflation de la BCE)**.** « Pourquoi la cible d'inflation de la BCE n'est pas 0 % ? » Réponse : un minimum d'inflation est nécessaire pour soutenir l'activité économique et ne pas risquer la « déflation ». Celle-ci est caractérisée par une baisse durable des prix qui incite les ménages à reporter leurs décisions de consommation dans le temps pour profiter de prix plus bas et qui réduit ainsi la demande adressée aux entreprises, au détriment de l'emploi et de l'investissement.
Les taux d'intérêt nominaux pouvant difficilement être significativement négatifs, un minimum d'inflation est aussi nécessaire pour abaisser suffisamment les taux d'intérêt réels et soutenir ainsi l'activité économique lorsque la conjoncture le requiert. Au-delà du minimum nécessaire, l'inflation a pour effet de ralentir l'activité économique.
As with growth, a real rate is a nominal rate cleaned of inflation: when the nominal rate cannot go much below zero, only some inflation lets the real rate go low enough to support activity.

Example (Le chômage au plein emploi)**.** « Pourquoi le taux de chômage ne vaut pas 0 % au plein emploi ? » Because the chômage frictionnel is a floor: it reflects « les délais pour qu'un travailleur trouve un emploi ou pour qu'un employeur recrute », and economists put it between 4,5 % and 5 % for France. Defined as the taux de chômage frictionnel plus structurel, plein emploi sits around 7 %.

Example (Le signe de la balance commerciale)**.** « Une balance commerciale doit-elle toujours être positive ? Pourquoi tous les pays ne peuvent être tous en excédent commercial ? » « Les déficits des pays sont les excédents d'autres pays. » In 2001–2006 the balances courantes of China, the major oil exporters, Japan, the other Asian economies (Hong Kong, Singapore, Taiwan, Korea, Indonesia, Malaysia) and Russia were in surplus, matched by the deficits of the United States — by far the largest — with Spain, the United Kingdom, Italy and Australia; both sides grew from roughly 400 to 600 billion dollars in 2001 to about 1 400 billion in 2006. Since every surplus is someone else's deficit, not every country can be in surplus at once, and a positive balance cannot be a rule for all.

Example (Pourquoi une croissance positive)**.** « Pourquoi faut-il une croissance positive (et pas nulle) ? » Les « + » de la croissance :

- lien croissance et prospérité d'un pays : rôle du progrès technique et des innovations sur la qualité de vie ;
- lien croissance et stabilité politique et sociale dans un pays ;
- innovations et nouvelles ressources ?
- plus de ressources publiques ;

- remboursement des dettes ;
- hausse de l'investissement si innovations ou maximum de productivité ;
- hausse de l'emploi ;
- hausse de la production ?
- prévisions de croissance pour guider les politiques publiques (et le budget public).

And in a period of expansion « chacun peut espérer voir sa situation s'améliorer », whereas a récession breeds inequalities and social tension.

Example (Croissance et bien-être)**.** « Est-ce que la croissance augmente le bien-être ? » Réponse :

- en période d'expansion, chacun peut recevoir une part des fruits de la croissance, c'est-à-dire que chacun peut espérer voir sa situation s'améliorer, même si ce n'est pas forcément égalitaire ;
- par contre, en période de récession, ceci n'est plus possible ⇒ inégalités sources de tensions sociales ⇒ impact sur la cohésion de la société ;
- croissance et progrès (technologique, social) ;
- croissance et perspectives pour des innovations (start-up, investissements) ;
- une hausse du PIB d'un territoire ne signifie donc pas mécaniquement une amélioration des conditions de vie de ses résidents. La richesse d'un territoire ne signifie pas que ses habitants sont eux-mêmes riches ⇒ cela dépend de la politique redistributive.

Les « – » de la croissance complete the answer :

- consommation de ressources et production de déchets plus importantes ?
- la croissance de la richesse produite ne signifie pas un meilleur « welfare state » (cela dépend de la redistribution !) ;
- satiété des consommateurs ;
- la qualité de vie ne dépend pas des biens uniquement monétisables ;
- elle ne révèle pas les inégalités sociales ;
- risque d'inflation ;
- elle n'est pas faite pour évaluer le bien-être.

Example (Une politique de relance keynésienne)**.** « Expliquer une politique de relance keynésienne. » In a récession with chômage, the State supports the demande effective with a politique de la demande: allègements fiscaux des ménages and dépenses publiques de grands travaux. Firms that expect more débouchés invest and hire, and the effet multiplicateur makes the final rise in production larger than the extra spending. If the spending is financed by emprunt, the rise in r threatens an effet d'éviction; Keynes therefore pairs the expansionary politique budgétaire with an accompagnement monétaire that limits the rise in the taux d'intérêt — the policy mix. In a surchauffe, the politique monétaire turns restrictive to bring inflation down.

Example (L'origine de l'effet multiplicateur)**.** « À quoi est dû l'effet multiplicateur ? » To the effet de chaîne: the extra public spending becomes income for firms and households, a part of which is spent in turn and becomes income again. In the model, $\dfrac{\partial Y}{\partial G} = \dfrac{1}{1 - c(1-t)} > 1$, larger when the propension marginale à consommer c is high and the taux marginal d'imposition t is low.

Example (Les instruments de la politique monétaire conventionnelle)**.** « Quels sont les instruments de la politique monétaire conventionnelle ? » The three taux directeurs the BCE sets on the marché monétaire — the taux des opérations principales de refinancement, the taux de la facilité de dépôt and the taux de la facilité de prêt marginal. A fall in r raises the offre de monnaie. The BCE decides every six weeks, to keep inflation near 2 %; the réserves obligatoires are a separate instrument.

Remark (Questions de révision). Questions the course raises and leaves open:

- « Y a-t-il une contradiction entre la hausse du déficit public en 2023 et la baisse de la dette publique brute en % du PIB ? »
- « Une éco non endettée a-t-elle besoin de croissance ? »

Remark (Concepts clés). Les concepts clés à retenir :

- Fonctions régaliennes vs. fonctions socio-économiques de l'État.
- Indicateurs clés économiques : PIB, croissance réelle, inflation, chômage, taux de chômage, taux d'emploi, halo du chômage, balance commerciale et balance courante.
- Indicateurs clés des finances publiques : les APU, déficit public et dette publique, taux de PO.
- Les rôles des stabilisateurs automatiques et des politiques conjoncturelles.
- Les mécanismes de la politique budgétaire (relance keynésienne de la demande globale via le multiplicateur, effet d'éviction, politique fiscale).
- Les mécanismes de la politique monétaire.

8 Les politiques conjoncturelles à l'œuvre depuis 1970

This chapter follows the politiques conjoncturelles France has run since the end of the Bretton-Woods system in 1971, in three periods: 1970–1982, when each relance ran into inflation and the fall of the franc; 1983–1998, when a rigueur monétaire under changes fixes led Europe to a single currency; and 2007–2026, when a succession of crises raised the endettement. Its aim, in the course's words, is to « comprendre les mécaniques des politiques conjoncturelles, leurs impacts et leurs conditions d'efficacité pour comprendre la situation actuelle » — the situation the next chapter discusses.

The tools are those of the previous chapter: relance and rigueur, the effet multiplicateur, the politique monétaire and the politique budgétaire, the taux de change. What this chapter adds is the European system they work in, from the Serpent monétaire européen to the BCE, and the budget rules, from the traité de Maastricht to the reformed Pacte de Stabilité et de Croissance (PSC). The course opens it with Søren Kierkegaard: « La vie doit être vécue en regardant vers l'avenir, mais elle ne peut être comprise qu'en se retournant vers le passé. »

8.1 Repérage historique des déséquilibres

Three measures set the scene: croissance, inflation and the public accounts. The croissance is the variation du PIB en volume in France: entre 1950 et 2024 $\Rightarrow$ 4 crises (recul du PIB en volume) = 1975, 1993, 2009, 2020, après les chocs de 1973 et de 2008 ; 4 pics de croissance = 76-78, 1988, 2000, 2021. Its trend breaks in 1974: before, the taux de croissance oscillates around 5 to 6 % a year; after, around 2 %, and it never returns to the levels of the 1950s and 1960s, apart from the 2021 rebound.

Remark (Formulation du cours). « Entre 1950 et 2024 $\Rightarrow$ 4 crises = 1973, 1993, 2008, 2020 ».

Inflation, measured yearly since 1956, peaks in the **Grande inflation** (*Great Inflation*) of the 1970s and early 1980s, and then falls: « À partir de 1983, baisse de l'inflation de 10 % à 5 % puis à 3-4 % et stabilisation à 2 % à partir de 92 jusqu'en 2019. » It was 0,5 % in 2020 and 2 % in 2024.

The public accounts: « La France connaît un déficit public depuis 1974 ». Until 1974 the dépenses publiques and the recettes publiques, in % of PIB, move together; since then spending has stayed above revenue, and the gap widens at each crisis (1975, 1993, 2009, 2020). In 2023 the dépenses publiques were about 57 % of PIB. The déficit public is read through the pair « Stabilisateurs / déficit structurel »: one part follows the conjoncture, the other is the déficit structurel, defined below with the revisions of the PSC.

8.2 1970-1982 : l'échec de la relance keynésienne

Every relance of the period met the same obstacle, the external constraint: inflation higher than that of France's partners, a demand that went to imports, and réserves de change spent defending the franc until a dévaluation became unavoidable. That is where the failure lies. France then still controlled capital movements, so the mobilité parfaite des capitaux of the model did not hold; and in the Mundell-Fleming model, with changes fixes and mobilité parfaite des capitaux, it is a monetary relance that is ineffective, while a fiscal relance is effective — the money the central bank must create to hold the parity adds to the relance (the case of changes fixes is set out with the triangle d'incompatibilité below).

Remark (Formulation du cours). The period is headed: « Pourquoi une politique de relance keynésienne est inefficace en situation de changes fixes, de mobilité parfaite des capitaux et d'inflation galopante ? Illustration: Les années 1970-1982 en France ».

Contexte international 1 : choc monétaire

The first shock is monetary: la fin des **accords de Bretton-Woods** (*Bretton Woods agreements*) en 1971 et de la fixité des changes par rapport au dollar, lui-même convertible en or. What ended in 1971 is the following system.

- Les accords de Bretton-Woods adoptés en 1944 mettent en place un système monétaire international de **changes fixes** (*fixed exchange rates*) basés sur le dollar américain, et l'US$ a une valeur fixe de conversion en or. Cela était permis par le fait que les US disposaient à l'époque des trois quarts des réserves d'or du monde.
- Les changes étaient alors **fixes mais ajustables** (*adjustable peg*) : un pays pouvait dévaluer ou réévaluer sa monnaie, pourvu qu'un plan d'ajustement fût mis en œuvre et que les autres pays offrent leur accord. Le Fonds monétaire international (FMI) était chargé de la supervision de ce mécanisme.
- Le système a toutefois connu des difficultés à partir des années 1960 quand le stock de dollars détenu par les non-résidents est devenu supérieur au stock d'or américain (phénomène du dollar glut) ⇒ les États-Unis n'ont plus pu assurer la conversion des dollars en or, et ont annoncé la suspension du système.

Conséquence : **flottement généralisé des monnaies** (*generalised floating*) à partir de 73 ⇒ **changes flexibles** (*flexible exchange rates*) ⇒ instabilité des changes ⇒ les Européens de la Communauté économique européenne (CEE) souhaitent conserver une stabilité relative de leurs monnaies, pour maintenir le processus d'intégration économique depuis le traité de Rome de 1957 ⇒ coopération monétaire pour limiter les fluctuations des taux de change entre les monnaies des pays de la CEE afin de stabiliser les échanges commerciaux et protéger la politique agricole commune (prix agricoles fixes).

Hence the **Serpent monétaire européen** (*European currency snake*), 1972–1979:

- système à ± 2,25 % autour d'une **parité pivot** (*central rate*) bilatérale pour limiter aussi les fluctuations entre les monnaies européennes face au dollar, sans mécanisme de solidarité financière ;

- si une monnaie atteignait la limite de sa marge, les banques centrales des deux pays concernés devaient intervenir pour ramener le taux vers la parité pivot ;
- les parités pivots n'étaient pas fixes : elles pouvaient être réévaluées ou dévaluées en cas de déséquilibre persistant, collectivement, lors de réunions des ministres des Finances (exemple : en 1976, plusieurs pays, dont l'Italie et la France, ont dévalué leur monnaie pour soutenir leur compétitivité).

Example (La marge du franc face au deutsche Mark)**.** Si la parité pivot entre le franc français et le deutsche Mark (DM) était de 3,35 FRF/DEM, le taux de change pouvait varier entre 3,27 FRF/DEM (plancher) et 3,43 FRF/DEM (plafond). These are the two ends of the band: $3{,}35 \times (1 - 0{,}0225) \approx 3{,}27$ and $3{,}35 \times (1 + 0{,}0225) \approx 3{,}43$.

Contexte international 2 : chocs pétroliers 73 et 79

- Les **chocs pétroliers** (*oil shocks*) sont un **choc d'offre** (*supply shock*) ⇒ dépendance de la France au pétrole importé du Moyen-Orient (99 % en 1973 pour chauffage et électricité et 60 % pour la production d'électricité en France contre 40 % pour l'électricité en Allemagne).
- La croissance est très dépendante des importations de pétrole : en 1973, 70 % de l'énergie consommée en France était importée.
- Choc pétrolier 2 : la chute du Shah d'Iran et la révolution islamique ⇒ arrêt des exportations de 79 à 81 (plus les perturbations de la guerre Iran/Irak en 1980) ⇒ pénurie ⇒ nouveau doublement du prix du baril (hausse durable des prix : le prix du baril passe de moins de 4 $ à 13 $ puis 35 $ en 1979).
- Les conséquences économiques du deuxième choc furent aggravées par les fragilités de la croissance post-1973 et par une inflation élevée déjà ancrée dans les économies occidentales.

Réactions = nouvelles politiques énergétiques nationales (renforcement des réserves, sources alternatives, économies d'énergie et plan nucléaire en France).

Chocs pétroliers ⇒ stagflation

Hausse du pétrole + dépendance énergétique + essence ⇒ three chains of effects:

- hausse des coûts pour les entreprises ⇒ licenciements ;
- hausse des prix ⇒ baisse de la consommation ;
- hausse des salaires (indexés sur l'inflation) ⇒ hausse des coûts et hausse de l'inflation ⇒ cercle vicieux.

Definition (Stagflation)**.** Conséquence = **stagflation** = stagnation + inflation.

In France:

- baisse de la croissance (2 % en 1974 contre 6 % en 1973) ;
- nouveauté : un chômage persistant (2,5 % en 1970 ; 2,7 % en 1973 ; 6,1 % en 1979) ; de 1973 à 1978, l'emploi total a diminué d'environ 120 000 personnes, alors que le nombre d'actifs s'est accru de 550 000 (baby boomers) ;
- inflation galopante (plus de 10 % dès 1974).

En Allemagne, stagflation plus faible : un taux de chômage passant de 0,7 % en 1970 à 4,7 % en 1979, avec un pic à 4,8 % en 1975 ; une inflation de 6-7 % ; une croissance de 0,9 % en 1974 contre 5,1 % en 1973.

Politiques conjoncturelles en France : alternance relance/rigueur

The decade alternates between the two policies.

- **1974 : plan de rigueur** — contrer l'inflation en baissant les liquidités (encadrement du crédit, hausse de r, hausse des impôts sur les entreprises). Ces mesures restrictives réduisent la profitabilité des entreprises ⇒ 1re récession depuis la Seconde Guerre mondiale et hausse du chômage.
- **1975 : plan de relance keynésien de Chirac** — relance de l'investissement et de la consommation (20 milliards de francs : grands travaux, hausse des dépenses publiques). Relance de la croissance, mais pas de baisse du chômage, ni de l'inflation.

Definition (Spirale inflationniste (*inflationary spiral*))**.** Spirale inflationniste (= **inflation auto-entretenue** (*self-sustaining inflation*)) par 1) les salaires indexés sur les prix et 2) la chute du franc ⇒ hausse du coût des importations (et donc aussi du pétrole = **importation incompressible** (*incompressible imports*)).

- **1976-79 :** plan d'**austérité** (*austerity*) (Barre) : « la France vit au-dessus de ses moyens ».
  - Gel des prix et des salaires pour réduire l'inflation, avec dégel entre 76 et 78 et une fin progressive pour les salaires en 1982 ;
  - réduction du déficit public par une hausse des prélèvements obligatoires (de 29 % à 39,4 % du PIB entre 1975 et 1979), notamment des cotisations de Sécurité sociale, et par une augmentation de la fiscalité (hausse de la TVA, de l'IS et des impôts sur les ménages aisés) ;
  - puis, à partir de 77, limitation des crédits ;
  - en 78 et 79 : hausse des dépenses en faveur de l'emploi, mais hausse des cotisations sociales ⇒ faiblesse des investissements ⇒ croissance surestimée ⇒ hausse du déficit public, et toujours une inflation élevée et du chômage.
- **1981 : plan de relance keynésien massif** — 110 mesures de dépenses publiques d'un montant de 10 milliards de francs (1 % du PIB) : hausse de 10 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), retraite à 60 ans, passage aux 39 heures, embauche de 55 000 fonctionnaires dès le mois de juin ; le minimum vieillesse et les allocations handicapés, familiales et logement augmentent de 20 % à 25 %.

La relance keynésienne de 81 bénéficie surtout aux importations et aux services

La croissance connaît un léger rebond en 1982 (+2,5 %), mais elle baisse dès 1983 :

	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Évolution du PIB en volume	3,6 %	1,6 %	1,1 %	2,5 %	1,3 %	1,5 %

- Cette croissance est portée quasi exclusivement par la consommation des ménages et non l'investissement des entreprises ⇒ elle profite principalement aux produits importés ⇒ hausse du déficit commercial de la France, qui double presque (+87 %) entre 1981 et 1982 (de 50 à 93 milliards de francs).
- Parallèlement, la politique sociale du nouveau gouvernement creuse massivement les déficits. Le dernier budget du gouvernement Barre (pour 1980) affichait un déficit quasi nul (0,4 % du PIB) ; il passe à 2,4 % du PIB en 1981 puis 2,8 % en 1982, un niveau égalant le record de 1975.

The « services » of the title are the tertiarisation described next.

Crise ouvrière et industrielle en France dans les années 80

- Nationalisations : en 1981-1982, le gouvernement Mauroy nationalise Saint-Gobain, mais c'est insuffisant pour redresser la compétitivité.
- Plans de restructuration : le plan textile de 1982 prévoit des aides pour moderniser le secteur, mais les résultats sont limités ; dans l'automobile, l'État impose des quotas d'importation pour limiter les voitures japonaises, mais sans succès durable.
- Comparaison avec d'autres pays européens :
  - Allemagne : maintient sa compétitivité grâce à des machines-outils performantes et une main-d'œuvre qualifiée ;
  - Italie : se spécialise dans le textile haut de gamme (mode, luxe) et résiste mieux ;
  - Espagne/Portugal : bénéficient de coûts salariaux très bas et attirent les délocalisations.
- Bilan : cette reprise en 1982 ne profite pas aux ouvriers qualifiés.
  - Pas de soutien de l'emploi industriel, alors que les chocs pétroliers ont fragilisé les industries énergivores (sidérurgie, chimie) ;
  - hausse des licenciements liés à la baisse de la compétitivité, à la modernisation (hausse de la productivité) et à la délocalisation : entre 1982 et les années suivantes, l'emploi dans les secteurs de la production matérielle (industrie et agriculture) s'effondre ; selon l'Insee, 2,8 millions d'emplois industriels ont disparu depuis 1982, notamment dans des secteurs clés comme le textile et l'automobile, qui employaient massivement des ouvriers ;
  - faible reconversion liée à la tertiarisation de l'économie : la France se tourne vers les services (banque, tourisme, etc.), délaissant les industries lourdes et peu rentables comme le textile et l'automobile (emplois surtout créés dans les services, commerce et restauration) ⇒ chômage de longue durée ⇒ le taux de chômage passe de 8 % en 1981 à 10,3 % en 1983.

Multiples dévaluations dans les années 70 en France, entrées/sorties du Serpent monétaire et attaques spéculatives en 1981-82

- Janvier 1974 : la **politique monétaire accommodante** (*accommodative monetary policy*) — des taux « bas » pour relancer l'économie, mais des taux réels négatifs — ⇒ **fuite des capitaux** (*capital flight*) ⇒ sortie du Serpent ⇒ dévaluation du franc ⇒ retour dans le Serpent.

Definition (Dévaluation)**.** Dévaluation = renégociation de nouvelles parités par rapport au cours pivot pour éviter une sortie du système (Serpent ou Système monétaire européen ensuite).

- Sorties/entrées du Serpent : le franc est dévalué quatre fois entre 1974 et 1976, pour un total de près de 20 %.
- Mars 1976 : la Banque de France (BdF) ne peut plus défendre le franc (effondrement des réserves) ⇒ sortie définitive du Serpent, en raison des déséquilibres induits par la relance Chirac de septembre 1975 ⇒ chute du gouvernement.

Remark (Formulation du cours). The exit is dated and explained as « sortie définitive du Serpent en raison des déséquilibres induits par la relance économique de 1976 de Chirac ».

- La France reste en dehors du Serpent jusqu'à la création du **Système monétaire européen** (*European Monetary System*, SME) en 1979.

The SME brings a unit of account, the ECU (European Currency Unit); a support fund, the **Fonds européen de coopération monétaire** (*European Monetary Cooperation Fund*, FECOM); and provision for **réalignements** (*realignments*) of the parités in a crisis. It limits fluctuation between European currencies only, not against the dollar, within a more structured institutional frame. Both share the band of ± 2,25 %.

Critère	Serpent monétaire (1972-1979)	SME (1979-1999)
Ancrage	Fluctuation limitée par rapport au dollar et entre les monnaies européennes.	Fluctuation limitée entre monnaies européennes.
Bande de fluctuation	± 2,25 %.	± 2,25 %, étendue à ± 6 % pour certains pays ; ± 15 % à partir d'août 1993.
Unité de compte	Aucune unité commune.	ECU : panier de monnaies pour calculer les parités et les dettes.
Mécanisme de soutien	Aucun fonds de solidarité.	FECOM : aide financière temporaire aux pays en difficulté.
Rôle de l'ECU	Non utilisé.	L'ECU sert de référence pour les parités, les dettes et les réserves.
Flexibilité	—	Possibilité de réalignements (ajustements de parité) en cas de crise.
Coopération politique	Limitée, coordination informelle.	Cadre institutionnel plus structuré, avec des sommets européens réguliers.

- Séries d'**attaques spéculatives** (*speculative attacks*) en 1981-82 à la suite du plan Mauroy ⇒ anticipations de dévaluations ⇒ elles provoquent la dévaluation réelle ⇒ 2 dévaluations pour rester dans le SME.

Why? The sections that follow explain it.

Mécanismes : échec des politiques de relance keynésienne en régime d'inflation élevée

The table chains the causes. Two of them carry inflation from abroad and between prices and wages: the **inflation importée** (*imported inflation*) of the choc pétrolier, and the **spirale prix-salaires** (*wage-price spiral*) that the **indexation des salaires** (*wage indexation*) sets off. The déficit commercial then drains the **réserves de change** (*foreign exchange reserves*), the foreign currencies the central bank sells to hold its parity.

Cause	Effet	Conséquence
Relance budgétaire (dépenses publiques)	Hausse de la demande globale → pression sur les prix ; hausse des importations (déficits jumeaux).	Inflation accrue.
Choc pétrolier (1973)	Hausse des coûts de production → inflation importée.	Déficit commercial.
Indexation des salaires	Spirale prix-salaires → inflation auto-entretenue.	Perte de compétitivité.
Déficit commercial	Baisse des réserves de change → pression à la dévaluation.	Dévaluation du franc.
Dévaluation	Rendre les exportations moins chères, mais renchérir les importations.	Nouvelle inflation importée.
Cercle vicieux	Relance → inflation → dévaluation → inflation → nouvelle relance…	Stagflation et échec des politiques.

Pourquoi un différentiel d'inflation provoque une dépréciation de la monnaie nationale ?

Contexte : l'inflation française dépassait celle de l'Allemagne (environ 13 % en 1974 contre 7 % en Allemagne) — a **différentiel d'inflation** (*inflation differential*). Two reasons make it depreciate the franc.

Raison 1 : fuite des capitaux.

- Inflation ou anticipation d'inflation ⇒ perte/anticipation de perte (dépréciation) de valeur de la monnaie ⇒ recherche de placements dans des monnaies plus « fortes » (US$, DM) ⇒ sortie de capitaux (ventes de monnaie nationale contre des devises) ⇒ dépréciation de la monnaie nationale.
- Plus l'inflation était élevée, plus le franc perdait de sa valeur sur les marchés des changes. Les investisseurs étrangers se détournaient du franc, aggravant la pression à la baisse.

Raison 2 : déséquilibre de la balance commerciale.

- Inflation ⇒ baisse de la compétitivité relative des exportations ⇒ baisse des exportations.
- Parallèlement, inflation importée (énergie) ⇒ hausse du coût des importations.
- Si au total déficit commercial ⇒ entrées de devises < sorties de devises ⇒ hausse de la demande de devises et baisse de la demande de monnaie nationale ⇒ dépréciation de la monnaie nationale.

Pourquoi les dévaluations entrainent des attaques spéculatives ?

- En régime de changes fixes, pour maintenir la parité dans le Serpent monétaire ou dans le SME, la BdF doit vendre des devises pour acheter des francs (pour réapprécier le franc) ⇒ diminution des réserves de change ⇒ quand les réserves de change sont épuisées ⇒ dévaluation obligatoire.
- Des dévaluations en réaction à des déséquilibres réels (déficit commercial, inflation élevée, perte de compétitivité industrielle).
- Perte de confiance dans la politique économique française, qui ne propose pas de solution crédible ⇒ crise de confiance et attaques spéculatives. The attaque spéculative comes *before* the dévaluation: that is the mécanisme de l'attaque spéculative.
- Mais les dévaluations augmentent aussi le coût des importations pour les entreprises et alimentent les anticipations de « dévaluation en cascade » ⇒ attaques spéculatives multiples.
- Si un pays dévaluait sa monnaie pour booster ses exportations, cela pouvait déclencher une **course à la dévaluation** (*competitive devaluation*) entre pays, nuisant à la stabilité économique européenne ⇒ nombreux réajustements des parités centrales (ex. : réévaluations du mark et du florin néerlandais ; dévaluations de la lire et du franc français en 1981).
- Bilan : instabilité financière européenne.

Example (Les attaques contre le franc en 1981)**.** Malgré une hausse des taux d'intérêt (le taux à 3 mois a atteint 20 % et le taux à 10 ans est passé de 13,4 % fin 1980 à 17,5 % en juin 1981), entre février et mai 1981, après les annonces des 110 mesures du plan Mauroy ⇒ attaques spéculatives ⇒ la BdF a dû dépenser 5 milliards de dollars pour soutenir le franc sur les marchés des changes.

What exposes a currency to an attaque spéculative is of three kinds.

- **Déséquilibres économiques sous-jacents.**
  - La balance des paiements est déficitaire : le pays importe plus qu'il n'exporte, ce qui épuise ses réserves de change.
  - L'inflation est élevée : une monnaie perd de sa valeur si les prix intérieurs augmentent trop vite, réduisant son pouvoir d'achat.
  - La dette publique est insoutenable : si un État emprunte massivement en devises étrangères (comme en dollars), une dépréciation de sa monnaie augmente mécaniquement le coût de sa dette.
  - Les taux d'intérêt sont trop bas : une politique monétaire trop accommodante peut inciter à des sorties de capitaux vers des placements plus rémunérateurs ailleurs.

- **Surévaluation de la monnaie** (*overvaluation*).
  - Une monnaie est trop forte si son taux de change ne reflète pas sa réalité économique (ex. : un pays avec une croissance faible mais une monnaie stable grâce à des entrées de capitaux spéculatifs).
  - Les spéculateurs anticipent alors une correction (dépréciation) et parient contre la monnaie en la vendant à découvert.
- **Manque de crédibilité des autorités monétaires.**
  - Politique monétaire incohérente : si une banque centrale alterne entre relance et austérité, les marchés perdent confiance.
  - Réserves de change insuffisantes : si un pays n'a pas assez de devises pour racheter sa propre monnaie sur les marchés, il ne peut pas résister à une attaque.
  - Instabilité politique : coups d'État, élections contestées ou corruption sapent la confiance dans la monnaie. Exemple : en 2019, l'Argentine a subi une attaque spéculative après des élections perçues comme défavorables aux réformes économiques.

Countries protect themselves from attaques spéculatives in five ways:

- accumuler des réserves de change (ex. : la Chine détient plus de 3 000 milliards de dollars) ;
- éviter une surévaluation (ne pas maintenir artificiellement un taux de change trop fort) ;
- **contrôles des capitaux** (*capital controls*) : limiter les sorties de devises, comme en Malaisie en 1998 ; taxe Tobin ;
- politique monétaire crédible (taux d'intérêt élevés pour attirer les capitaux, mais risqué pour la croissance) ;
- réformes structurelles (réduire la dette, améliorer la compétitivité, lutter contre la corruption).

Pourquoi la hausse des taux nominaux n'a pas limité l'inflation ?

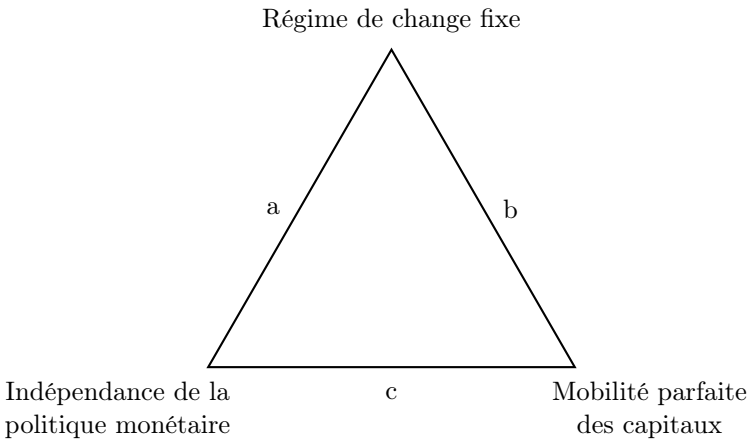
Five reasons, two of them concepts in their own right: the **crédibilité** (*credibility*) a policy lacked, which recurs through the chapter, and the **rigidités structurelles** (*structural rigidities*) of the economy.

Raison	Explication
Chocs externes	Chocs pétroliers et hausse des matières premières ont alimenté l'inflation par les coûts.
Taux réels négatifs	L'inflation élevée a annulé l'effet restrictif des taux nominaux ⇒ hausse des emprunts et baisse de l'épargne.
Indexation des salaires	Les salaires suivaient l'inflation passée, créant un cercle vicieux ⇒ hausse de la demande alors que l'offre est limitée par les coûts ; + anticipation d'inflation.
Manque de crédibilité	Les politiques monétaires étaient incohérentes avec les politiques budgétaires et peu crédibles (pas de cible d'inflation pour ancrer les anticipations), limitant leur impact.
Rigidités structurelles	Marché du travail et secteur public peu flexibles, retardant l'ajustement des prix ; entreprises publiques avec des prix fixes.

Zoom théorique : triangle d'incompatibilité de Mundell-Fleming

Definition (Triangle d'incompatibilité de Mundell-Fleming (*impossible trinity*))**.** Principe développé par Robert Mundell et Marcus Fleming d'après lequel il n'est pas possible pour un État de maintenir à la fois un taux de change fixe, la liberté de circulation des capitaux, et l'indépendance de la politique monétaire de la banque centrale.

The three objectives are the vertices of the triangle: the régime de change fixe, the indépendance de la politique monétaire, and the **mobilité parfaite des capitaux** (*perfect capital mobility*), the triangle's name for la liberté de circulation des capitaux. « Ce triangle veut dire que si un pays veut une politique monétaire efficace (ex: baisse de r pour relancer l'économie), il faut enlever un des deux autres points » — « sauf à avoir des réserves de change très élevées comme l'Allemagne ou la Chine ! »



Triangle d'incompatibilité de Mundell-Fleming. Each vertex is one of the three objectives, and each side a, b, c joins two of them: a country can hold the two ends of one side, never all three vertices at once.

Example (Les réserves de dollars de la Chine)**.** Entre 2000 et 2014, la Chine a accumulé des réserves de change record (plus de 4 000 milliards de dollars en 2014). Cette accumulation était due à un excédent commercial chronique (exportations > importations). Grâce à ces réserves, la Chine a pu :

- financer ses importations de matières premières (pétrole, minerais) sans dépendre des marchés financiers internationaux ;
- stabiliser le yuan face au dollar, évitant une appréciation trop forte qui aurait nui à ses exportations ;
- investir à l'étranger (rachats d'entreprises, prêts aux pays en développement) ;
- résister aux chocs externes (comme la crise financière de 2008).

Pourquoi en changes flexibles la politique budgétaire est moins efficace qu'en changes fixes ? The triangle also decides how far a fiscal relance goes.

- En changes fixes : si le gouvernement augmente ses dépenses, la demande globale monte, ce qui peut faire pression à la hausse sur les prix et les taux d'intérêt. Mais la banque centrale doit maintenir le taux de change fixe en ajustant l'offre de monnaie (achat/vente de devises). Conséquence : si la banque centrale augmente l'offre de monnaie pour défendre le taux de change, cela stimule davantage l'économie (effet expansionniste supplémentaire). L'inflation peut augmenter, mais l'impact sur la croissance est positif et durable.
- En changes flexibles : si le gouvernement augmente ses dépenses, la demande globale monte, ce qui peut faire monter les taux d'intérêt (si la banque centrale ne réagit pas), attirant des capitaux étrangers, et provoquer une appréciation du taux de change (car la demande de monnaie nationale augmente) ⇒ les exportations deviennent plus chères (perte de compétitivité), les importations deviennent moins chères (les ménages et entreprises achètent plus à l'étranger) ⇒ la demande globale se déplace des biens nationaux vers les biens étrangers → baisse de la production intérieure. L'effet expansionniste initial est partiellement annulé : une partie de l'impact expansionniste est neutralisée par l'appréciation du taux de change ⇒ effet multiplicateur moins fort en changes flexibles.

This is the result the subsection opened with. Under changes fixes a fiscal relance is effective in the model; what fails is a monetary relance, as in January 1974, when low rates brought fuite des capitaux and an exit from the Serpent. The relances of 1975 and 1981 failed through inflation, imports and the loss of réserves de change.

Est-ce que l'Allemagne est confrontée au TMF ?

Germany, inside the Serpent, kept an autonomous politique monétaire. How it escaped the TMF (the triangle de Mundell-Fleming):

- Culture anti-inflationniste ⇒ politique monétaire autonome et rigoureuse :
  - traumatisme de l'hyperinflation des années 20 (60 % en 1921 ; 5 200 % en 1922 ; 16 580 000 % en 1923) ⇒ rigueur ;
  - la Bundesbank était indépendante et priorisait la stabilité des prix au détriment de la croissance ou de l'emploi ⇒ contrôle de l'inflation avec des cibles précises et des taux réels positifs (5-6 %) (futur modèle de la BCE !) : environ 13 % d'inflation en France en 1974 contre 7 % en Allemagne.
- Politique budgétaire restrictive : l'Allemagne évite les déficits publics excessifs.
- Conséquence ⇒ appréciation continue du DM ⇒ confiance dans la monnaie :
  - après les chocs pétroliers, hausse des taux d'intérêt ⇒ entrée de capitaux étrangers ⇒ pression à la hausse sur le DM ⇒ menace sur la parité fixe avec les autres monnaies européennes ;
  - effet des exportations ⇒ sources de devises à convertir ⇒ hausse de la demande de DM ⇒ appréciation ;
  - et l'Allemagne, avec une inflation plus faible que ses partenaires (ex. : France, Italie), voyait sa monnaie s'apprécier mécaniquement (car les autres pays dévaluaient pour compenser leur inflation).
- Pour rester dans le Serpent ⇒ rupture du triangle de Mundell-Fleming par l'ajustement marginal de son taux de change :
  - l'excédent commercial permet de soutenir le mark sans craindre une pénurie de devises (en 1974, l'Allemagne affichait un excédent de 10 milliards de dollars, tandis que la France avait un déficit de 6 milliards) ;
  - appréciation du DM ⇒ suppression du risque d'inflation importée ;
  - ⇒ achat de devises étrangères (des exportations) contre DM pour augmenter la quantité de DM ⇒ limite l'appréciation ;
  - ⇒ rachat de monnaies européennes contre DM.
- Bilan : pas d'attaques spéculatives ; flexibilité relative dans le TMF (moins de contrainte car monnaie forte) ⇒ devient le modèle de référence pour la stabilité économique et financière en Europe.

The Bundesbank, première banque centrale nationale (BCN) indépendante :

- créée en 1957, elle a renforcé son indépendance dans les années 70 vis-à-vis du gouvernement, une caractéristique qui deviendra emblématique de sa politique ;
- ses objectifs principaux étaient :
  - stabilité des prix : priorité absolue, même au détriment de la croissance ou de l'emploi ;
  - stabilité du deutsche Mark : maintenir la force du DM face aux autres devises, notamment le dollar ;
  - crédibilité internationale : la Bundesbank est devenue un modèle de banque centrale rigoureuse, inspirant plus tard la BCE ;

  - politique de « **monétarisme pragmatique** » (*pragmatic monetarism*) : la Bundesbank a adapté les cibles monétaires en fonction des chocs économiques, évitant une approche dogmatique.

Example (La Bundesbank face aux chocs pétroliers)**.** En 1974, après le premier choc pétrolier, la Bundesbank a resserré sa politique monétaire pour lutter contre l'inflation, malgré la récession. Hausse des taux en 1973-1974 : pour contrer l'inflation post-choc pétrolier, les taux ont été portés à des niveaux élevés (par exemple, le taux de prêt marginal a atteint 13 % en 1974) ; assouplissement en 1975-1976 : face à la récession, baisse des taux, mais sans sacrifier la lutte contre l'inflation ; nouveau durcissement en 1979, après le deuxième choc pétrolier, pour éviter une spirale inflationniste.

Zoom : effet d'éviction des dépenses privées par les dépenses publiques

Contexte : une politique de dépenses publiques financées par emprunt.

Definition (Effet d'éviction)**.** Effet d'éviction = la hausse des dépenses publiques financées par emprunt réduit la hausse des investissements privés via la hausse de r.

Remark (Formulation du cours)*.* « Effet d'éviction = la hausse des investissements publics réduit la hausse des investissements privés via la hausse de r ».

Mécanisme :

- hausse de $G \Rightarrow$ hausse de la demande $\Rightarrow$ croissance ;
- mais hausse de la demande de monnaie par l'État (demande d'emprunt) $\Rightarrow$ hausse de $r \Rightarrow$ réduit un peu les investissements privés (et les financements privés) $\Rightarrow$ réduit un peu la production $\Rightarrow$ réduit un peu l'effet multiplicateur sur la croissance.

Example (Une relance budgétaire avec accompagnement monétaire)**.** Question : si accompagnement monétaire, l'effet multiplicateur est-il plus fort ou plus faible ?
Plus fort. A relance budgétaire with a monetary expansion is the first cell of the policy-mix table at the end of the chapter: « Relance puissante : hausse PIB (multiplicateur max) et r stable (pas d'effet d'éviction) ». The money created keeps r from rising, so the effet d'éviction of the borrowing on private investment disappears; under changes fixes the same création monétaire is the « effet expansionniste supplémentaire » of the case of changes fixes above.

Comment l'inflation a été brisée ?

- Le SME oblige la France à adopter une politique de désinflation pour éviter les dévaluations périodiques et pour une croissance saine et durable.
- Un changement de politique économique : « le grand tournant en 1983 » = passage d'une logique de relance keynésienne à une politique de rigueur (plan Delors en 1983, puis **désindexation des salaires** (*wage deindexation*) en 1982-1983) ;
  - renforcée par la signature de l'Acte unique en février 1986 (la stabilité monétaire est censée stimuler le commerce intra-européen en réduisant les incertitudes pour les entreprises souhaitant accroître leurs exportations) ;
  - soutenue par le **contre-choc pétrolier** (*oil counter-shock*) en 1986 (**désinflation importée** (*imported disinflation*)).
- Une baisse des taux d'intérêt réels et une crédibilité retrouvée : la Banque de France a gagné en autonomie, et les marchés ont cru en la volonté de l'État de lutter contre l'inflation.

8.3 1983-1998 : pourquoi une politique de rigueur monétaire avec des changes fixes requiert un système monétaire unique ?

After 1983 France chose rigueur and the stability of the franc against the mark. The SME crisis of 1992–93, which broke out months after the traité de Maastricht had been signed, showed that changes fixes between currencies with separate central banks stay exposed to attaques spéculatives however rigorous the policy, and confirmed the move to the single currency the treaty had planned: the Union économique et monétaire (UEM) and the BCE, with budget rules attached.

Politique de franc fort « ou » de désinflation compétitive 1983-1998

- Référence au modèle allemand.
- Les gouvernements successifs pendant 15 ans privilégient la lutte contre l'inflation dans une perspective de long terme :
  - des plans d'austérité (ex. : plan Delors en 1983, plan Bérégovoy en 1988) pour réduire le déficit : réduction des déficits publics par la hausse des PO et le contrôle des dépenses de santé, baisse des dépenses publiques (gel des embauches, réduction des subventions) ;
  - priorité à la stabilité et à la rigueur monétaire plutôt qu'à la relance : stabilité du franc par rapport au mark ⇒ **politique de franc fort** (*strong-franc policy*), tenue par tous les temps, y compris au début des années 90 lors de la crise du SME, afin de ne pas ruiner la crédibilité difficilement acquise ; maintien d'un taux r élevé.
- Inflation : 13,6 % en 1980 ⇒ 5,8 % en 1985.

Definition (Désinflation compétitive (*competitive disinflation*))**.** Désinflation compétitive (aidée par le contre-choc pétrolier en 1986) ⇒ si monnaie s'apprécie alors baisse du coût des importations ⇒ « désinflation importée » et gains en compétitivité.

The course gives this name to the whole 1983–1998 policy of the title: hold the franc against the mark and keep French inflation below that of France's partners, so that competitiveness is regained without resorting to the periodic dévaluations of the franc within the SME; the désinflation importée of 1986 helped it.

Pourquoi une nouvelle crise du SME en 1992-93 malgré la politique de rigueur ?

- Dévaluations répétées : entre 1979 et 1987, le franc a été dévalué contre le mark, ce qui a affaibli la crédibilité du SME.
- La réunification allemande (1990) entraîne des transferts budgétaires publics massifs ⇒ hausse de la demande ⇒ inflation ⇒ politique restrictive de la Bundesbank ⇒ la hausse des taux d'intérêt attire les capitaux vers le mark ⇒ appréciation du mark ⇒ affaiblissement des autres monnaies du SME, qui sont obligées de suivre une politique monétaire restrictive aussi ⇒ récession en Europe en 1993 (recul du PIB, chômage en hausse).

Remark (Formulation du cours). « ⇒ plus grave récession (croissance 1 % et chômage en hausse) en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. »

- Alimentation des anticipations de dévaluations ou de sortie du SME ⇒ attaques spéculatives :
  - le week-end du 12-13 septembre 1992, la lire est dévaluée de 7 % ; le 16 septembre, la livre est suspendue du mécanisme de change du SME, puis la lire le 17.

Remark (Formulation du cours). « Le 13 septembre 1992, la livre est dévaluée de 7,5 % ; quelques jours plus tard, elle sort du SME ainsi que la Lire. »

- En juillet 1993, attaque spéculative contre le franc ⇒ la BdF a augmenté ses taux d'intérêt (jusqu'à 13 % en 1993) pour défendre le franc, avec un achat massif de francs contre des devises sur les marchés des changes ⇒ pas de dévaluation, car réforme du SME (= accord de Bruxelles d'août 1993) ⇒ les marges de fluctuation autour du cours pivot sont élargies à ± 15 %. L'élargissement est tel qu'on ne peut plus véritablement parler de fixité des changes entre les monnaies européennes.

Bilan : problème pour maintenir la crédibilité du système ⇒ motivation à la création de l'UEM et d'une banque centrale européenne (BCE), déjà prévues par le **traité de Maastricht** (*Maastricht Treaty*) signé en 1992, et à l'indépendance de la BdF (1994).

Remark (Formulation du cours). « Bilan : Problème pour maintenir la crédibilité du système ⇒ motivation à la création de l'UEM et d'une banque centrale européenne (BCE) et à l'indépendance de la BdF (1994) ⇒ Traité de Maastricht ».

Changes flexibles were no escape either, as the United Kingdom found in 1985.

Example (Les limites des changes flexibles : le Royaume-Uni en 1985)**.** The case, point by point:

- Les changes flexibles n'empêchent pas les attaques spéculatives et les fortes dépréciations. Ce système permet à la monnaie de s'ajuster en fonction de l'offre et de la demande, mais expose le pays à des pressions spéculatives et à des fluctuations brutales, surtout en période de déséquilibres économiques ou de crise de confiance.
- Dépréciation de 20 % de la £ en 1 an.
- Origines : des déséquilibres économiques structurels (déficit commercial chronique dans les années 1980, avec une industrie peu compétitive et une dépendance aux importations ; la politique monétaire restrictive de la Banque d'Angleterre, hausse des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, a attiré des capitaux étrangers, mais a aussi pesé sur la croissance et alourdi la dette publique) ; la spéculation contre la livre (les marchés financiers ont anticipé une faiblesse prolongée de la livre, notamment en raison des tensions commerciales avec les États-Unis ; le dollar était alors très fort).
- Conséquences économiques : inflation importée (la dépréciation a renchéri le coût des importations, pétrole et biens manufacturés, alimentant l'inflation) ; perte de confiance (les investisseurs étrangers ont réduit leurs placements au Royaume-Uni, limitant les financements pour l'économie).
- Apprentissage : la crise de 1985 a montré les limites d'un régime de change flexible en cas de déséquilibres économiques profonds. Elle a aussi souligné l'importance de la crédibilité des politiques économiques : la méfiance des marchés envers la livre reflétait un manque de confiance dans la capacité du gouvernement à maîtriser l'inflation et les déficits.
- De plus, les changes flexibles introduisent une incertitude sur les prix des biens échangés entre pays européens, ce qui freine les investissements et le commerce, mais aussi la signature de contrats à long terme (ex. : contrats industriels ou énergétiques).

Le traité de Maastricht de 1992

Signed in 1992, the traité de Maastricht entered into force on 1 November 1993. Its provisions are now articles 121, 123, 126 and 140 of the traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), the current numbering of the provisions that come from the treaty.

Remark (Formulation du cours). The four articles (121, 123, 126 and 140) are cited as those of the « Traité Maastricht (1992) ».

- La **coordination des politiques économiques** (*economic policy coordination*) (article 121) : le Conseil fixe, sur recommandation de la Commission, les **grandes orientations de la politique économique** (*broad economic policy guidelines*, GOPE) des États membres et de l'Union européenne, surveille les politiques économiques menées par les États et leur conformité avec ces orientations, et peut adresser des recommandations à un État membre qui ne les respecte pas.

- Le financement des États membres (article 123) : l'article 123 interdit aux banques centrales, européenne et nationales, d'accorder tout type de crédits aux organismes publics des États membres de l'Union et d'acquérir « directement » auprès d'eux des « instruments de leur dette ».
- Stabilité de l'inflation, des taux de change et des taux d'intérêt de long terme (article 140) :
  - la stabilité des prix (taux d'inflation ne dépassant pas de plus de 1,5 point celui des trois États les plus stables) ;
  - la **stabilité du taux de change** (*exchange-rate stability*) (maintien dans les marges de fluctuation du SME) ;
  - la **convergence des taux d'intérêt à long terme** (*convergence of long-term interest rates*) : le taux nominal moyen à long terme ne dépasse pas de plus de 2 points de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix.
- Les **déficits excessifs** (*excessive deficits*) (article 126) : « les États membres évitent les déficits publics excessifs », et la **discipline budgétaire** (*fiscal discipline*) est respectée si :
  - le rapport entre le déficit public effectif ou prévu et le PIB est inférieur à 3 %, à moins qu'il n'ait diminué de manière substantielle et constante et ne se rapproche de cette référence, ou que le dépassement soit limité, exceptionnel et temporaire ;
  - le rapport entre la dette publique et le PIB est inférieur à 60 %, à moins qu'il ne diminue suffisamment et ne s'en rapproche à un rythme satisfaisant.
- Si un État membre ne semble pas respecter la discipline budgétaire, la Commission examine le solde structurel (et la relation avec les dépenses publiques d'investissement) ⇒ si déficit excessif, le Conseil adresse des recommandations à l'État concerné pour qu'il mette fin à la situation de déficit excessif dans un délai donné ⇒ en cas de non-respect, « mise en demeure » ⇒ si l'État membre ne se conforme pas à cette mise en demeure, le Conseil peut décider qu'il fasse auprès de l'Union « un dépôt d'un montant approprié sans intérêts » ou lui « imposer des amendes d'un montant approprié ».
- Les décisions et recommandations du Conseil sont prises sans tenir compte du vote de l'État membre concerné.

These five conditions — inflation, taux de change, long-term rates, déficit public and dette publique — are the critères de Maastricht.

1993-1997 : politique budgétaire restrictive pour entrer dans la zone euro

Mesures :

- réduction des dépenses publiques : gel ou baisse des budgets de certains ministères, report de projets coûteux ;
- hausse des impôts : augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG) en 1996, hausse de la TVA de 18,6 % à 20,6 % en 1995 ;
- réduction des dépenses sociales : réforme des retraites (allongement de la durée de cotisation pour une retraite à taux plein, passée de 37,5 à 40 annuités, ou report de l'âge légal) et mesures pour réduire le déficit de la Sécurité sociale (indexation des pensions sur les prix plutôt que sur les salaires) ;
- privatisations : vente de 60 entreprises publiques (ex. : France Télécom, Total, Air France) pour réduire la dette (gain = 150 milliards d'euros équivalents actuels).

Remark (Privatisations et dette publique). Les privatisations n'augmentent pas mécaniquement la dette publique au moment où elles ont lieu, mais elles peuvent indirectement contribuer à son augmentation à moyen ou long terme, notamment en réduisant les recettes de l'État et en fragilisant sa capacité à financer

des services publics : elles transfèrent des revenus stables (comme les péages autoroutiers) vers le secteur privé, et les entreprises publiques (comme EDF, la SNCF ou les autoroutes) génèrent souvent des bénéfices ou des dividendes reversés à l'État, recettes récurrentes que leur privatisation supprime. Exceptions : les privatisations peuvent réduire la dette si les entreprises publiques sont chroniquement déficitaires (ex. : Air France dans les années 1990), ou si le produit de la vente est utilisé pour rembourser la dette (ex. : privatisations en Grèce après 2010).

- Accélération de la rigueur des mesures pour atteindre les cibles, et la BdF augmente son taux d'intérêt après la crise du franc en 1995 (doute des marchés sur la crédibilité de la France).
- ⇒ Passage à l'euro : les parités bilatérales sont annoncées en mai 1998 et les taux de conversion fixés irrévocablement le 31 décembre 1998 ; l'euro devient la monnaie (scripturale) le 1er janvier 1999 ; ses billets et pièces remplacent le franc le 1er janvier 2002.

Remark (Formulation du cours). « 1998 : Passage à l'euro (fixation irrévocable des parités en mai 1998) » ; elsewhere « Création de la zone euro en 1999 » and « Passage à l'euro (2002) : la France abandonne le franc pour adopter la monnaie unique ».

Pacte de Stabilité et de Croissance : 1997, réformé en 2024

The **Pacte de Stabilité et de Croissance** (*Stability and Growth Pact*, PSC) dates from 1997. The trajectoire de dépenses, the reduction of the dette and the sanctions below are rules of its reformed version, in force since 2024; the convergence of the déficit structurel towards an objectif de moyen terme is a rule of the framework that preceded the 2024 reform.

Remark (Formulation du cours). These rules are presented under the heading « Pacte de Stabilité et de Croissance (PSC) (1997) ».

- Les 27 États membres de l'UE s'engagent à respecter le PSC, mais les sanctions financières ne concernent que les pays de la zone euro (21 membres depuis l'entrée de la Bulgarie en janvier 2026).
- Le **volet préventif** (*preventive arm*) vise à éviter les dérapages budgétaires. Les États doivent présenter une fois par an une trajectoire de dépenses compatible avec la soutenabilité de leurs finances publiques. La Commission européenne évalue les plans nationaux, puis le Conseil de l'Union européenne les approuve. Un écart important peut ne pas être pris en considération s'il résulte d'une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l'État membre, ou en cas de grave récession affectant la zone euro ou l'ensemble de l'Union.
- Le **volet correctif** (*corrective arm*) concerne les États qui dépassent les seuils de déficit ou de dette ⇒ la Commission peut recommander l'ouverture d'une **procédure de déficit excessif** (*excessive deficit procedure*, PDE). Cette procédure oblige l'État concerné à corriger sa trajectoire budgétaire dans un délai fixé par le Conseil : fixation d'une trajectoire de convergence du déficit structurel vers un **objectif de moyen terme** (*medium-term objective*, OMT), compris entre 0 % et 1 % du PIB, ainsi que d'un taux de croissance de référence annuel maximal des dépenses publiques.
  - Possibilité de dépasser ce taux si compensation par la fiscalité ; possibilité de relance budgétaire en cas de crise grave.
  - Les États doivent présenter une « trajectoire descendante plausible à moyen terme » de la dette : elle doit baisser en moyenne d'au moins 1 point de PIB par an au-delà de 90 % du PIB, et de 0,5 point entre 60 et 90 %. Le déficit doit être ramené le plus rapidement possible sous les 3 % du PIB.

Remark (Formulation du cours). « Les États placés sous PDE doivent la réduire de 1 % par an si elle dépasse 90 % du PIB, de 0,5 % par an si elle se situe entre 60 % et 90 % du PIB. »

- Les sanctions peuvent atteindre 0,05 % du PIB tous les 6 mois, mais elles ne sont pas automatiques si la dette dépasse 60 % du PIB, dès lors que la trajectoire des dépenses nettes permet de placer la dette sur une tendance descendante plausible.

- Suspensions possibles. Le Pacte a été suspendu entre 2020 et 2023, avec l'activation de la **clause dérogatoire générale** (*general escape clause*) pendant la pandémie de Covid-19 puis dans le contexte de la guerre en Ukraine. Les règles sont redevenues applicables en 2024 et permettent des investissements (transition écologique, numérique, sécurité énergétique et défense). Cette flexibilité passe par une **clause dérogatoire nationale** (*national escape clause*), qui permet à un État de s'écarter temporairement de sa trajectoire budgétaire sans être considéré comme en infraction, à condition que l'écart soit lié à des dépenses de défense et ne compromette pas la soutenabilité de la dette. Elle peut couvrir une période de quatre ans, de 2025 à 2028, dans la limite de 1,5 % du PIB par an. 18 clauses nationales ont été activées : quinze États en juillet 2025, puis l'Allemagne en octobre 2025, l'Autriche en février 2026 et l'Espagne en juin 2026. La France n'en fait pas partie.

Que contient le plan budgétaire français ?

France's plan under these rules is its **plan budgétaire et structurel à moyen terme** (*medium-term fiscal-structural plan*, PSMT).

- Le plan vise à ramener le déficit public sous les 3 % du PIB d'ici 2029. Il demande donc un allongement de la période d'ajustement budgétaire de quatre à sept ans.

Remark (Formulation du cours). « Il demande donc un allongement de la période d'ajustement budgétaire de quatre à cinq ans. »

- Le déficit public doit descendre progressivement jusqu'à 2,8 % en 2029, et la dette publique culminer vers 116,5 % en 2027 avant de revenir à 115,8 % en 2029, un niveau toujours bien supérieur au plafond de 60 % inscrit dans les règles de l'UE.
- Ce plan repose sur une trajectoire de maîtrise des dépenses et sur plusieurs engagements de réformes et d'investissements, notamment dans les domaines du marché du travail, de la recherche, de la transition énergétique, de la simplification administrative, de l'industrie verte et de l'évaluation de la dépense publique.
- Le PSMT français a été validé le 26 novembre 2024 par la Commission européenne, une décision que le Conseil de l'Union européenne a entérinée à la majorité qualifiée en janvier 2025, lors d'une réunion des ministres européens des Finances.

Les révisions du PSC de 2005 et le TSCG de 2011-12

Révisions du PSC :

- objectifs = équilibrer discipline budgétaire et croissance en évitant des politiques d'austérité trop brutales ;
- chaque État doit présenter une trajectoire budgétaire sur plusieurs années, adaptée à sa situation ;
- indicateur = déficit structurel, puis extension à la croissance des dépenses nettes.

Definition (Déficit structurel (*structural deficit*))**. Déficit structurel** : le déficit « corrigé des variations conjoncturelles ».

Definition (Dépenses nettes (*net expenditure*))**.** Dépenses nettes = dépenses publiques − charges d'intérêts de la dette − certaines mesures temporaires − les dépenses liées aux programmes européens financés par l'Union − les dépenses nationales de cofinancement de programmes européens.

This is the déficit structurel met at the start of the chapter, in the pair « Stabilisateurs / déficit structurel »: the deficit left once the conjoncture is corrected for.

Le **pacte budgétaire européen** (*Fiscal Compact*), ou **traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance** (*Treaty on Stability, Coordination and Governance*, TSCG) de 2012, impose aux États membres de l'UE de maintenir un déficit structurel maximal de 0,5 % du PIB à moyen terme. Certains pays, comme l'Allemagne, ont intégré cette règle dans leur constitution (via la Schuldenbremse), avec un objectif de déficit structurel proche de 0 % (0,35 % du PIB pour l'Allemagne).

Est-ce que la désinflation compétitive est un succès en 1998 ?

Oui !

- Baisse durable et contrôle de l'inflation : de 13,6 % en 1980 à 0,7 % en 1998 (2 % en 97).
- Croissance et déficit public. The 1997–1998 values of both are in the table of the 1997–2001 tournant expansionniste below.
- 15 ans de rigueur malgré les alternances politiques.
- 15 ans pour construire la crédibilité de la politique de rigueur.

Mais...

- Chômage élevé (inflation *vs* chômage !), dont 40 % de chômeurs de longue durée.
- Perte de souveraineté monétaire.
- Taux d'intérêt élevé ⇒ hausse du coût de la dette publique, et limite les investissements privés.
- Un report des réformes structurelles (retraites, fiscalité) qui auraient pu améliorer la compétitivité à long terme.
- Déclin de l'emploi industriel : en 1998, l'emploi industriel en France représentait 24 % de l'emploi total (contre 30 % en 1980). Le nombre d'emplois industriels avait baissé de 1,5 million entre 1980 et 1998. La part de l'industrie dans le PIB était passée de 24 % en 1980 à 18 % en 1998.
- Partage « inégal » de la richesse : entre 1983 et 1998, les salaires réels ont progressé moins vite que la productivité.
- Pauvreté en hausse : le nombre de personnes sous le **seuil de pauvreté** (*poverty line*) (60 % du revenu médian) est passé de 10 % en 1980 à 13 % en 1998.
- Augmentation des inégalités : les 10 % les plus riches détenaient 25 % des revenus en 1998, contre 22 % en 1980.

Nouvelles relations entre les politiques conjoncturelles dans la zone euro : le policy mix

- Avec la création de la BCE — créée le 1er juin 1998, elle conduit la politique monétaire unique depuis le 1er janvier 1999 — la politique monétaire est gérée au niveau européen (perte de souveraineté nationale).

Remark (Formulation du cours). « Avec la création de la BCE en 1998 » ; elsewhere « la BCE (créée en 1999) ».

The BCE, whose seat is in Francfort:

- les décisions en matière de politique monétaire pour la zone euro sont prises par le **conseil des gouverneurs de la BCE** (*ECB Governing Council*), dans lequel sont représentés les gouverneurs de toutes les banques centrales de l'Eurosystème ;
- elle est indépendante du pouvoir politique ;
- ses objectifs : définir et mettre en œuvre la politique monétaire de la zone euro ; conduire la politique de change de l'euro ; détenir et gérer les réserves de change des États membres ; assurer le bon fonctionnement des systèmes de paiement ; et, depuis 2014 seulement, avec le mécanisme de surveillance unique (MSU), la supervision des grandes banques et l'agrément des établissements de crédit.

Remark (Formulation du cours). « Supervision des principales banques (agrément institution de crédit) » is listed among the « 5 objectifs » of the BCE at its creation in 1998.

Definition (Politique monétaire unique (*single monetary policy*))**.** Politique monétaire unique : la Banque centrale européenne (BCE) fixe les taux d'intérêt pour toute la zone euro.

- La BCE suit une politique monétaire conventionnelle (avec les mêmes outils que les banques centrales nationales).
- Changes flexibles €/autres devises ⇒ focus sur le contrôle de l'inflation (et non sur le taux de change).
- Si peu de risque d'inflation, la politique monétaire peut être expansionniste pour favoriser la relance.
- La politique budgétaire au niveau national ⇒ toujours souveraine, mais gestion et contrôle des déficits et des dettes par l'UE pour vérifier le respect des critères de Maastricht (le PSC).

The policy-mix exercise at the end of the chapter sets the two policies side by side. What makes a single central bank effective is its crédibilité:

- une banque centrale (plus) crédible s'inscrit dans un **cercle vertueux de crédibilité** (*virtuous circle of credibility*) : la crédibilité passée ancre les anticipations d'inflation à la cible, réduisant le risque d'une spirale inflationniste. Cela réduit l'ampleur des hausses de taux d'intérêt nécessaires pour faire baisser l'inflation, ainsi que les coûts associés pour l'activité économique ;
- la crédibilité permet également de gagner du temps. Lorsqu'une banque centrale est imparfaitement crédible, elle doit agir immédiatement pour calmer toute tension inflationniste latente et prouver en permanence qu'elle vise à stabiliser l'inflation. Mais une banque centrale crédible peut réagir avec un certain décalage tout en atteignant un ancrage nominal ;
- c'est la réaction moyenne à l'inflation à moyen terme, et non la réaction immédiate, qui prime : une réaction trop rapide et trop forte risque de créer une récession et d'alimenter les anticipations d'inflation, et une réaction trop lente rend plus difficile de combattre l'inflation. Une réaction moyenne permet donc de lisser l'action de la BCE et de l'adapter tout en confortant sa crédibilité.

1997-2001 : pourquoi un tournant expansionniste ?

- La France, sous l'impulsion du gouvernement Jospin (1997-2002), adopte une politique keynésienne pour relancer la croissance et réduire le chômage :
  - relance budgétaire : augmentation des dépenses publiques (éducation, santé, infrastructures) et baisse des impôts pour les ménages modestes ;
  - politique de l'emploi active : mise en place des 35 heures (loi Aubry en 1998 et 2000) pour stimuler l'emploi, bien que son impact économique soit débattu.
- Baisse des taux d'intérêt : la Banque de France, puis la BCE à partir de 1999, réduisent progressivement les taux pour soutenir l'activité économique.
- ⇒ complémentarité du policy « mix » ⇒ efficacité maximale.

The effects, France against Germany, in %; the taux de chômage are those standardised by the Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE):

		1997	1998	1999	2000	2001
Taux de croissance du PIB en volume	France	1,9	3,3	3,2	3,2	2,6
	Allemagne	1,4	2,1	1,6	3,0	2,2
Solde des administrations publiques	France	−3,0	−2,7	−1,6	−1,3	−0,5
rapporté au PIB	Allemagne	−2,7	−2,1	−1,4	−1,5	−1,7
Taux de chômage au sens du BIT	France	12,3	11,8	11,2	9,5	8,5
(données standardisées par l'OCDE)	Allemagne	9,9	9,3	8,6	7,9	7,9
Consommation des ménages en volume	France	0,6	2,7	2,8	2,5	2,8

Under this policy mix France grows faster than Germany every year from 1997 to 2001, its déficit public falls from 3,0 % to 0,5 % of PIB, its taux de chômage from 12,3 % to 8,5 %, and household consumption in volume, up 0,6 % in 1997, rises by about 2,7 % a year from 1998.

8.4 2007-2026 : pourquoi la succession des crises a augmenté l'endettement en France ?

From 2007 the shocks follow one another, and each brings public support that raises the endettement; the relances are followed by spending cuts and tax rises that do not bring the déficit public down.

Succession de chocs économiques

- 2007-2008 : crise des subprimes ⇒ spéculation immobilière ⇒ crise financière (défaillance de la régulation bancaire aux États-Unis) et crise économique mondiales (sortie de crise mi-2009).

Example (La crise des subprimes, 2007-2008)**.** The first shock, step by step:

- Contexte : une politique de taux d'intérêt bas menée de 2001 à 2004 par la banque centrale des États-Unis (la FED) pour contrer la récession de 2001 due à l'explosion de la bulle Internet.
- ⇒ Les banques américaines (et des sociétés financières non bancaires américaines faiblement régulées) octroient de nombreux crédits immobiliers, souvent à taux variables, aux ménages à faibles revenus. Ces crédits sont appelés « subprimes », car ils présentaient un risque élevé de non-remboursement. Ces crédits immobiliers étaient garantis par le bien immobilier acheté (**crédit hypothécaire** (*mortgage loan*)). Les ménages étaient incités à parier sur une revente à terme de leurs actifs immobiliers pour rembourser les crédits souscrits. Une fois les crédits octroyés, les banques se séparaient facilement de ces crédits en les transformant en titres, vendus à des investisseurs sur les marchés financiers : c'est la **titrisation** (*securitisation*).
- Cependant, la FED, confrontée aux tensions liées à la forte croissance (hausse des prix, risque de bulles spéculatives), décide d'augmenter son taux d'intérêt directeur, qui passe de 1 à 5 % entre 2004 et 2006. Cette augmentation se répercute sur les taux d'intérêt variables des crédits subprimes. Les mensualités de crédit progressent fortement, au point que les ménages se trouvent dans l'impossibilité d'y faire face. Plusieurs millions de ménages américains se retrouvent en défaut de paiement et doivent renoncer à leur bien immobilier.
- La mise en vente des nombreux logements saisis par les banques et sociétés financières contribue à la chute des prix de l'immobilier. Les investisseurs financiers détenteurs des titres associés aux crédits subprimes connaissent d'importantes pertes. La crise immobilière devient une crise financière. Les agences de notation dégradent les notes qu'elles accordent aux acteurs financiers et aux obligations adossées aux crédits hypothécaires subprimes. Certains établissements, notamment Lehman Brothers, font faillite.
- Le **risque systémique** (*systemic risk*) se matérialise par le jeu des interdépendances entre acteurs, secteurs et économies ; un effet de contagion menace la stabilité du système financier mondial. La méfiance s'installe entre les banques, paralysant le marché interbancaire. Elles refusent de se prêter de l'argent et la moindre rumeur entraîne des flux de retraits significatifs de la part de nombreux investisseurs. Fragilisées, elles accordent aussi moins de crédits aux ménages et entreprises.
- La crise financière se propage à l'économie. La consommation et l'investissement diminuent, provoquant une chute du PIB, une explosion du chômage et une baisse des prix, donc un risque de déflation. En outre, l'état des finances publiques se dégrade et la dette publique augmente fortement.

The shocks that follow:

- 2008-2012 : **crise des dettes souveraines** (*sovereign debt crisis*) en Europe (Grèce, Italie, Espagne, France) ⇒ déficit et endettement public ⇒ risque de crise financière européenne (sortie de crise en 2013).

- 2015-2020 : risque de déflation ⇒ **politique monétaire non conventionnelle** (*unconventional monetary policy*), l'assouplissement quantitatif (QE).
- 2020 : crise Covid ⇒ choc d'offre ⇒ économie au ralenti et soutiens aux entreprises ⇒ rupture d'approvisionnement et inflation post-Covid.
- 2022 : guerre en Ukraine ⇒ pénurie agricole et énergétique ⇒ inflation générale.
- 2026 : guerre en Iran ⇒ rupture d'approvisionnement en pétrole/gazole/urée ⇒ inflation énergétique (essence) et risque sur l'alimentation et les biens manufacturés (hausse du coût du diesel ⇒ hausse du fret maritime ⇒ hausse des produits importés d'Asie). The barrel of West Texas Intermediate (WTI), around 60 $ until February 2026, passes 100 $ from March to May 2026.
- Bilan : envol des soutiens publics (« quoi qu'il en coûte », bouclier tarifaire énergétique, bouclier gazole, etc.) ; montée des incertitudes mondiales ⇒ réduire les dépendances ⇒ recherche de souveraineté pour être moins impacté par les chocs externes.

La crise des dettes souveraines en zone euro, 2008-2012

Origines et pays concernés.

- Ralentissement de la **croissance structurelle** (*structural growth*), c'est-à-dire à long terme ⇒ moins de recettes fiscales et, en même temps, hausse des dépenses publiques ⇒ déficits publics.
- Excès de liquidités dans le monde (politique monétaire accommodante) ⇒ investissements/spéculation accrus.
- Création de la zone euro en 1999 : entrée de capitaux importants durant une décennie dans les pays dits périphériques, alimentant un endettement excessif tant public que privé.
- Crise de 2008 ⇒ hausse des dépenses publiques pour soutenir l'activité ⇒ hausse des déficits publics.
- La crise a d'abord concerné la dette publique grecque avant de se propager à l'Irlande (2010), au Portugal (2011), à Chypre, à l'Italie puis à l'Espagne (tous les trois en 2012).

Pourquoi des attaques spéculatives ?

- Dégradation des notes sur les dettes ⇒ hausse des taux (renforcée par la faillite de certaines banques nationales) ⇒ effet boule de neige.
  - Il faut gérer les déficits et pas seulement le niveau d'endettement (déficit grec/PIB = 15,4 % en 2009 ; dettes grecques/PIB = 126 % en 2009).
  - Concernant l'Italie, c'est l'insuffisance de son plan d'austérité pour réduire sa dette (126 % du PIB).

Gestion et conséquence pour la politique monétaire en Europe.

- Défaut d'un pays ⇒ hausse des taux d'intérêt de long terme ⇒ krach obligataire !
- En mai 2010, un prêt de 110 milliards d'euros est accordé à la Grèce par la zone euro et le FMI ⇒ politique d'assainissement des comptes publics (réduction des transferts sociaux, récession).
- Le **Mécanisme européen de stabilité** (*European Stability Mechanism*, MES), créé en 2012, prend le relais du Fonds européen de stabilité financière (FESF) et du Mécanisme européen de stabilisation financière (MESF), créé en 2010. Il est permanent et dispose d'une capacité de prêt initiale de 500 milliards d'euros, alimentée par les contributions financières de chaque pays.

Remark (Formulation du cours). « Le Mécanisme européen de stabilisation financière (MESF) en 2012 remplace le Fonds européen de stabilité financière (FESF). Il est permanent et dispose d'une capacité de prêt initiale de 500 milliards d'euros. »

Le risque de déflation, 2015-2020

- Origines : pendant la crise de 2008, deux canaux de transmission sont bloqués :
  - le **canal des taux d'intérêt** (*interest-rate channel*) ⇒ fortes baisses des taux d'intérêt entre 2007 et 2009 sur le marché monétaire, mais aversion au risque ⇒ arrêt des prêts interbancaires ;
  - le **canal des crédits** (*credit channel*) ⇒ les banques commerciales ont conservé les liquidités injectées par les banques centrales sous forme de réserves plutôt que d'accorder des prêts supplémentaires.
- Entre 2015 et 2020, l'inflation dans la zone euro est restée durablement sous la cible des 2 % (en France, moyenne de 0,5 %), car :
  - chute des prix de l'énergie : entre 2014 et 2016, le prix du pétrole a chuté de plus de 50 % (passant de 99 $ à 44 $ le baril) ⇒ réduction de l'inflation ;
  - faible croissance des salaires : malgré une légère amélioration du marché du travail, les hausses de salaires sont restées limitées, limitant la pression inflationniste par la demande ;
  - globalisation et concurrence accrue : la mondialisation a maintenu les prix des biens manufacturés à un niveau bas, en raison de la concurrence des pays à bas coûts (Chine, Europe de l'Est, etc.) ;
  - les ménages ont préféré épargner plutôt que consommer, par crainte de l'avenir (chômage, retraite…) ;
  - autres facteurs : Brexit (2016), guerres commerciales États-Unis/Chine à partir de 2018.
- Politique monétaire ultra-accommodante : taux négatifs + **assouplissement quantitatif** (*quantitative easing*, QE) : à partir de mars 2015, rachat massif d'actifs par la BCE (obligations d'État et privées) pour injecter des liquidités dans l'économie, mais impact limité (c'est le Covid et la guerre en Ukraine qui ont relancé l'inflation !).

The BCE's taux directeur stayed at about 0 % from 2015 until mid-2022. The BCE ran a « politique ZIRP (Zero Interest Rate Policy) pour faire baisser les taux de long terme en maintenant « longtemps » des taux courts nuls/très faibles entre 2015 et 2021 en Europe ».

La politique monétaire non conventionnelle et le Quantitative Easing

Quantitative Easing (QE).

- Montant massif et programmé : la BCE annonce des programmes d'achats massifs.
- Durée longue et prédéfinie : les achats s'étalent sur plusieurs années.
- Effet systémique : les achats massifs font baisser les rendements des obligations (ex. : les OAT françaises), ce qui réduit le coût de la dette pour les États et stimule l'investissement.
- Ciblage explicite : la BCE annonce des programmes dédiés :
  - programme APP (Asset Purchase Programme) : de 2015 à 2022, la BCE a acheté pour 2 600 milliards d'euros d'actifs, dont des OAT ;
  - programme PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) : en 2020-2022, la BCE a acheté 1 850 milliards d'euros d'actifs, dont des OAT, pour faire face à la pandémie ;
  - selon une étude de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), les banques centrales de la zone euro ont acheté 58 % des emprunts publics émis en 2020 (73 % pour la France) et détenaient 25 % du stock de dettes publiques à la fin de l'année (23 % pour la BdF) ;
  - 488 milliards d'euros (au coût amorti) détenus par la BdF au 30 juin 2026 pour les deux programmes.

Cadre juridique et légitimité.

- Achats d'OAT (hors QE) : ces achats s'inscrivent dans le mandat traditionnel de la BCE (stabilité des prix, soutien à la politique économique de l'UE) → base légale : TFUE (art. 127).
- Quantitative Easing : le QE est une interprétation extensive du mandat de la BCE, justifiée par des circonstances exceptionnelles (crise financière, pandémie) → base légale : la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE (CJUE). La CJUE a validé le QE (programme PSPP, Public Sector Purchase Programme) par l'arrêt Weiss du 11 décembre 2018 ; l'arrêt Gauweiler (2015) portait sur le programme OMT (Outright Monetary Transactions).

Remark (Formulation du cours). « Base légale : Jurisprudence de la Cour de justice de l'UE (ex. : arrêt Gauweiler en 2015 validant le QE) ».

Notation. Here OMT is the BCE's Outright Monetary Transactions programme, not the objectif de moyen terme (OMT) of the PSC.

Risques du QE.

- Inflation.
- Hausse de l'endettement des États.
- Risque de bulle financière et de menace sur la stabilité (hausse de la prise de risques des investisseurs, car il est facile de s'endetter pour « spéculer ») = effets de bord ; + risque de crise de la dette en 2022 en Europe (hausse des taux avec la sortie du QE).

How QE lowers the cost of borrowing for a fragile State goes through the prime de risque.

Definition (Prime de risque (*risk premium*))**.** La prime de risque (ou spread) correspond à la différence de rendement entre la dette d'un État et un actif sans risque (comme les obligations allemandes ou américaines).

Le QE agit sur cette prime via plusieurs canaux :

- baisse des taux longs : en achetant massivement des obligations d'État (ou d'autres actifs), la banque centrale réduit l'offre de titres disponibles sur le marché. Cela fait monter leur prix et donc baisser leur rendement (taux d'intérêt). Une baisse des taux longs réduit mécaniquement la prime de risque, car les investisseurs exigent moins de compensation pour détenir cette dette ;
- **effet de signal** (*signalling effect*), ou forward guidance : le QE envoie un signal fort aux marchés sur la volonté de la banque centrale de maintenir des conditions financières accommodantes. Cela réduit l'incertitude et la perception de risque de défaut, surtout pour les États perçus comme fragiles ;
- liquidité accrue : en injectant des liquidités dans le système bancaire, le QE facilite le refinancement des États et réduit les tensions sur les marchés obligataires. Cela peut atténuer les pics de prime de risque en période de crise ;
- **effet richesse** (*wealth effect*) et demande : en stimulant l'activité économique (via la baisse des taux et l'augmentation du crédit), le QE peut améliorer les perspectives de croissance et de recettes fiscales des États. Cela réduit indirectement le risque perçu de défaut.

Différentes mesures de relance et de soutien, 2007-2025

Des mesures à court terme pour endiguer les crises et éviter une récession prolongée, stabiliser et soutenir l'activité économique...

- aides pendant le Covid ;
- plan de sauvetage bancaire (Crédit Agricole, BNP Paribas) : 360 milliards d'euros en 2008 ; plus le plan Sarkozy (26 milliards d'euros) ;

- allègement de l'ISF (hausse du seuil à 1,3 million d'euros, plafonnement à 75 % du revenu), suppression de l'ISF (remplacé par l'IFI en 2018) et flat tax (30 % sur les revenus du capital) ;
- baisse de l'IS (de 33,3 % en 2017 à 25 % en 2022), et suppression du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) et de la taxe professionnelle ;
- augmentation du SMIC (+1,5 % en 2019) ;
- baisse puis suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale ;
- mesures discrétionnaires pour protéger le pouvoir d'achat et l'activité économique : 81 milliards d'euros en 2022-23 (boucliers tarifaires, aides aux entreprises énergivores).

. . . et des mesures à moyen et long terme :

- plan France Relance (2021-22) : 100 milliards d'euros de plans de relance post-Covid, pour la transition écologique (30 Md€), la compétitivité des entreprises (34 Md€) et la cohésion sociale/pouvoir d'achat (36 Md€) ;
- Grand emprunt national (2010) : 35 milliards d'euros ; plan d'investissement de 57 milliards d'euros (2018-2022) ; plan France 2030 (2021) : 54 milliards d'euros sur 5 ans, pour financer des projets d'avenir (recherche, numérique, transition écologique, modernisation des infrastructures, souveraineté).

Après les relances, des réductions des dépenses. . .

- Gel des dépenses publiques et suppression de 150 000 postes de fonctionnaires (2010), gel des salaires de la fonction publique (2011-12).
- Réforme des retraites (2010) : report de l'âge légal de départ de 60 à 62 ans et de l'âge du taux plein de 65 à 67 ans. Cette réforme, très contestée, est adoptée sans référendum ; la réforme des retraites par points est ensuite suspendue en 2020 ; puis réforme des retraites (2023) : passage à 64 ans.

Remark (Formulation du cours). « Cette réforme, très contestée, est adoptée sans référendum mais échec de celle de 2015 puis Réforme des retraites (2023) : passage à 64 ans. »

- Réforme de l'assurance-chômage (2019) : durcissement des conditions d'indemnisation.
- Hausse des impôts :
  - sur les revenus (2011, 2012, 2014) et modification des impôts sur les hauts revenus (plus de 150 000 € par an) ;
  - contributions exceptionnelles sur les hauts revenus (2010, 2012, 2013, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025, 2026) et sur les bénéfices de plus de 1 milliard d'euros (2022-23), pour des gains de 10 à 20 milliards d'euros par an au maximum ;
  - réduction des niches fiscales ;
  - taxation du diesel (hausse progressive de la TICPE), hausse du malus écologique ;
  - hausse de la taxe sur les transactions financières (de 0,3 % à 0,4 %) (2025) ;
  - hausse du taux normal de TVA de 19,6 % à 20 % (2014) ; the 21,2 % rate voted in 2012 never came into force.

Remark (Formulation du cours). « Hausse de la TVA (passée de 19,6 % à 21,2 %) (2010-12) »

- Accroissement des contrôles pour fraude fiscale.

Bilan : pas de réduction des déficits publics, et hausse de la dette publique. In the first quarter of 2026 (Eurostat), la France, l'Italie et la Grèce ont des ratios entre 117,6 et 143,5 % du PIB, far above the 60 % reference.

Bilan 2026 : nombreux pays sous procédure de déficits excessifs

- Au 15 juillet 2026, dix États membres sont sous procédure de déficit excessif : Autriche, Belgique, Bulgarie, Finlande, France, Hongrie, Italie, Pologne, Roumanie et Slovaquie.
- La France est concernée depuis 2024 (et l'a été de 2009 à 2018). Le Conseil a recommandé qu'elle mette fin à sa situation de déficit excessif d'ici 2029, avec une trajectoire limitant la progression nominale de ses dépenses nettes sur la période 2025-2029.
- Selon les données Eurostat (avril 2026) :
  - le déficit public s'élevait en 2025 à 2,9 % du PIB dans la zone euro et à 3,1 % du PIB dans l'Union européenne ;
  - la dette publique atteignait 87,8 % du PIB dans la zone euro et 81,7 % dans l'Union européenne ;
  - la France faisait partie des pays les plus endettés de l'Union, avec une dette publique de 115,6 % du PIB à la fin de 2025, derrière la Grèce et l'Italie.

8.5 Conclusion

- Rôle crucial de la crédibilité des mesures de politiques économiques (monétaires et budgétaires).
- La zone euro réduit les risques de spéculation, mais la hausse des dettes souveraines peut les réveiller : selon Eurostat (T1 2026), Grèce (143,5 %), Italie (138,9 %), France (117,6 %, mais plus grand montant total de l'UE), Belgique (109,1 %) et Espagne (101,6 %).
- La situation actuelle résulte de plusieurs crises et chocs ⇒ nombreuses variables interdépendantes ⇒ les prévisions sont compliquées ⇒ « peu d'accalmie économique » !
- Dès 2024, la Cour des comptes estime que la trajectoire n'est pas compatible avec une stabilisation rapide de la dette sans ajustement additionnel sur la période 2025-2027.
- En 2026, en France : croissance molle, endettement non contrôlé.

The question this leaves, « Comment (peut-on) sauver la France ? », is the subject of the next chapter.

8.6 Questions de compréhension : expliquer les mécanismes

Example (Inflation et taux de change)**.** Question : quelle relation entre le taux d'inflation et le taux de change ?
Une demande globale soutenue par les dépenses publiques peut pousser les prix à la hausse. Si l'inflation en France est plus élevée que chez ses partenaires commerciaux (comme l'Allemagne), les biens français deviennent moins compétitifs, ce qui réduit les exportations et affaiblit la demande pour le franc ⇒ baisse de la valeur du franc. Bilan : inflation différentielle sur les autres pays ⇒ dépréciation. The fuite des capitaux of the différentiel d'inflation above is the second channel to the same result.

Example (Déficit extérieur et réserves de change)**.** Question : quelle relation entre le déficit extérieur et la pression sur les réserves de change ?
Les dépenses publiques élevées, en stimulant la demande intérieure, peuvent aussi aggraver le déficit commercial : si les importations augmentent (pour répondre à la demande intérieure) plus vite que les exportations, le solde extérieur se dégrade. Conséquence : la France doit puiser dans ses réserves de change pour acheter des francs et soutenir sa monnaie, ce qui est coûteux et insoutenable à long terme. Effet : une fois les réserves épuisées, la Banque de France ne peut plus défendre le franc, ce qui conduit à une dévaluation forcée.

8.7 Quel « policy mix » idéal pour quelle situation ?

Definition (Policy mix)**.** Le policy mix, c'est la combinaison de la politique budgétaire (État : dépenses publiques G, impôts T) et de la politique monétaire (banque centrale : masse monétaire $M \to$ taux d'intérêt r). Les deux politiques ne produisent pas les mêmes effets, ne passent pas par les mêmes canaux, et surtout peuvent se renforcer ou s'annuler.

Example (Les quatre configurations du policy mix)**.** Question : quel « policy mix » idéal pour quelle situation ?
Each combination of the two policies has its use:

	Expansion monétaire	Restriction monétaire
Expansion budgétaire	Relance puissante : hausse du PIB (multiplicateur max) et r stable (pas d'effet d'éviction).	Freiner l'inflation en soutenant la croissance, mais risque d'annuler la croissance.
Restriction budgétaire	Réduire le déficit sans réduire la croissance.	Juguler une inflation très forte ; risque élevé de récession.

Remark (Questions de révision). Three questions are left without an answer.

- En quoi un déficit commercial peut-il entraîner une hausse de la dette publique ?
- Signification de « Le taux d'intérêt de la BCE augmente de 25 points » ?
- Trouver un exemple ou cas d'usage pour chacune des 4 configurations possibles du policy mix.

Remark (Concepts clés). The concepts to know from this chapter:

- Les perfectionnements successifs du système monétaire et financier en Europe pour appréhender les chocs : systèmes monétaires (Serpent, SME, UEM) et contrôle des déficits publics (PSC).
- Politiques monétaires conventionnelle et non conventionnelle.
- Policy mix et coordination en Europe : la combinaison optimale des deux politiques.
- Politique contra-cyclique vs. pro-cyclique et impacts sur les déficits publics et la dette publique.
- Relations inflation, balance commerciale, taux d'intérêt, taux de change, dévaluation, attaque spéculative.
- Le triangle d'incompatibilité de Mundell-Fleming.

9 Discussion sur la situation actuelle en France

This chapter turns the tools of the two previous ones on the question that dominates French public finance in 2026: can the dette publique be kept soutenable, and how can the déficit public be cut without stifling growth? The first part builds the frame of analysis — solvabilité as against soutenabilité; the arithmetic of the ratio dettes/PIB, driven by the gap $r - g$ between the taux d'intérêt and the taux de croissance and by the solde primaire; the solde primaire stabilisant; the European and French budget rules; and the limits of a high debt. The second part asks how to bring the deficit and the debt down: first whether the debt held by the Eurosystème could simply be cancelled, then the levers that a 2025 study of the Conseil d'analyse économique (CAE) costs one by one — raising revenue, cutting spending and mobilising structural levers.

The material is recent and full of numbers: the dates, percentages and tables are part of what is to be known.

9.1 Contexte général

The starting point is historical. En 1944, le **ratio dettes/PIB** (*debt-to-GDP ratio*) a atteint des sommets proches de 319 % du PIB, mais son remboursement après 1945 (160 % en 1945) n'a pas résulté d'une austérité prolongée : il a reposé sur une forte croissance réelle et une inflation soutenue sur plusieurs décennies. Les Trente Glorieuses, portées par la reconstruction, la productivité et la démographie, ont fait baisser le ratio sans nécessiter de surplus budgétaires continus. L'inflation a réduit la valeur réelle de la dette, facilitant l'ajustement.

La période actuelle est différente. La croissance potentielle est plus basse, l'inflation reflue et les marges de politique monétaire sont resserrées. Il devient dès lors plus difficile de laisser l'économie « faire le travail » sur la dette : il faut des réformes de structure, penser la qualité des dépenses publiques, la hausse des impôts et taxes, et les priorités d'investissement.

Two further facts frame the whole chapter. Historiquement, aucun grand pays développé n'a réellement remboursé sa dette publique. En réalité, les États ne cherchent pas tant à rembourser leur dette qu'à la rendre soutenable en suivant l'évolution du ratio dettes/PIB : si le PIB croît plus vite que la dette, son poids relatif diminue mécaniquement. Hence the question the chapter is built around, answered in its conclusion:

Comment réduire le déficit public et stabiliser la dette publique en maintenant la croissance économique ?

9.2 Réflexions sur la soutenabilité de la dette publique

Whether a debt is too high cannot be read off its level. This part separates a static notion, the capacity to repay today, from a dynamic one, the capacity to keep the debt under control over time, and then gives the arithmetic that the dynamic notion rests on.

La notion de soutenabilité de la dette

Les spécificités de la contrainte budgétaire publique. A State does not face its contrainte budgétaire the way a household or a firm does. What sets the **contrainte budgétaire publique** (*government budget constraint*, CB) apart starts with the notion of solvabilité.

Definition (Solvabilité (*solvency*))**.** La **solvabilité** est la capacité financière d'un État à rembourser sa dette : c'est une notion statique (en t, a-t-on les actifs suffisants pour payer les dettes ?).

La dette pèse sur le budget public par deux coûts : 1) celui des intérêts payés, la **charge de la dette** (*interest burden*), ou charge d'intérêts ; 2) celui du remboursement de l'emprunt, à la fin. Un État n'a pas les mêmes contraintes de solvabilité qu'un agent privé, car :

- sa durée de vie est illimitée : sa CB est intertemporelle. L'enjeu est de maîtriser les intérêts payés et d'être capable de faire « **rouler la dette** » (*roll over the debt*) ; rembourser le principal est « secondaire » (selon les conditions de marché !) ;
- il a le pouvoir de lever des impôts.

As long as the markets lend on acceptable terms the principal is refinanced rather than repaid, so the burden that really constrains a State is the interest it pays.

Insolvabilité, défaut de paiement et conséquences. When the markets stop believing that a State can pay, the mechanism feeds on itself. L'**insolvabilité** (*insolvency*) entraîne une explosion des taux d'emprunt, puis un cercle vicieux qui empêche tout remboursement de la dette publique : c'est la voie du **défaut de paiement** (*default*).

Example (La dette grecque)**.** La dette grecque a été jugée insolvable par les marchés à partir de fin 2009. Après cela, la Grèce a cessé d'émettre directement sur les marchés primaires, et des plans d'aide d'organisations publiques ont pallié le fait qu'elle n'émettait plus sur les marchés. D'où le rôle essentiel du comportement des créanciers.

Remark (Formulation du cours). « dette grecque considérée non solvable par les marchés en 2008 ».

Les conséquences de l'insolvabilité sont de trois ordres :

- si un État est insolvable, la communauté internationale de prêteurs peut prêter ou annuler tout ou partie de la dette pour éviter une crise majeure et la contagion à d'autres pays ;
- la **restructuration de la dette publique** (*public debt restructuring*) : allongement de la maturité des dettes, renégociation des clauses ;
- l'anéantissement de la confiance des investisseurs envers cet État : dépréciation de la valeur des crédits de cet État, d'où une hausse du coût du retour sur les marchés financiers (intérêts et primes de risque diverses).

Two notions sit behind these consequences: the obligation, the security through which a State borrows on the marchés primaires and whose terms a restructuration changes, and the contagion of a crisis from one country to others.

Les obligations.

Definition (Obligation (*bond*))**.** Une **obligation** est une reconnaissance de dette (part d'un emprunt) émise par une entité (l'État, une collectivité locale ou une entreprise). Si vous détenez des obligations, vous êtes donc le prêteur (le créancier) de l'entité ayant émis ce titre. En échange de ce prêt, vous percevez des intérêts. Le taux d'intérêt est connu à l'avance tout comme la durée du prêt et la date de versement des intérêts.

Contrairement aux actions, le versement des intérêts pour le détenteur d'une obligation n'est pas conditionné à la situation financière de son émetteur, par exemple aux résultats financiers d'une entreprise.

Example (Une obligation grecque)**.** Quand vous achetez une obligation grecque, vous prêtez de l'argent à la Grèce, et en échange l'État s'engage à vous verser un intérêt (le taux de 7,1 %) chaque année avant de vous rendre votre mise.

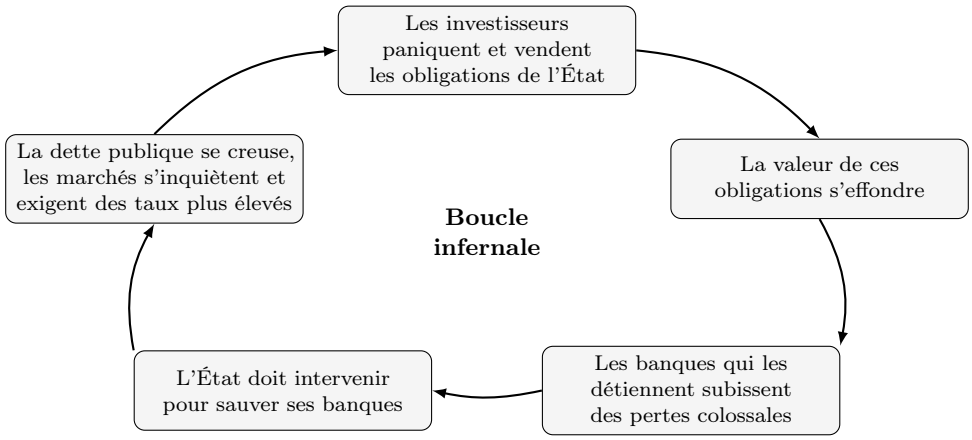
Le vocabulaire des obligations :

- Le **nominal** (*face value*), ou valeur faciale, ou principal, est égal au capital de départ emprunté par l'émetteur de l'obligation divisé par le nombre de titres émis. Par exemple, un émetteur décide d'emprunter un million d'euros ; ce capital sera divisé en différentes coupures, par exemple de 1 000 euros, pour faciliter les échanges sur le marché. Ce montant de 1 000 euros correspond à la valeur nominale de l'obligation.
- L'**échéance** (*maturity*), ou maturité, est la durée de vie de l'obligation. Elle peut correspondre à la date à laquelle le détenteur de l'obligation se voit rembourser le montant intégral du nominal, c'est-à-dire le capital emprunté par l'émetteur : on parle alors de **remboursement du capital in fine** (*bullet repayment*). Ce remboursement peut aussi être régulier et se réaliser par un **amortissement constant** (*constant amortisation*) — la même part de capital est remboursée à chaque versement, si bien que les versements décroissent — ou par **annuités constantes** (*constant annuities*) — le versement total, intérêts et capital, est constant. L'échéance moyenne d'une obligation est de dix ans.
- Le coupon correspond au versement périodique d'un intérêt au détenteur de l'obligation. Selon la nature de l'obligation, le versement des intérêts peut être régulier (généralement tous les ans) ou intervenir in fine, c'est-à-dire à l'échéance. De même, le taux d'intérêt versé peut être un **taux fixe** (*fixed rate*), et le revenu de l'intérêt perçu périodiquement est constant, ou un **taux variable** (*variable rate*), qui varie en fonction des taux du marché.

Remark (Formulation du cours). « amortissement constant (chaque versement comprend une part identique de coupon et de capital) ou par annuités constantes (le capital remboursé est constant à chaque versement) ».

La contagion. The first consequence above, the contagion to other countries, is a mechanism of its own.

Definition (Contagion financière (*financial contagion*))**.** Le mécanisme de **contagion financière** est un **effet domino** (*domino effect*), où la panique des investisseurs se propage d'un pays fragile à un autre, même si leurs situations de départ sont différentes.



La boucle infernale entre les banques et les États. Each arrow is one step of the mechanism traced in the example below; the loop closes because the rescue of the banks raises the very dette publique whose obligations they hold, and the markets then demand still higher rates.

Example (La contagion de la crise grecque à la zone euro)**.** Lorsque les investisseurs ont réalisé que la Grèce risquait la faillite, ils ont immédiatement cherché quels étaient les prochains maillons faibles de la zone euro. L'Espagne souffrait alors de l'éclatement d'une bulle immobilière massive et d'un chômage record ; l'Italie traînait une dette publique historique très élevée (bien que son déficit budgétaire annuel soit mieux maîtrisé).

Les banques espagnoles et italiennes possédaient d'énormes quantités d'obligations de leur propre État. Quand les investisseurs paniquent, ils vendent les obligations italiennes et espagnoles, et la valeur de ces obligations s'effondre. En conséquence, les banques qui détiennent ces titres subissent des pertes colossales et affichent une santé financière fragile ; l'État doit intervenir pour sauver ses banques, ce qui creuse encore plus sa propre dette publique et inquiète davantage les marchés. C'est ce qu'on appelle la **boucle infernale** (*doom loop*) entre les banques et les États.

Pour compenser ce nouveau risque, les investisseurs ont exigé des taux d'intérêt de plus en plus élevés pour prêter à Rome ou à Madrid : emprunter est devenu hors de prix pour l'Italie et l'Espagne, menaçant de les asphyxier financièrement, exactement comme la Grèce. Si l'Italie (3e économie de la zone euro) avait fait faillite, elle aurait entraîné dans sa chute les banques françaises et allemandes qui lui avaient prêté de l'argent, menaçant de faire exploser l'euro tout entier.

Le domino ne s'est arrêté qu'en juillet 2012, grâce à la célèbre déclaration de Mario Draghi, alors président de la BCE : « La BCE est prête à faire tout ce qu'il faudra (*whatever it takes*) pour préserver l'euro. Et croyez-moi, ce sera suffisant. » En garantissant que la banque centrale rachèterait si nécessaire les dettes des pays attaqués, il a calmé la spéculation du jour au lendemain. La BCE a en effet créé un programme d'achat de titres publics sur le marché secondaire, appelé Outright Monetary Transactions (OMT), pour des quantités illimitées, qui a concrétisé le « whatever it takes » de Mario Draghi.

La notion de soutenabilité = approche dynamique de la dette. Where solvabilité looks at a single date, soutenabilité looks at the path.

Definition (Soutenabilité (*sustainability*))**.** La **soutenabilité** est la capacité d'un pays à assurer le service de sa dette sans compromettre sa croissance à long terme (sans hausse excessive de la pression fiscale ou baisse des services publics qui étoufferaient la croissance et provoqueraient des troubles sociaux) : c'est une notion de trajectoire « viable » de la dette, c'est-à-dire de contrôle en situation économique « normale ».

Definition (Non soutenabilité (*unsustainability*))**.** Il y a **non soutenabilité** quand la dette ou son service atteint un niveau tel que la restructuration est la seule solution possible (on renégocie les termes de la dette avec les créanciers, voire une réduction partielle, un allongement).

La soutenabilité vaut aussi pour la trajectoire de réduction (des déficits et de la dette) : pas de trajectoire trop sévère, qui provoquerait une crise. Définir la soutenabilité de la dette publique procède donc de deux questions :

1. quelle est la trajectoire de long terme de la dette ?
2. cette trajectoire rencontre-t-elle à un moment une condition de rupture, la rendant insoutenable ?

The rest of this subsection answers the first question with the dynamics of the ratio dettes/PIB; the limits of a high debt, further on, answer the second.

La trajectoire de la dette publique. The debt dynamics need a handful of symbols, all defined on the same date convention.

Notation. Les notations de la trajectoire de la dette :

- D_{t+1} : montant de la dette publique en $t+1$; D_t : montant de la dette publique en t.
- SP_{t+1} : montant du **solde primaire** (*primary balance*) en $t+1$, c'est-à-dire le solde effectif hors charge d'intérêts ; $SP > 0$: excédents, $SP < 0$: déficits.
- r : taux d'intérêt nominal, le **taux d'intérêt apparent de la dette** (*implicit interest rate on the debt*).
- g : taux de croissance nominale.

Le **solde primaire structurel** (*structural primary balance*) en retire aussi la part conjoncturelle : il est calculé hors charge d'intérêts et hors aléas conjoncturels.

Remark (Formulation du cours). « SP_{t+1} = montant du solde primaire structurel en $t+1$ ».

To strip out the cycle one needs a benchmark for normal output. On évalue le **PIB potentiel** (*potential GDP*) : c'est le niveau de production réalisable sans tensions, le niveau du PIB qui serait constaté si celui-ci augmentait toujours au même rythme sur un cycle économique ; ce rythme est la **croissance potentielle** (*potential growth*). L'écart entre le PIB effectif et le PIB potentiel est désigné par l'expression **écart de production** (*output gap*).

The rate r is not the rate the market quotes today. Le taux apparent (taux d'intérêt moyen sur le stock de dette en cours) diffère du **taux souverain** (*sovereign yield*), le taux actuel sur le marché. L'impact d'une hausse des taux d'intérêt souverains sur le taux d'intérêt apparent est progressif : la charge d'intérêts de la dette publique n'augmente pas immédiatement dès que les taux souverains varient à la hausse. Only the debt issued or refinanced after the rise pays the new rate, so the average rate on the whole stock catches up slowly.

Facteurs d'évolution de la dette. On peut écrire

$$D_{t+1} = D_t(1+r) - SP_{t+1},$$

that is, next year's debt is this year's debt plus its interest, less the solde primaire. Dividing by $\mathrm{PIB}_{t+1} = \mathrm{PIB}_t(1+g)$ gives the ratio

$$\frac{D_{t+1}}{\mathrm{PIB}_{t+1}} = \frac{D_t}{\mathrm{PIB}_t} \times \frac{1+r}{1+g} - \frac{SP_{t+1}}{\mathrm{PIB}_{t+1}},$$

soit, avec $d_t = D_t/\text{PIB}_t$ et $sp_{t+1} = SP_{t+1}/\text{PIB}_{t+1}$,

$$d_{t+1} = d_t \times \frac{1+r}{1+g} - sp_{t+1}.$$

Pour r et g petits, $\dfrac{1+r}{1+g} \approx 1 + r - g$, d'où

$$d_{t+1} \approx d_t(1 + r - g) - sp_{t+1}, \qquad \Delta d_t = d_{t+1} - d_t \approx d_t(r - g) - sp_{t+1}.$$

Bilan : l'évolution de la dette dépend de sp, r et g. This answers the first of the two questions of soutenabilité. Two regimes follow:

1. L'**effet boule de neige** (*snowball effect*) : si $r > g$, d_t augmente même sans déficit ; il faut un excédent, au prix d'une austérité. « Si le taux de croissance de l'économie est inférieur au taux d'intérêt réel, même un faible déficit primaire peut entraîner une dynamique explosive de la dette publique. » (Olivier Blanchard, 2017.) The quotation speaks of the real rate while r here is nominal; this changes nothing, because $r - g$ has the same sign whether both are taken in real terms or both in nominal terms. In chapter 7 the same words describe the successive rounds of spending of the effet multiplicateur; here, as in the rest of this chapter, they name a debt that grows on its own interest faster than the economy.
2. Si $g > r$, le ratio dette/PIB peut baisser même avec un déficit primaire « modéré ».

Soutenabilité de la dette : rôle de $r - g$ et de sp. The sign of $r - g$ decides which regime a country is in.

- Quand $r - g$ est négatif, un pays très endetté peut paraître soutenable quels que soient ses choix budgétaires : des taux réels négatifs rendent $r - g$ favorable, indépendamment des choix budgétaires. Mais en France $r - g$ n'est devenu négatif qu'au milieu des années 2010 (hors 2020), et en Italie il est resté le plus souvent positif jusqu'en 2020.
- Quand $r - g$ est proche de zéro — c'est la configuration de début 2026 pour la plupart des économies avancées —, le poids de la CB, qui avait disparu pendant une décennie entière, est rétabli : chaque point de déficit primaire pèse désormais directement sur la trajectoire du ratio dette/PIB, ce qui pousse à la hausse la prime de risque sur la dette et exige un solde primaire en excédent pour stabiliser la dette.

Comparing the taux d'intérêt apparent with the croissance nominale in France since 1950 shows the regimes in turn: du milieu des années 1980 au milieu des années 2010, $r - g$ est le plus souvent positif en France (effet boule de neige), puis négatif.

Comment stabiliser la dette ?

Solde primaire stabilisant. Stabilising the debt means holding the ratio, not the amount, constant. La **condition de stabilisation** (*stabilisation condition*) s'écrit $d_{t+1} - d_t = 0$. Setting $\Delta d_t = 0$ in the dynamics above gives the solde primaire that does it.

Definition (Solde primaire stabilisant (*debt-stabilising primary balance*))**.** Le **solde primaire stabilisant** (SPS) est le solde primaire qui stabilise le ratio d'endettement :

$$sps_{t+1} = d_t(r - g).$$

Si $sp > sps$, l'endettement baisse. Si $sp < sps$, la dette augmente, même si $r < g$, car il n'y a pas de compensation suffisante par le solde. When $r < g$ the solde primaire stabilisant is negative, so a déficit primaire can be afforded, but only up to that bound.

Three questions test the formula.

Example (Si $\boldsymbol{r = g}$?)**.** With $r = g$ exactly, $sps_{t+1} = d_t(r - g) = 0$: a solde primaire of zero holds the ratio, any déficit primaire raises it and any excédent primaire lowers it. This is the case of $r - g$ close to zero above. The weight of the CB is back, and every point of déficit primaire bears directly on the ratio dettes/PIB. Since each such point also pushes up the prime de risque, and with it r, stabilising the debt then calls for a solde primaire en excédent, as that bullet concludes.

Example (Si la dette est stabilisée à 500 % du PIB ?)**.** With $d_t = 5$ the formula gives $sps_{t+1} = 5(r - g)$: every point by which r exceeds g calls for an excédent primaire of five points of PIB, year after year. The formula can stabilise any ratio on paper; whether a country can actually run such an excédent is the question of the excédent primaire maximal, taken up with the limits of a high debt below.

Example (Limites de cette formule ?)**.** Bilan : la définition de la soutenabilité ne permet pas de juger d'un niveau excessif d'endettement. The formula says at which solde primaire a given ratio stops rising; it says nothing about whether that ratio is too high, nor about the threshold at which creditors stop lending. Those limits are the subject of the questions on a high debt below.

Solde public, solde primaire et soldes stabilisants de 2005 à 2025. The same reasoning applies to the solde public, interest included. Solde public = solde primaire − charge d'intérêts de la dette (soit déficit public = déficit primaire + charge d'intérêts).

Remark (Formulation du cours). « Solde public = solde primaire + charge d'intérêt de la dette ».

Pour stabiliser la dette, il faut donc soit un **excédent stabilisant** (*debt-stabilising surplus*), soit un **déficit stabilisant** (*debt-stabilising deficit*). Which of the two depends on the sign of $r - g$. France's balances from 2005 to 2025 show both cases. In 2020, when the PIB nominal fell, stabilising the debt required an excédent stabilisant; in 2021, with the rebound of the croissance nominale, a déficit stabilisant sufficed.

Procédure de déficits excessifs et engagements de la France

Les cadres juridiques d'encadrement de la dette. The European frame comes first. Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG), de 2012, pose trois règles :

- l'objectif de moyen terme (OMT), fixé tous les 3 ans, est la cible de solde structurel pour chaque pays ;
- la **règle d'or** (*golden rule*) en Europe est une obligation qui limite le déficit budgétaire structurel à 0,5 % du PIB (ou 1 % pour certains pays si la dette est très faible, c'est-à-dire inférieure à 60 % du PIB) ;
- l'Union européenne impose aux États membres d'inscrire une règle d'équilibre budgétaire dans leur droit national, de préférence au niveau constitutionnel.

La réforme de 2024 du cadre budgétaire de l'UE (règlement 2024/1263), distincte du TSCG, y ajoute deux règles chiffrées :

- le solde primaire structurel doit s'améliorer de 0,4 point de PIB par an (0,25 point si l'ajustement est prolongé) jusqu'à un déficit structurel de 1,5 % du PIB ;
- la dette doit baisser en moyenne d'au moins 1 point de PIB par an au-delà de 90 % du PIB, et de 0,5 point entre 60 et 90 %.

Remark (Formulation du cours). Rattachées au TSCG (2012) : « Le déficit primaire structurel doit diminuer d'au moins 0,4 point de PIB chaque année tant que le déficit structurel reste supérieur à 1,5 % du PIB » et « Les États placés sous procédure de déficit excessif doivent réduire la dette d'environ 1 %/an si elle dépasse 90 % du PIB, et d'environ 0,5 % par an si elle se situe entre 60 % et 90 % du PIB ».

France then wrote this requirement into its own law, without touching the Constitution. La France a choisi de ne pas modifier sa Constitution ; à la place, elle a transposé cette obligation via la **loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques** (*Organic Law on the Programming and Governance of Public Finances*, LOPGFP), qui :

- impose le vote de **lois de programmation des finances publiques** (*public finance programming laws*, LPFP) définissant une trajectoire pluriannuelle vers l'équilibre (2023-2027) ;
- a créé le **Haut Conseil des finances publiques** (*High Council of Public Finances*, HCFP), un organisme indépendant chargé de vérifier si les budgets de l'État dévient ou non de cette trajectoire, et a introduit un mécanisme de correction.

La règle d'or budgétaire en France, qui impose des finances équilibrées, ne concerne que les collectivités territoriales (communes, départements, régions). L'État central, lui, conserve le droit de voter un budget en déficit.

La dette française : troisième ratio d'endettement en Europe mais « attractive sous surveillance ». Where France stands, and what it has committed to:

- Au premier trimestre 2025, la France se situe au troisième rang des pays de l'Union monétaire pour le ratio dettes publiques/PIB (114,1 %), derrière la Grèce et l'Italie. L'Allemagne est proche de 60 %, l'Espagne autour de 103,5 %, et la moyenne de la zone euro avoisine 88 % : ce contraste témoigne de trajectoires budgétaires et de choix politiques divergents étalés sur vingt ans.
- La réactivation du cadre budgétaire européen s'accompagne désormais de **plans d'ajustement pluriannuels** (*multiannual adjustment plans*) pays par pays. Pour la France, l'équation consiste à cibler l'effort sur les dépenses les moins productives, à sanctuariser l'investissement utile à la croissance potentielle et à sécuriser les recettes tout en préservant la compétitivité.
- La France est sous une procédure de déficit excessif depuis juillet 2024 et doit limiter la progression nette de ses dépenses publiques à 0,8 % en 2025 et 1,2 % en 2026. Sur la base des données fournies par la France fin octobre 2025, la Commission européenne juge que Paris respecte le chemin défini par la procédure de déficit excessif.
- Dans ses prévisions de printemps 2026, la Commission s'attend à un déficit de 5,1 % du PIB en 2026, puis de 5,7 % en 2027, et à une dette de 118,1 % du PIB en 2026 et de 120,2 % en 2027. C'est une trajectoire distincte de celle du plan français (le plan budgétaire et structurel à moyen terme, PSMT, d'octobre 2024), qui vise à ramener le déficit public sous 3 % du PIB d'ici 2029 — 2,8 % en 2029 —, la dette culminant vers 116,5 % en 2027 puis revenant à 115,8 % en 2029.
- Malgré un ratio d'endettement élevé, il y a une demande des investisseurs, mais à un coût supérieur, et pas de revente massive : c'est un capital de confiance. Mais 57 % de la dette est détenue par des non-résidents, et récemment par une part accrue de hedge funds (fonds spéculatifs), pour environ 60 Md€.

Dette : un fardeau intergénérationnel ?

Whether the debt passes a charge on to the next generations depends on what it pays for. La dette publique est-elle un **fardeau intergénérationnel** (*intergenerational burden*) ?

- **oui**, si elle résulte d'un endettement destiné à des dépenses courantes non productives ou à des déficits structurels (financer un trou dans les finances publiques créé par des cadeaux fiscaux ou par des dépenses discutables) : c'est la dette sociale, laissée aux générations futures ;
- **non**, si elle finance des investissements qui génèrent des revenus à long terme et qui soutiennent la croissance (investissements dans le domaine de l'infrastructure, de l'éducation, de la recherche, de la santé).

Y a-t-il des limites à une dette élevée ?

This answers the second question of soutenabilité, whether the trajectory meets a breaking point. First, what counts as a high debt? Le SPS peut être élevé tant que la trajectoire est soutenable et tant que la dette finance des investissements de long terme (défense, innovation...). Mais le contexte économique joue aussi un rôle, à travers plusieurs risques :

- un risque de perte de contrôle de la dette, par l'effet boule de neige (avec $r > g$) : hausse permanente du poids de la dette ; il faut dégager un *sps* excédentaire qui croît ;
- un risque de debt overhang : plus la dette se stabilise à un niveau élevé, plus ce risque augmente, car il n'y a plus de soutien possible par la dépense publique en cas de nouveau choc ;
- il est impossible de déterminer le niveau maximal de stabilisation du seuil d'endettement qui déclenche une crise des finances publiques (c'est-à-dire qui crée une anticipation de défaut de paiement par les investisseurs), et il existe un **excédent primaire maximal** (*maximum primary surplus*) propre à chaque pays. Il ne suffit donc pas de pouvoir stabiliser la dette ; encore faut-il qu'elle puisse être stabilisée à un niveau qui permette de garder la confiance des créanciers de l'État ;
- un risque de perte de **souveraineté budgétaire** (*fiscal sovereignty*) : un État en défaut de paiement peut faire appel à des institutions internationales qui jouent le rôle de prêteur en dernier ressort, comme le Fonds monétaire international (FMI), mais en contrepartie de mesures de rééquilibrage des comptes publics souvent douloureuses pour la population ;
- un risque récessionniste : pour contrôler l'inflation, si de nombreux pays sont en déficits excessifs récurrents, la BCE peut augmenter encore plus les taux d'intérêt.

Les défis liés au maintien d'un solde primaire $sp > 0$

Even a country that needs an excédent primaire finds it hard to keep one, for four reasons:

1. la volatilité des revenus face à la rigidité des dépenses publiques (retraite, santé), moins ajustables à court terme : d'où des déficits persistants en période de faible croissance ;
2. la pression sur les politiques pour augmenter les dépenses et baisser les impôts (cycle électoral), et la résistance aux réformes (par exemple, la hausse de l'âge de la retraite) ;
3. si le niveau des dettes est élevé, le poids des intérêts rend *sp* faible ou négatif ;
4. l'évolution démographique : le vieillissement augmente la pression sur les coûts et réduit la croissance potentielle.

9.3 Comment réduire le déficit et la dette ?

The second part looks for ways out. The tempting shortcut, cancelling the part of the debt held by the central bank, is examined first and turned down; the rest of the part follows a costed study of what revenue, spending and réformes structurelles could deliver.

Peut-on annuler la dette publique détenue par l'Eurosystème ?

Some background first. La BCE a racheté sur le marché secondaire des obligations souveraines (et privées) pour augmenter la soutenabilité de la dette européenne dans les années 2015-2022 ; ces avoirs sont en réduction progressive depuis. En septembre 2025, l'Eurosystème détenait 19,9 % de la dette publique française ; la Banque de France (BdF) en détenait 488 Md€ (au coût amorti) au 30 juin 2026.

The case for cancelling runs as follows. L'État et la Banque de France forment, d'un point de vue consolidé, la même entité publique : annuler la dette reviendrait à « effacer une ardoise que l'on a envers soi-même ». L'effacement des titres de dette entraînerait une baisse instantanée du ratio dettes/PIB.

Mais de nombreuses limites/contraintes... The answer is nonetheless no, for several reasons.

- L'interdiction juridique de **« monétiser »** (*monetise*) une dette, c'est-à-dire de financer directement (gratuitement) l'État. L'article 123, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dispose : « Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres [...] d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres ; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite. » Exception : des cas exceptionnels (situation de menace), avec l'accord de tous les autres pays de l'Union économique et monétaire (UEM).
- La hausse des risques sur les pays restants endettés auprès de la BCE : risque de contagion des annulations, remise en cause de la crédibilité de la BCE et risque d'inflation galopante, et finalement remise en cause de la crédibilité de la zone euro.
- La dette est « rarement remboursée » : elle « roule ». L'annulation ne permet donc pas de récupérer des fonds pour investir ; son seul avantage est une baisse temporaire du montant de la dette et du déficit, en supprimant des intérêts. Tant qu'il y a déficit avec une croissance molle, cela ne change pas la dynamique de la dette.
- Une volonté affichée de ne pas honorer une partie de la dette publique risquerait d'accroître immédiatement les taux exigés pour financer la France.
- L'envoi d'un signal négatif sur la gestion des déficits, qui encourage à ne pas maîtriser la dette.

The last limit concerns the « circuit fermé » that links the State and the Banque de France. Dans ce mécanisme, la contrepartie des titres de dette rachetés est une hausse des réserves excédentaires des banques commerciales, rémunérées au taux de la facilité de dépôt.

Remark (Formulation du cours). « Contrepartie des titres de dette = hausse des réserves sur les dépôts obligatoires rémunérés des banques commerciales ».

Les limites actuelles du mécanisme de « circuit fermé » sont les suivantes :

- avantage de la détention par la BdF : les titres ne circulent pas sur les marchés secondaires et échappent aux pressions spéculatives ;
- mais le rachat d'obligations souveraines se fait contre de la monnaie banque centrale versée sur les comptes des banques commerciales, rémunérée au taux des dépôts : si les taux d'intérêt montent pour lutter contre l'inflation, le coût augmente ;
- historiquement (période de taux bas), l'État versait des intérêts à la Banque de France ; celle-ci réalisait un bénéfice et le reversait en grande partie à l'État sous forme de dividendes, ce qui constituait une recette publique. Comptablement, la dépense (intérêts) était donc neutralisée par la recette (dividendes), limitant l'impact réel sur le déficit ;
- aujourd'hui (depuis la hausse des taux directeurs), ce mécanisme vertueux a disparu. La Banque de France doit désormais rémunérer très cher les réserves que les banques commerciales déposent chez elle (au taux de la facilité de dépôt). Les intérêts que lui verse l'État servent donc à payer les banques privées. La Banque de France ne dégage plus de bénéfices et ne verse plus de dividendes à l'État, ce qui rend le poids de ces intérêts bien réel pour le déficit public ; la BdF a donc besoin de ces taux. The rates meant are the interest the State pays it, which now funds the remuneration of the reserves.

L'étude du CAE sur les leviers de stabilisation de la dette

There is no shortcut, then: the debt has to be stabilised by the budget itself. The rest of the chapter follows the CAE's costing of the three levers, set out in the tables below.

Obligation de bâtir une trajectoire soutenable et crédible de stabilisation puis de réduction de la dette. The study sets out its aim and its working assumptions.

- Objectif : réduire le déficit afin de garantir la soutenabilité de la dette et la crédibilité financière du pays, tout en évitant une consolidation trop rapide susceptible de freiner la croissance et l'emploi.
- Hypothèses : remontée des taux des obligations souveraines à 10 ans (hausse de la charge d'intérêts) et prise en compte de la dynamique tendancielle des finances publiques (progression des dépenses plus rapide que celle des recettes au cours des prochaines années).
- Durée de consolidation optimale : un scénario central de six ans. Il est en ligne avec les règles budgétaires européennes ; l'effort initial est de 0,9 % du PIB, soit 27 Md€ en 2026 ; il permet de ramener le déficit public sous 3 % du PIB en 2029.

Résultats de l'étude. The size of the effort is measured by a single quantity.

Definition (Impulsion budgétaire (*fiscal impulse*))**.** L'**effort budgétaire primaire structurel** (*structural primary fiscal effort*) d'une année à l'autre est l'**impulsion budgétaire** ; elle est négative en période de consolidation et positive en période d'expansion budgétaire.

- L'impulsion budgétaire totale est estimée à 112 Md€ pour stabiliser la dette, avec un effort optimal de 27 Md€ la première année (hors effort relatif au tendanciel). Tant que cet effort n'est pas réalisé, la dette augmente (sauf croissance forte).
- L'étude identifie 170 mesures, avec leurs économies potentielles : 108 Md€ issus des dépenses, 111 Md€ issus des recettes et 45 Md€ issus de **réformes structurelles** (*structural reforms*), c'est-à-dire de capacités à augmenter les recettes fiscales sans hausse des impôts (par exemple, lutter contre la fraude fiscale).
- Plusieurs solutions alternatives sont possibles pour consolider l'effort. Aucune option n'est neutre économiquement et socialement : les finances publiques constituent un champ de bataille des luttes sociales.

The three amounts are the totals of the three tables that follow, one per lever: 108 Md€ for spending, 111,4 Md€ for revenue and 45,1 Md€ for the réformes structurelles. Together they exceed the effort required, which is what leaves room for choice among them.

Le déficit primaire français est surtout structurel. Before choosing levers one must know what kind of deficit is to be closed.

Type de déficit	valeur (% du PIB)
Déficit public	5,4
dont charge de la dette	2,2
dont déficit primaire	3,2
dont déficit primaire structurel	2,7
dont déficit primaire conjoncturel (0,57× écart de production de −0,8 point)	0,5

Décomposition du déficit primaire estimé en 2025. The déficit public is the déficit primaire plus the charge de la dette ($5{,}4 = 3{,}2 + 2{,}2$); the cyclical part of the déficit primaire is the écart de production multiplied by the coefficient 0,57.

Le déficit primaire structurel pèse environ 85 % (84,4 %) du déficit primaire total, et le **déficit conjoncturel** (*cyclical deficit*) 15,6 %. Bilan : la quasi-totalité du déficit primaire français provient de déséquilibres permanents et fondamentaux entre les dépenses de fonctionnement des administrations et leurs recettes fiscales courantes, et non d'un simple accident lié aux cycles économiques. A deficit of this kind will not close by itself when growth returns: it has to be closed by decisions on revenue and spending.

Augmenter les recettes

The first lever is revenue. Les sources de recettes les plus rentables sont la modification des impôts sur les revenus et sur les patrimoines. The measures are of two kinds. Les **dépenses fiscales** (*tax expenditures*) : annuler une exonération réduit la dépense fiscale. Une recette fiscale, elle, vient augmenter les PO. A dépense fiscale is revenue the State forgoes through an exemption, so removing one raises revenue without creating a new tax; the table marks each measure as one or the other.

	Recettes	PO 2024	2026
	Impôts sur le revenu (y compris CSG et CRDS)	**268,0**	**38,2**
R	Augmenter le taux de prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % à 33 %*		1,2
R	Augmenter d'un point le taux d'IR pour chaque tranche (sauf celle à 0 %)*		6,8
R	Augmenter d'un point le taux de CSG		14,6
R	Geler l'indexation du barème de l'IR sur l'inflation		1,8
R	Plafonner le bénéfice du quotient conjugal pour les couples mariés ou pacsés ayant les plus hauts revenus (à 10 000 €)		1,1
R	Supprimer les demi-parts de quotient familial qui ne correspondent pas à des charges effectives		2,9
R	Aligner l'ensemble de la tranche imposée à 8,3 % de CSG sur celle des actifs imposée à 9,2 %		1,3
DF	Supprimer les niches fiscales des revenus du capital (assurance-vie, épargne logement)		0,9
DF	Supprimer l'abattement fiscal de 10 % sur le calcul du revenu fiscal de référence des retraités		4,8
DF	Supprimer l'exonération d'IR accordée à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires		1,8
DF	Supprimer la réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs en outre-mer*		0,3
DF	Limiter le plafond de don du taux normal de la réduction d'IR à 2 000 €		0,4
DF	Réformer le crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile		0,4
	Impôts sur le patrimoine (DMTO, DMTG, taxes foncières, IFI, taxe d'habitation)	**86,9**	**38,4**
R	Restaurer la taxe d'habitation sur les résidences principales		21,8
R	Supprimer les abattements sur les plus-values immobilières pour durée de détention		3,6
R	Rétablir l'ISF selon les mêmes modalités qu'avant sa suppression		5,0
DF	Taxation de l'héritage : supprimer ou réviser les dispositifs d'allègement		8,0
	Impôt sur les sociétés	**57,4**	**4,8**
R	Augmenter le taux d'imposition sur les sociétés (IS) de 25 % à 33,5 %*		4,4
DF	Supprimer le taux à 5 %, au-delà de 100 millions d'euros de dépenses, du crédit d'impôt recherche		0,4
	Fiscalité de l'énergie	**39,1**	**5,8**
DF	Supprimer les tarifs réduits d'accises sur le gaz naturel, le gazole, les biocarburants et l'électricité		4,8
R	Augmenter l'accise sur le gaz naturel à 23 €/MWh (soit +6 €/MWh) pour l'aligner sur l'électricité		1,0
	Taxe sur la valeur ajoutée	**206,3**	**19,9**
R	Relever le taux intermédiaire de 10 % à 12,5 %*		2,9
R	Augmenter le taux normal de TVA d'un point		6,0
DF	Supprimer le taux réduit de TVA dans la restauration		4,2
DF	Supprimer le taux réduit de TVA pour les billets d'avion*		0,3
DF	Supprimer le taux réduit de TVA pour les travaux, hors rénovation énergétique		4,5
DF	Supprimer le taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique		2,0
	Cotisations sociales	**431,1**	**3,2**
R	Augmenter la contribution de la branche ATMP à la branche maladie en rehaussant les cotisations des entreprises		0,8
DF	Réformer les niches sociales des compléments de salaires		2,4
	Autres impôts	**162,1**	**1,0**
R	Écotaxe poids lourds : taxer au kilomètre sur le réseau routier national hors autoroutes		1,0
	Total	**1 250,9**	**111,4**

Synthèse des mesures de consolidation des finances publiques via l'augmentation des recettes (en Md€). PO 2024 : recettes issues des prélèvements obligatoires en 2024 ; chiffrage net des mesures pour 2026. R : recette ; DF : dépense fiscale. * Les chiffrages tiennent compte de la réponse comportementale des contribuables à la mesure proposée. IR is the impôt sur le revenu, CRDS the contribution pour le remboursement de la dette sociale, DMTO and DMTG the droits de mutation à titre onéreux and à titre gratuit.

Beyond the income and wealth taxes, the second half of the table lists d'autres mesures fiscales rentables: the impôt sur les sociétés, the fiscalité de l'énergie, the TVA, the cotisations sociales and an écotaxe poids

lourds. The starred figures already allow for the taxpayers' reaction, a point the Zoom théorique below makes precise.

Taxe Zucman. One proposal outside the table needs a closer look.

Definition (Taxe Zucman (*Zucman tax*))**.** La taxe Zucman est un **impôt plancher** (*minimum tax*) de 2 % sur tous les patrimoines supérieurs à 100 M€ (patrimoine immobilier, financier — actions, obligations, etc. — et biens professionnels), soit environ 1 800 foyers fiscaux.

Son chiffrage est très incertain :

- les données de la World Inequality Database permettent d'évaluer un rendement mécanique d'environ 18,26 Md€ ;
- l'enjeu est alors d'intégrer la réponse comportementale des contribuables, et aussi les possibles problèmes de liquidités pour certains entrepreneurs, avec un impact négatif potentiel sur la croissance et donc aussi sur les recettes fiscales ;
- si l'on estime les recettes en intégrant les réactions constatées dans des réformes antérieures, plutôt que de s'en tenir à un calcul purement mécanique, le rendement est au maximum de 5 Md€.

Les difficultés pratiques de la taxe Zucman vont jusqu'à son inapplicabilité :

- le premier défi est celui de l'évaluation du patrimoine de ces contribuables. Comment estimer de manière juste et incontestable la valeur d'une entreprise non cotée, d'une œuvre d'art, d'un vignoble ou d'une participation complexe dans une cascade de holdings ? Les méthodes d'évaluation peuvent donner des résultats très différents, ce qui ouvrirait la voie à d'interminables contentieux entre l'administration fiscale et les contribuables, engorgeant les tribunaux et créant une grande insécurité juridique. L'ancien impôt de solidarité sur la fortune (ISF) avait déjà montré les limites de l'exercice : pour éviter ces difficultés, de nombreux biens étaient exonérés ou sous-évalués. La taxe Zucman, en se voulant exhaustive, se confronterait de plein fouet à cette complexité ;
- le deuxième problème est celui du recouvrement : de nombreux contribuables assujettis à cette taxe n'auraient pas les liquidités nécessaires pour la payer. L'État devrait-il alors les forcer à vendre leurs actifs ?
- le troisième point concerne le risque de contournement (délocalisations de résidence fiscale, montages juridiques complexes visant à sortir certains actifs de l'assiette taxable ou à en minimiser la valeur), qui coûterait cher en moyens de contrôle.

L'expérience des autres pays européens qui ont tenté d'instaurer un impôt sur la fortune est à cet égard édifiante. La plupart d'entre eux y ont renoncé, en raison de la faiblesse de son rendement, de sa complexité administrative et de ses effets économiques pervers : l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark et la Suède ont abandonné ce type d'imposition. Seules la Suisse, la Norvège et l'Espagne maintiennent un impôt sur la fortune, mais avec des taux et des assiettes beaucoup plus modérés que ce que propose la taxe Zucman.

Example (L'exode des milliardaires norvégiens après la hausse de l'impôt sur la fortune de 2022)**.** La hausse de 1 % à 1,1 % de l'impôt sur la fortune décidée en novembre 2022 par le gouvernement norvégien de centre-gauche a fait perdre 2 milliards d'euros de recettes fiscales. Cette hausse, bien plus modérée que les 2 % proposés par la taxe Zucman, a pourtant déclenché un véritable exode. Plus de 30 milliardaires et multimillionnaires ont quitté le pays en 2022, soit davantage que le nombre total de départs enregistrés au cours des 13 années précédentes, selon le journal économique Dagens Naeringsliv. Parmi les départs les plus emblématiques figure celui de Kjell Inge Røkke, ancien pêcheur devenu magnat industriel et quatrième fortune de Norvège, avec un patrimoine estimé à 19,6 milliards de couronnes norvégiennes (environ 1,7 milliard d'euros). Son installation à Lugano, en Suisse, prive la Norvège de 175 millions de couronnes de recettes fiscales annuelles (environ 15 millions d'euros) ; il était l'année précédente le contribuable le plus taxé du pays, ayant versé environ 1,5 milliard de couronnes d'impôts depuis 2008. Selon Ole Gjems-Onstad, de la

Norwegian Business School, les fortunes qui ont quitté le pays représentent un patrimoine combiné d'au moins 600 milliards de couronnes norvégiennes (environ 52 Md€). Cette hémorragie de capitaux s'accompagne d'une perte d'investissements, d'emplois et de dynamisme économique. « C'est un peu comme le Brexit », analyse-t-il ; « la Norvège n'a pas une grande tradition d'autodestruction, et ce flot d'entrepreneurs qui partent à l'étranger a créé un véritable choc. »

The proposal itself did not survive. Rejetée par le Sénat le 12 juin 2025, elle a été remplacée par l'article 7 du budget 2026, qui instaure une taxe de 20 % sur les actifs non professionnels détenus via des holdings patrimoniales (immobilier de jouissance, yachts, voitures de sport, chevaux) dès lors que la valeur des actifs dépasse 5 millions d'euros et que la majorité de leurs revenus est passive, à partir du 31 décembre 2026. Compte tenu de ces contraintes, l'étude du CAE considère la mesure consistant en un retour de l'ISF, dont l'application est juridiquement plus certaine: it is the 5,0 Md€ line of the table above.

Zoom théorique : effet mécanique et effet comportemental d'une variation du taux d'imposition. The mechanical yield of a tax overstates what it actually brings in, because taxpayers react to it.

Definition (Assiette et taux de l'impôt)**.** L'**assiette de l'impôt** (*tax base*) est le montant de la base fiscale (revenus, profits) sur laquelle est appliqué le **barème de l'impôt** (*tax schedule*), c'est-à-dire le **taux d'imposition** (*tax rate*).

Definition (Effet mécanique et effet comportemental)**.** L'évaluation d'une hausse d'impôt sur les recettes publiques combine un **effet mécanique** (*mechanical effect*), ce que rapporterait la mesure à assiette constante, et un **effet comportemental** (*behavioural effect*), la contraction de l'assiette liée aux réactions des contribuables, c'est-à-dire l'**élasticité de leurs revenus taxables au taux d'imposition** (*elasticity of taxable income*).

En effet, les contribuables ajustent généralement leurs comportements en réponse à une variation de la fiscalité, en modifiant la structure de leurs revenus, en reportant certaines opérations ou en arbitrant entre différents types d'investissements. L'effet comportemental se décompose en **marge intensive** (*intensive margin*) — évasion ou optimisation fiscale, investissement, épargne — et en **marge extensive** (*extensive margin*) — l'exil fiscal.

L'effet comportemental est estimé aux $\frac{3}{4}$ de l'effet mécanique. That estimate is the core of the case against the taxe Zucman: l'argument principal de ses opposants est le risque de fuite des capitaux. Des études empiriques sur les réponses comportementales à l'imposition des hauts patrimoines montrent que les $\frac{3}{4}$ du gain mécanique pourraient être effacés par les ajustements comportementaux des contribuables. Sur données danoises et suédoises, Jakobsen et al. estiment qu'à long terme 0,74 € sont perdus pour chaque euro supplémentaire levé mécaniquement via les taxes sur le patrimoine : 0,54 € sont imputés à la marge intensive et 0,20 € à la marge extensive, ce qui réduit fortement le rendement effectif attendu. La réponse comportementale passerait ainsi majoritairement par la marge intensive. Pour la marge extensive, une étude récente du CAE confirme sur données françaises l'ampleur des réponses comportementales mesurées dans les pays scandinaves.

Réduire les dépenses

The second lever is spending. The spending measures, by level of government, are listed below; the État's line freezes its budget in volume, the Sécurité sociale's lines touch health, pensions, prestations sociales and the assurance chômage.

Dépenses	2024	2026	2030
État	**600,7**	**7,2**	**34,6**
Gel en volume du budget général de l'État hors charges de la dette**		7,2	34,6
dont : réforme des aides à l'apprentissage		0,6	0,6
dont : ciblage du dispositif MaPrimeRénov' sur les rénovations d'ampleur et les sorties de passoire énergétique		0,9	0,9
dont : conditionnement des aides au logement aux ressources parentales (seuil de revenu net global abattu par part fiscale de 39 020 €)		0,8	0,8
dont : diminution des subventions à l'enseignement privé de 75 % à 50 %		3,5	3,5
dont : suppression de l'affectation des taxes aux chambres de commerce et d'industrie et aux chambres de métiers et de l'artisanat, et des dotations à la BPI		0,8	0,8
dont : diminution a minima des autorisations d'engagement de la mission Agriculture au niveau des plafonds de la loi de programmation des finances publiques 2023-2027 (plan protéines végétales, plan haies)		0,5	0,5
Sécurité sociale	**776,8**	**14,4**	**42,5**[a]
Maladie et ATMP (accidents du travail et maladies professionnelles)	*269,3*	*9,6*	*16,5*
Augmenter la prise en charge des complémentaires santé et la participation financière des assurés*		5,5	5,5
Poursuivre la baisse des prix des produits de santé et accentuer les actions en faveur du bon usage*		0,5	2,7
Hôpital : poursuivre le virage ambulatoire*		0,8	0,8
Réduire les dépenses évitables : développer les bonnes pratiques pour identifier les dépenses atypiques par comparaisons entre territoires*		1,4	2,8
Améliorer la prévention*		0,9	4,3
Réduire la prise en charge des indemnités journalières d'arrêt maladie par la Sécurité sociale		0,5	—
Retraites	*407*	*2,6*	*15,7*
Geler l'indexation des retraites de base sur l'inflation pour 2026 (hypothèse de 1,3 % d'inflation pour la première année)*		2,6	15,7
Prestations sociales	*57,8*	*1,8*	*8,4*
Cibler les allocations familiales : supprimer la modulation du montant versé aux ménages percevant des revenus supérieurs à 5,2 SMIC		0,5	0,5
Geler l'indexation des prestations sociales : minima sociaux (RSA, ASPA, AAH), prestations familiales, prime d'activité et aides au logement		1,3	7,9
Assurance chômage	*42,4*	*0,4*	*1,9*
Réformer l'assurance chômage : réduire la période de référence d'affiliation de 24 à 20 mois*		0,4	1,9
Collectivités locales	**329,7**	**7,0**	**24,5**
Geler en volume le budget des collectivités locales hors charges de la dette*		3,9	19,4
Généraliser la massification des achats et la mutualisation des circuits entre les collectivités*		1,0	3,0
Écrêter les recettes de TVA et TSCA affectées aux collectivités pour les réaffecter au budget de l'État		1,0	1,0
Transports en commun : augmenter la contribution financière des usagers à 30 %		1,1	1,1
Dépenses transverses		**2,3**	**6,0**
Augmenter le délai de carence dans la fonction publique à 3 jours		0,3	0,3
Appliquer la durée légale du travail (sauf exceptions justifiées), qui permettrait aux collectivités de réduire leurs effectifs de 2,7 %, soit 52 000 agents		1,3	1,3
Supprimer 11 000 postes FPE et 19 000 postes FPT, soit 0,5 % des postes		0,7	4,4
Total (hors crédits d'impôt et transferts entre administrations)	**1 670,2**	**30,9**	**108**

Synthèse des mesures de consolidation des finances publiques via la diminution des dépenses (en Md€) : dépenses budgétaires en 2024, chiffrage des mesures pour 2026 et à horizon 2030. * Chiffrage reconductible d'une année à une autre et/ou présentant des effets sur les finances publiques à moyen terme. ** Les mesures présentées sont des exemples de dispositifs dont la suspension contribuerait à geler, en volume, le budget de l'État ; le chiffrage à horizon 2030 implique de mettre en œuvre, chaque année, des mesures supplémentaires pour respecter cette cible. [a] The sum of the four Sécurité sociale blocks ($16{,}5 + 15{,}7 + 8{,}4 + 1{,}9$), consistent with the total of 108; the CAE's own table prints 40,4 for this cell. BPI is the Banque publique d'investissement; RSA, ASPA and AAH are the revenu de solidarité active, the allocation de solidarité aux personnes âgées and the allocation aux adultes handicapés; TSCA is the taxe spéciale sur les conventions d'assurance; FPE and FPT are the fonction publique de l'État and the fonction publique territoriale.

Améliorer l'efficacité des dépenses. Cutting is not the only option: the same money can be spent better. Six examples:

1. Les dépenses de santé et d'éducation par habitant sont plus élevées que dans des pays affichant de meilleures performances en termes de taux de mortalité évitable ou de résultats scolaires.

2. Choc énergie : quand la facture énergétique explose, l'État intervient. La Cour des comptes chiffre à environ 72 Md€ le coût brut des mesures énergie de 2021 à 2024, et à 36 Md€ leur besoin de financement net.

3. Les allègements de cotisations de sécurité sociale sur les salaires intermédiaires sont coûteux, alors que leurs effets positifs sur l'emploi et l'investissement sont modestes. Limiter ces allègements aux travailleurs qui gagnent moins de deux fois le salaire minimum permettrait de réaliser des économies substantielles, qui pourraient être utilisées pour renforcer la formation et réduire les impôts sur la production les plus distorsifs.

4. Le système de santé présente de nombreuses inefficacités : manque de coordination entre l'hôpital et la médecine de ville ; répartition territoriale de l'offre de soins inadaptée aux besoins ; actes inutiles ; remboursement de traitements inefficients par l'assurance maladie, etc. En outre, la participation financière des ménages français au financement des dépenses de santé est particulièrement faible au regard des autres pays et pourrait être majorée en protégeant les plus modestes par un « **bouclier sanitaire** » (*health shield*) plafonnant les restes à charge laissés par l'assurance maladie obligatoire en fonction des revenus. À court terme, utiliser davantage les technologies numériques pour identifier les personnes âgées à risque et accroître l'offre de soins de réadaptation contribuerait à réduire les dépenses. En parallèle, actualiser la procédure d'évaluation de la perte d'autonomie, à partir de laquelle est déterminé l'accès aux aides publiques, afin de mieux tenir compte des limitations cognitives, comportementales et sociales, permettrait de s'assurer que les personnes âgées obtiennent les soins dont elles ont besoin.

5. Efficacité de la redistribution : la majorité des Français pensent contribuer plus que ce qu'ils perçoivent de la solidarité nationale. Or, 57 % des Français bénéficient davantage de la redistribution et de la sécurité sociale que ce qu'ils y contribuent.

6. S'inspirer des bonnes idées dans les autres pays européens.

La question n'est pas le montant mais l'efficacité (et si cela rapporte plus en effet multiplicateur sur la croissance) : elle permettrait de s'assurer que ces mesures soutiennent efficacement les objectifs en matière de politique sociale, d'emploi et d'investissement.

Démographie, retraite et dépenses vieillesse. Pensions are the largest item of French public spending, and demography drives them.

- Le poids des retraites publiques en pourcentage du PIB en France tient surtout à la faiblesse du taux d'emploi des personnes de 20 à 64 ans et à l'importance du taux de retraités dans la population de plus de 65 ans, ce qui reflète un âge de départ en retraite plus précoce que dans les autres pays. L'âge effectif moyen de sortie du marché du travail, calculé par l'OCDE, était de 60,7 ans pour les hommes en France en 2022, le plus bas des pays comparés. For French women it is among the lowest too.

- Selon le conseil d'orientation des retraites (COR), une hausse de deux ans de l'âge minimal de départ en retraite entraînerait à long terme une réduction de 0,9 point de PIB du déficit public.

- Le vieillissement démographique accentue les pressions sur les dépenses. Au 1er janvier 2026, la France compte 69 082 000 habitants (66 793 000 en France métropolitaine et 2 289 000 dans les départements d'outre-mer). 22,2 % de la population a 65 ans ou plus, et 22,5 % a moins de 20 ans ; si les tendances démographiques se maintenaient, la France compterait 65,9 millions d'habitants au 1er janvier 2070, et la part des 65 ans ou plus atteindrait 32 %. La population augmente de 0,25 % en 2025, après +0,31 %

en 2023 et +0,28 % en 2024. En 2025, le solde naturel est négatif pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, estimé à −6 000 : en baisse régulière depuis 2007, il continue de diminuer, sous l'effet combiné d'une baisse des naissances et d'une hausse des décès. Le solde migratoire, estimé provisoirement à +176 000 personnes en 2025, contribuerait ainsi à lui seul à la hausse de la population. Two responses follow:

– il faudrait que l'âge de départ à la retraite soit, a minima, lié à l'espérance de vie. Cela renforcerait l'emploi tout en freinant les augmentations de dépenses et en accroissant les recettes ;
– harmoniser les régimes d'imposition des retraités et des actifs et supprimer l'abattement de 10 % sur les pensions appliqué pour le calcul de l'impôt sur le revenu permettraient une répartition plus juste des coûts liés au vieillissement démographique et amélioreraient l'équité intergénérationnelle. This is the 4,8 Md€ line of the revenue table.

Évolution de notre système de retraites. A structural change of the pension system is also on the table.

- Un passage progressif d'un système à 100 % par répartition à un système à 25 % par capitalisation et 75 % par répartition.
- Une participation intergénérationnelle des retraités et de la génération actuelle, pour éviter à une génération de subir le « **double paiement** » (*double payment*), en ralentissant temporairement la revalorisation des pensions actuelles (désindexation partielle).
- La création d'un fonds de retraite, ou **fonds de pension** (*pension fund*), pour gérer les 25 %, avec des protections juridiques et une surveillance financière.

Asking today's retirees to share the effort rests on their niveau de vie. Les retraités ont en France le même niveau de vie que les actifs. Le **niveau de vie** (*standard of living*) des retraités (revenu du ménage divisé par un coefficient mesurant sa taille), qui dépend également de leurs revenus financiers et de leurs revenus du travail (plus rarement en France), doit être rapporté à celui des actifs ou de l'ensemble de la population. La France et l'Italie sont les seuls des pays étudiés par le COR où le niveau de vie des plus de 65 ans est presque égal à celui de l'ensemble de la population ; il lui est inférieur dans les autres pays (de 22 % en Belgique, où il est le plus faible).

Comparaison européenne. The table below compares French public spending with its neighbours', by function.

	Poids dans la dépense publique		Écart en % de la dépense publique			
Catégorie	% des dépenses publiques	% du PIB	UE	Allemagne	Italie	Pays nordiques
Vieillesse et dépendance	25,3	14,5	1,1	1,9	−4,5	6,1
Santé, assurance maladie et invalidité	20,5	11,6	0	−2	5,4	−4,7
Affaires économiques, environnement, logements, loisirs et culture	17,5	9,9	−0,4	1,3	−4,6	2,7
Services généraux APU et fonctions régaliennes	13,9	8,1	−0,6	−2,3	1,8	−1,3
Protection sociale hors vieillesse	10,8	6	1,3	0,3	4,5	−0,6
Enseignement	8,7	5	−0,9	−0,5	1,4	−3,4
Charges d'intérêt	3,2	1,8	−0,4	1,2	−3,8	1,4
Total	100	57				

Écarts des niveaux de dépenses publiques (en points de pourcentage des dépenses totales) avec la France en 2023. Lecture : la France consacre 1,9 point de pourcentage de plus de sa dépense publique au poste Vieillesse et dépendance que l'Allemagne.

Le ratio dépenses publiques/PIB de la France (57 %) est le plus élevé de l'UE, devant la Finlande (56,0 %) et l'Italie (53,7 %) ; le niveau moyen de dépenses publiques dans l'UE s'élève à 49,0 %. Les écarts avec l'UE sont faibles, sauf pour la vieillesse et dépendance et pour la protection sociale hors vieillesse.

Recouvrement des fraudes fiscales et sociales. Money owed and not collected is a further reserve.

- Des montants significatifs échappent à l'impôt ou correspondent à des prestations indûment versées : les estimations suggèrent que la **fraude fiscale** (*tax evasion*) représente entre 14 et 52 Md€ par an, et la **fraude sociale** (*benefit fraud*) entre 13 et 16 Md€.
- En 2024, Bercy a encore battu un record avec 20 milliards d'euros de fraude détectés. Sur cette somme, la majorité vient de fraudes fiscales, 16,7 milliards, et 2,9 milliards de la fraude sociale.
- Mais l'État est loin de recouvrer la totalité des fraudes détectées : sur les 20 Md€ de fraudes détectées en 2024, il n'en a récupéré que 13 Md€, dont 11,4 Md€ pour la fraude fiscale.
- Le renforcement des contrôles et des dispositifs de recouvrement pourrait donc améliorer le solde public. En 2025, l'exploitation des données par recours à l'intelligence artificielle (data mining) a permis la mise en recouvrement de droits et de pénalités de plus de 2,8 Md€, et plus de la moitié des dossiers sont identifiés par l'IA. Le gouvernement souhaite doubler le montant de fraude détecté, soit 40 milliards d'euros d'ici à 2029.

Example (Comment expliquer l'écart entre fraude détectée et fraude recouvrée ?)**.** Les procédures judiciaires restent complexes. Les agents sont confrontés à un tas de difficultés : localiser les actifs des fraudeurs ou bien des escrocs insolvables, et la faiblesse des systèmes de contrôle internes.

Mobiliser les leviers structurels

The third lever raises revenue without raising the taux d'imposition, by raising employment and productivity. The study costs three such measures.

Effet attendu des mesures structurelles de long terme	Montants annuels estimés long terme	Horizon retenu
Réduction du taux de chômage de 0,4 point par an sur 5 ans (rythme de diminution entre 2015 et 2019)	15,1	2030
Hausse de la croissance annuelle de la productivité de 0,1 point en 2026 et de 0,2 point à partir de 2027	12,3	2030
Hausse du taux d'emploi des seniors ; exemple de réforme : augmentation de l'âge d'ouverture des droits à 65 ans pour les générations 1964 à 1968	17,7	2035
Total	**45,1**	

Évaluation de l'impact sur les finances publiques de mesures structurelles (en Md€). Each gain comes from more people in work or more output per worker, which raises receipts at an unchanged taux d'imposition.

Investir dans le long terme : réindustrialisation, croissance, souveraineté. Reindustrialisation has become the political frame of these levers. « On doit rebâtir les termes d'une indépendance productive », déclarait Emmanuel Macron à l'occasion du discours de présentation du plan France 2030. Repris par plusieurs candidats à l'élection présidentielle, le thème de la réindustrialisation de la France apparaît désormais comme un enjeu politique essentiel.

Its budgetary effect, however, is indirect. Les leviers structurels (réindustrialisation, décarbonation, souveraineté) ne produisent pas d'économie budgétaire immédiate, et aucun ne réduit mécaniquement la dette publique. Leur intérêt est de rendre le pays moins vulnérable aux chocs de prix importés, donc moins souvent contraint de financer des dispositifs d'urgence à plusieurs dizaines de milliards d'euros, et aussi de créer des emplois. The energy measures of 2021-2024, some 72 Md€ gross, are the kind of emergency spending meant.

Renforcer le potentiel de croissance. Growth also acts on the ratio dettes/PIB, which falls when the PIB grows faster than the debt, and the croissance potentielle that caps growth has been falling. Depuis plusieurs décennies, on observe une chute de la croissance potentielle dans les grands pays développés, due au vieillissement de la population et au ralentissement de la productivité globale des facteurs.

Definition (Croissance potentielle et croissance effective)**.** La croissance potentielle est la croissance maximale, avec les capacités actuelles, qui n'augmente pas l'inflation ; elle s'oppose à la **croissance effective** (*actual growth*).

Il faut donc augmenter la croissance potentielle, par une hausse du taux d'emploi, par l'augmentation du niveau d'éducation de la population active, par une modernisation du capital (R&D, innovation, etc.) ou par des gains de productivité. France starts from behind on the last count. Here the productivité apparente du travail is measured per job (par emploi), not per hour worked: in early 2023 France's was still about 4 % below its end-2019 level, the lowest of the economies compared (Allemagne, Italie, Espagne, zone euro, Royaume-Uni, États-Unis), while that of the États-Unis was about 4 % above its own.

Zoom théorique : productivité et gains de productivité. Two measures of productivity are in use.

Definition (Productivité apparente du travail (*apparent labour productivity*))**.** La **productivité apparente du travail** est le rapport direct entre la valeur ajoutée et le volume horaire de travail. Utile pour une analyse macroéconomique ou sectorielle, elle est la référence des débats politiques.

Definition (Productivité globale des facteurs (*total factor productivity*))**.** La **productivité globale des facteurs** prend en compte l'apport simultané du capital et du travail, révélant la part de la croissance imputable à des facteurs immatériels comme l'innovation ou l'organisation.

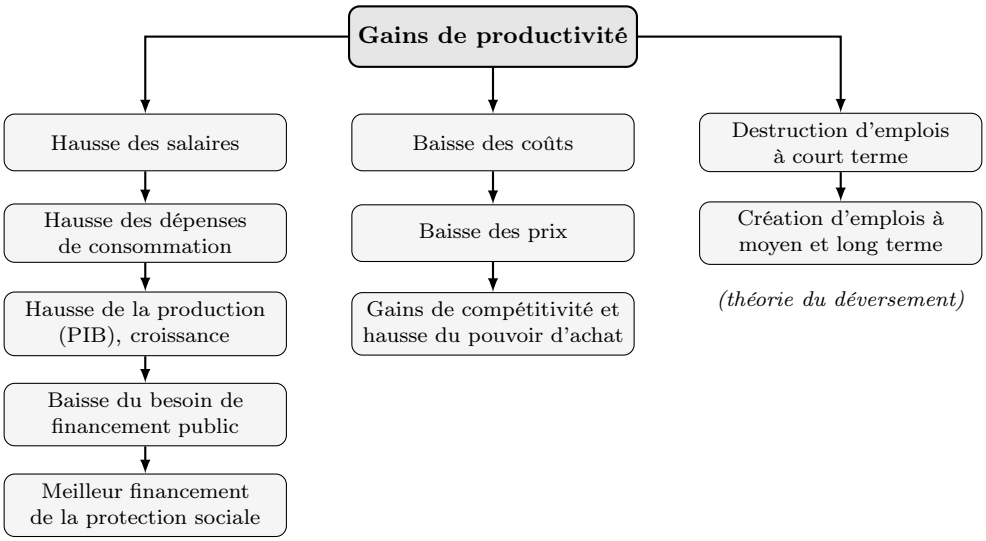
L'origine des **gains de productivité** (*productivity gains*) est une combinaison : accumulation du capital physique, innovation technologique, organisation du travail et qualité de la formation (capital humain). Leurs impacts passent par trois chaînes d'effets :

- hausse des salaires, d'où hausse des dépenses de consommation, hausse de la production (et donc du PIB) et croissance, qui réduit le besoin de financement public (et permet un meilleur financement de la protection sociale) ;
- baisse des coûts, d'où baisse des prix, gains de compétitivité et hausse du pouvoir d'achat ;
- destruction d'emplois à court terme, mais création à moyen et long terme : c'est la **théorie du déversement** (*spillover theory*).

Désindustrialisation en France. The levers work against one structural trend. La part de l'industrie manufacturière dans le PIB français a baissé de 9 points en quarante ans : c'est la **désindustrialisation** (*deindustrialisation*). Cette évolution s'explique surtout par le progrès technique et les préférences des consommateurs ; le commerce extérieur n'a joué qu'un rôle secondaire. La consommation et l'investissement se sont orientés vers les services. The manufactured share of household consumption fell from about 52 % in 1975 to about 38 % in 2015, and that of investment excluding construction from about 61 % to about 39 %. De même, les dépenses de services par la branche manufacturière ont augmenté.

Industrial Acceleration Act de 2026 en Europe. The European Union's answer, in 2026, is a law with conditions attached:

- loi visant à réindustrialiser le continent en conditionnant les subventions aux entreprises de secteurs jugés stratégiques, comme l'automobile, les technologies d'énergie ou les industries lourdes ;
- pour pouvoir bénéficier de fonds publics, les sociétés devront utiliser un minimum de composants critiques fabriqués en Europe : c'est un alignement sur les autres pays (par exemple, l'interdiction d'aller sur le marché chinois sans un partenaire chinois ; idem aux États-Unis, sur un certain nombre de marchés considérés comme appartenant à la sécurité nationale).



Les impacts des gains de productivité. The three chains run side by side: the first through demand and the public accounts, the second through prices, the third through employment, where the jobs destroyed à court terme are recreated à moyen et long terme.

Réindustrialisation & décarbonation : des challenges connectés. Bringing production home also cuts emissions. Les importations françaises représentent 39 % de l'empreinte carbone du pays. Relocaliser la production émettrait 40 % de moins qu'en Asie ; deux règlements européens pénalisent les importations carbonées :

- le **Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières** (*Carbon Border Adjustment Mechanism*, MACF), adopté en 2023, prévoit de taxer les importations sur la base de leur contenu carbone dès janvier 2026 ;
- le règlement batteries (2023) exclura du marché européen les batteries fabriquées dans des pays qui n'ont pas engagé la décarbonation de leur mix électrique.

Croissance, productivité, emploi, chômage. Growth helps the public accounts most when it also brings the chômage down, and that takes a minimum pace. La croissance ne fait diminuer le taux de chômage que si elle dépasse un seuil critique, estimable avec la loi d'Okun.

Definition (Loi d'Okun (*Okun's law*))**.** La loi d'Okun (1962) décrit une relation linéaire empirique entre le taux de croissance (du PIB) et la variation du taux de chômage. En dessous d'un certain seuil de croissance, le chômage augmente ; au-dessus de ce seuil, il diminue, à élasticité constante. Elle permet aux économistes de prévoir les effets d'un taux de croissance donné sur le chômage. Avec $\overline{Y}$ la **production potentielle** (*potential output*), Y la production réelle, $\overline{u}$ le **taux de chômage naturel** (*natural rate of unemployment*), taux d'équilibre à long terme, et u le taux de chômage réel :

$$\frac{\overline{Y} - Y}{\overline{Y}} = c\,(u - \overline{u}).$$

Notation. Here $\overline{Y}$, the production potentielle, is the PIB potentiel defined above, so $Y - \overline{Y}$ is the écart de production. c is the coefficient of the loi d'Okun. In chapter 7 the same letter is the propension marginale à consommer of the modèle keynésien; the two never meet in one formula.

Example (La loi d'Okun aux États-Unis)**.** The US estimate is that each point of growth of the PIB above 3 % lowers the taux de chômage by 0,5 point, and each point below 3 % raises it by as much. Aux États-Unis, l'augmentation de 4 % du PIB effectif réduit donc le taux de chômage de $0{,}5 \times (4 - 3) = 0{,}5$ point de pourcentage.

Deux éléments sont critiques, le seuil critique et le coefficient : ils évoluent dans le temps et diffèrent selon les pays. The threshold itself has two sources:

- premièrement, la population active n'est pas stable. Si elle croît, par exemple, à un taux de 1 % par an, il est nécessaire que le nombre d'emplois progresse à un rythme identique pour que le taux de chômage reste constant : le taux de croissance de la production doit lui aussi être d'au moins 1 % ;
- d'autre part, la productivité du travail s'accroît chaque année. La production économique doit donc avoir un taux de croissance identique à celui de la productivité pour que le taux de chômage reste constant. En dessous de ce taux de croissance, les gains de productivité détruisent des emplois ; au-dessus, l'économie crée des emplois.

Example (Le seuil de croissance aux États-Unis)**.** Si les gains de productivité sont de 1,3 % par an et que la population active augmente de 1,7 %, comme aux États-Unis, la production doit croître de

$$(1{,}013)(1{,}017) - 1 \approx 3\ \%$$

pour maintenir stable le taux de chômage. Au-dessus de ce seuil, la croissance de la production dépasse l'augmentation de la production potentielle, et le taux de chômage baisse. This is the 3 % of the estimate above.

Bilan : le chômage baisse si la croissance effective dépasse la croissance potentielle (il faut alors embaucher pour dépasser les capacités maximales et éviter que la demande excède l'offre sur le marché des biens).

9.4 Conclusion

The guiding question of the chapter can now be answered.

Example (Comment réduire le déficit public et stabiliser la dette publique en maintenant la croissance économique ?)**.** Four principles sum up the answer:

- **solidarité** : faire des économies et des contributions à tous les niveaux, par tous les Français, en prenant en compte les effets sur la croissance, les emplois et les inégalités ;
- **crédibilité** : communiquer clairement et avec crédibilité sur les scénarios (les articulations des variables et pas seulement les montants), sur les recettes anticipées et les usages des ressources, et sur le désendettement, pour donner de la crédibilité à une politique de rigueur et faire accepter les réformes ;
- **stabilité** : stabilité politique et engagement sur le long terme, pour réduire les incertitudes tant pour les investisseurs que pour la croissance économique (il faut agir vite, du fait de l'effet boule de neige) ;
- **souveraineté et protection face aux chocs extérieurs** (et meilleures anticipations et réactions).

Example (Une dette publique élevée est-elle toujours un signe d'instabilité ?)**.** Non, car la soutenabilité dépend du coût de son service (le taux d'intérêt), de la capacité du pays à générer de la croissance (le PIB), de la destination des fonds empruntés (investissements productifs ou dépenses courantes) et de la démographie. Un pays peut avoir une dette élevée et stable si les conditions de financement sont favorables et que la dette génère des retours économiques.